Systembeschreibung ⇨

System description ⇨

Schaltpläne / Circuit diagrams ⇨

Anhang / Appendix ⇨

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

A: Systembeschreibung

A.1 **Einleitung** A1-1
A.2 **Arbeits- und Sicherheitshinweise** A2-1
A.3 **Übersicht** A3-1
A.4 **Mechanischer Aufbau** A4-1
A.5 **Bedienelemente** A5-1
A.6 **Beschreibung der Regelstrecken** A6-1
A.7 **Inbetriebnahme** A7-1
A.8 **Vernetzung mit Profibus** A8-1
A.9 **Normen und Richtlinien** A9-1
A.10 **Rohrleitungs- und Instrumenten-Fließbilder** A10-1
A.11 **Elektro-Mess-Steuer- und Regel-Stellenpläne** A11-1
A.12 **Stücklisten** A12-1
A.13 **Datenblätter** A13-1

B: System description

B.1 **Introduction** B1-1
B.2 **Notes on safety and procedure** B2-1
B.3 **Overview** B3-1
B.4 **Mechanical assembly** B4-1
B.5 **Control elements** B5-1
B.6 **Description of controlled systems** B6-1
B.7 **Commissioning** B7-1
B.8 **Networking with Profibus** B8-1
B.9 **Standards and directives** B9-1
B.10 **Piping and Instrumentation flow diagrams** B10-1
B.11 **Block diagrams - Electronic Measurement and Control Systems** B11-1
B.12 **Parts lists** B12-1
B.13 **Data sheets** B13-1

C: Schaltpläne / Circuit diagrams

C.1 Elektrische Schaltpläne
Electrical circuit diagrams C1-1

C.1.1 Schaltplan Station Durchflußregelung
Circuit diagram - flow control station C1-1

C.1.2 Schaltplan Station Temperaturregelung
Circuit diagram - temperature control station C1-2

C.1.3 Schaltplan Station Füllstandsregelung
Circuit diagram - filling level control station C1-3

C.1.4 Schaltplan Station Druckregelung
Circuit diagram - pressure control station..... C1-4

C.1.5 Schaltplan Kompaktanlage
Circuit diagram - compact system..... C1-5

C.1.6 Anschlußplan Regler – Analog-Terminal
Terminal connection diagram
controller – analogue terminal..... C1-7

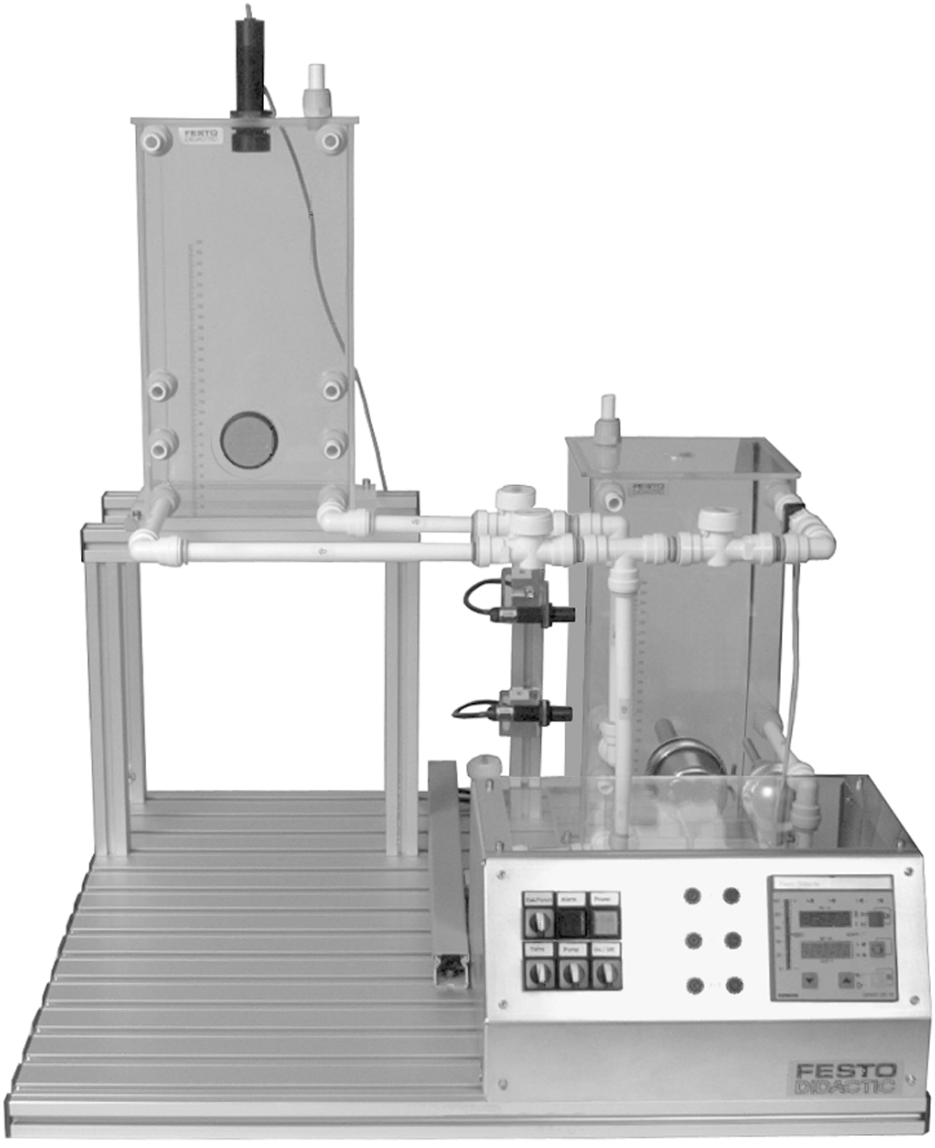
D: Anhang / Appendix

Aufbauzeichnungen
Assembly drawings

Process Control System

Regelung von Temperatur, Durchfluß, Druck und Füllstand

Handbuch



FESTO

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Anlage ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Kommunikation entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und / oder die Ausbildenden hat / haben dafür Sorge zu tragen, daß von den Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachtet werden.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und / oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch / Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Bestell-Nr.: 372 751
Benennung: TECH. DOK.
Bezeichnung: D.VT-TD-TFL-2-D/GB
Stand: 11/1998
Redaktion: Frank Ebel

© 1998 by Festo Didactic GmbH & Co.,
Rechbergstraße 3, D-73770 Denkendorf

Diese Unterlage und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes und außerhalb des Unterrichts ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Teile dieser Unterlage dürfen vom berechtigten Verwender ausschließlich für Unterrichtszwecke vervielfältigt werden.

Inhaltsverzeichnis

A.1 Einleitung A1-1

A.2 Arbeits- und Sicherheitshinweise A2-1

A.3 Übersicht A3-1

A.4 Mechanischer Aufbau A4-1

A.4.1 Verrohrung A4-2

A.4.2 Erweitern von Stationen A4-3

A.4.3 Kombinieren von Stationen A4-6

A.5 Bedienelemente A5-1

A.6 Beschreibung der Regelstrecken A6-1

A.6.1 Vernetzte Anlage mit 3 Stationen A6-1

A.6.2 Durchflußregelung A6-2

A.6.3 Temperaturregelung A6-3

A.6.4 Füllstandsregelung A6-4

A.6.5 Druckregelung A6-5

A.6.6 Kompaktanlage A6-6

A.7 Inbetriebnahme A7-1

A.7.1 Inbetriebnahme von Einzelstationen A7-1

A.7.2 Inbetriebnahme der Gesamtanlage A7-2

A.7.3 Reglereinstellungen A7-4

A.8 Vernetzung mit Profibus A8-1

A.9 Normen und Richtlinien A9-1

A.10 Rohrleitungs- und Instrumenten-Fließbilder A10-1

A.10.1 RI-Fließbild Station Durchflußregelung A10-1

A.10.2 RI-Fließbild Station Temperaturregelung A10-2

A.10.3 RI-Fließbild Station Füllstandsregelung A10-3

A.10.4 RI-Fließbild Station Druckregelung A10-4

A.10.5 RI-Fließbild Kompaktanlage A10-5

A.10.6 RI-Fließbild Gesamtanlage A10-6

A.11 Elektro-Mess-Steuer- und Regel-Stellenpläne A11-1
A.11.1 EMSR Stellenplän grob, Station Durchflußregelung A11-1
A.11.2 EMSR Stellenplän grob, Station Temperaturregelung .. A11-2
A.11.3 EMSR Stellenplän grob, Station Füllstandsregelung A11-3
A.11.3 EMSR Stellenplän grob, Station Druckregelung A11-4
A.12 Stücklisten A12-1
A.12.1 Stückliste Station Durchflußregelung A12-1
A.12.2 Stückliste Station Temperaturregelung A12-2
A.12.3 Stückliste Station Füllstandsregelung A12-3
A.12.4 Stückliste Station Druckregelung A12-4
A.12.5 Stückliste Kompaktanlage A12-5
A.12.6 Optionale Basiseinheiten und Module A12-6
A.13 Datenblätter A13-1

A.1 – Einleitung

Praxisnahe Ausbildung ist die beste Vorbereitung auf den Beruf. Direkt an Produktionsanlagen auszubilden ist in den meisten Fällen nicht möglich. Zum einen wäre das Risiko einer anschließend fehlerhaft laufenden Anlage zu groß, zum anderen würde der Produktionsablauf erheblich gestört werden.

Ein praxisnahes Ausbildungssystem wie das Process Control System ist eine optimale Alternative. An ihr können Auszubildende und Facharbeiter ohne Zeitdruck auf die Anforderungen im Beruf vorbereitet werden.

In der Praxis soll ein Team Produktionsanlagen montieren, in Betrieb nehmen, bedienen, warten und Fehler in Anlagen lokalisieren und beseitigen.

Für jedes Teammitglied bedeutet dies, daß außer der fachlichen Kompetenz zusätzliche Qualifikationen für die Teamarbeit trainiert werden, um ein effektiveres Arbeiten im Team zu ermöglichen. Die einzelnen Qualifikationen sind:

- Teamfähigkeit,
- Kooperationsbereitschaft,
- Lernfähigkeit,
- Selbständigkeit und
- Organisationsvermögen.

Diese Fähigkeiten und die fachliche Kompetenz werden als berufliche Handlungskompetenz bezeichnet und sind für den Mitarbeiter der Schlüssel zur beruflichen Zukunft. Für die technische Aus- und Weiterbildung in der Verfahrenstechnik bedeutet dies, neue Methoden zur Vermittlung dieser Qualifizierungsziele anzuwenden. Die Stationen und Anlagen des Process Control Systems sind auf diese Qualifizierungsziele zugeschnitten.

A.2 – Arbeits- und Sicherheitshinweise

Folgende Hinweise sollten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit beachten:

Sicherheitshinweise

Allgemein:

- ❒ Die Auszubildenden dürfen nur unter Aufsicht einer Ausbilderin / eines Ausbilders an der Station arbeiten.
- ❒ Beachten Sie die Angaben der Datenblätter zu den einzelnen Elementen, insbesondere auch alle Hinweise zur Sicherheit!



Elektrik:

- ❒ Herstellen bzw. Abbauen von elektrischen Verbindungen nur in spannungslosem Zustand!
- ❒ Die Heizung wird mit 230 VAC betrieben. Beachten Sie die hierfür geltenden Sicherheitsbestimmungen bei der Inbetriebnahme! (DIN VDE 0113 [EN 60204])

Mechanik:

- ❒ Montieren Sie alle Elemente fest auf die Platte.
- ❒ Die maximale Betriebstemperatur der Behälter von +65 °C darf nicht überschritten werden.
- ❒ Nehmen Sie die Heizung nur in Betrieb, wenn der Heizstab völlig in die Flüssigkeit getaucht ist.
- ❒ Der maximale Betriebsdruck darf 0,5 bar nicht übersteigen.

Arbeitshinweise

- ❒ Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme der Anlage alle elektrischen Anschlüsse und alle Rohrleitungen.
- ❒ Füllen Sie die Behälter mit destilliertem Wasser. Füllen Sie keine verschmutzten Flüssigkeiten in die Behälter ein. Das Proportionalventil kann sonst verstopfen und die Pumpendichtungen können beschädigt werden.

A.3 – Übersicht

Das Process Control System kann in der Erstausbildung, Weiterbildung und Umschulung eingesetzt werden. Das Konzept des Process Control Systems ist auf die Berufsbilder Prozeßleitelektroniker, Verfahrenstechniker, Ver- und Entsorger, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Molkereifachkraft, Brauer u.ä. zugeschnitten.

Mit den Stationen und Anlagen des Process Control Systems ist es möglich, die Prozesse Füllstands-, Temperatur- und Durchflußregelung zu untersuchen. Die Anlage besteht aus einzelnen Modulen, die unterschiedlich kombinierbar sind.

Verschiedenen Ausbaustufen werden ermöglicht. Die Stationen und Anlagen können selbständig auf- und umgebaut, verrohrt und in Betrieb genommen werden. Sie sind somit offen für eigene Ideen, eigene Lösungsansätze und Projektarbeiten.

Es werden ausschließlich industrieübliche Komponenten verwendet, um eine realitätsgetreue Ausbildung zu gewährleisten. Dieses Ausbildungskonzept ist die ideale Lösung für den verfahrenstechnischen Unterricht im Vergleich zu rein simulierten Systemen und großen, raumgebundenen Industrieanlagen.

Folgende Lerninhalte können mit dem Process Control System vermittelt werden:

- Messen nicht-elektrischer, verfahrenstechnischer sowie regelungstechnischer Größen
- Erweiterung von Meßketten zu geschlossenen Regelkreisen
- Aufbau, Inbetriebnahme, Änderung und Wartung von Regelkreisen
- Aufbau, Verschaltung und Inbetriebnahme von Anlagen
- Erweiterung, Änderung, Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandhaltung von Prozeßleiteinrichtungen sowie Fehlerdiagnose im Störfall

Das Konzept des Process Control Systems basiert auf den folgenden Punkten:

- Modulares Baukastensystem, stufenweise Erweiterung ist möglich
- Praxisnähe durch den Einsatz von Industriekomponenten
- Leicht zu transportierendes System
- Betriebsmedium Wasser erlaubt gefahrloses selbständiges Arbeiten
- Offen für neue Technologien wie Prozeßvisualisierung und Prozeß-leittechnik über Profibus

Die Grundkomponenten des Process Control Systems sind:

- Behälter
- Pumpen
- Gesteuerte Ventile
- Manuell betätigte Ventile
- Heizung
- Kunststoff-Steckverrohrung
- Sensorik:
  - ❒ Durchflußsensoren
  - ❒ Füllstandssensoren
  - ❒ Temperatursensoren
- Industrieregler
- Elektrische Bauelemente
- Mechanische Bauelemente

Konfigurationsbeispiele der Stationen und Anlagen des Process Control Systems:

- Füllstandsregelung mit Industrieregler
- Temperaturregelung mit Industrieregler
- Durchflußregelung mit Industrieregler
- Durchfluß-, Füllstands- und Temperaturregelung mit Industrieregler

Aufbaubeispiel:
Füllstandsregelung mit Industrieregler

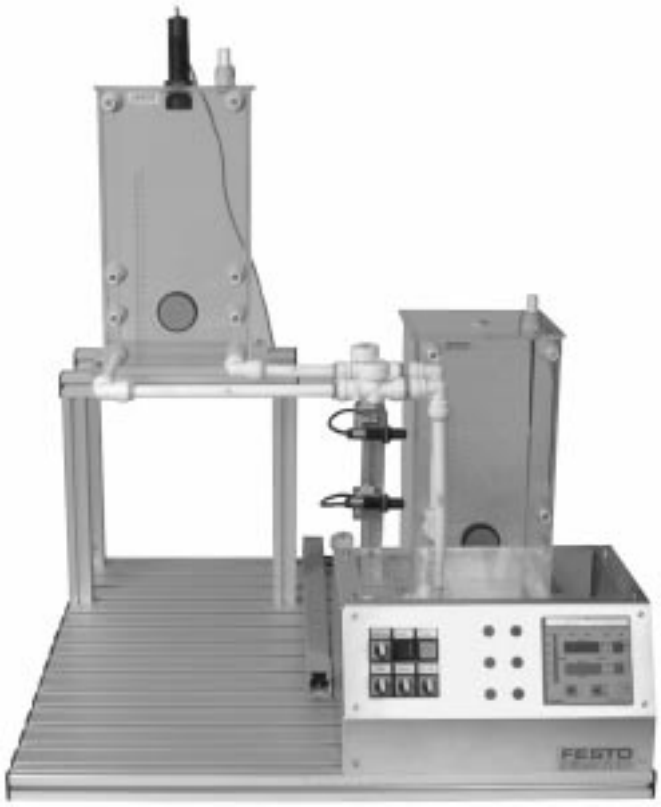


Bild 3.1:
Station Füllstandsregelung

Eingesetzte Komponenten:

1 Pumpe
1 Motorregeler
1 Analoger Ultraschallsensor
1 Digitaler Industrieregler

2 Behälter
1 Bedienpult
1 Profilplatte
Verrohrung
elektrische und mechanische Bauelemente

optional:
Kapazitive Näherungsschalter

Aufbaubeispiel:
Temperaturregelung mit Industrieregler

Bild 3.2:
Station Temperaturregelung



Eingesetzte Komponenten:

1 Pumpe
1 Heizung
1 Temperatursensor
1 Digitaler Industrieregler

1 Behälter
1 Bedienpult
1 Profilplatte
Verrohrung
elektrische und mechanische Bauelemente

optional:
Kapazitive Näherungsschalter

Aufbaubeispiel:
Durchflußregelung mit Industrieregler

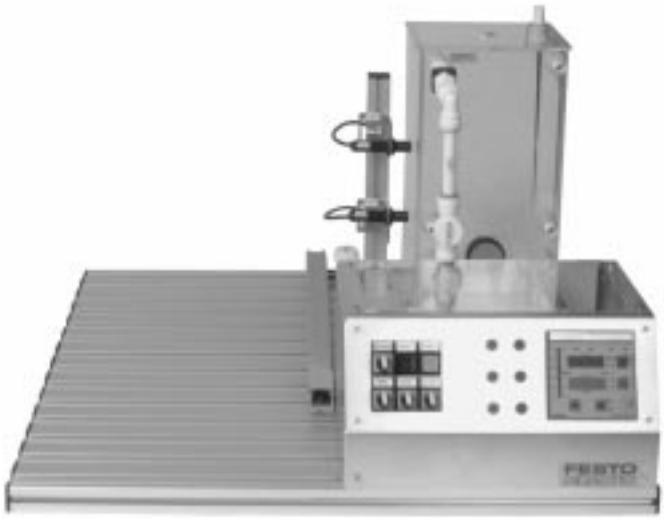


Bild 3.3:
Station Durchflußregelung

Eingesetzte Komponenten:

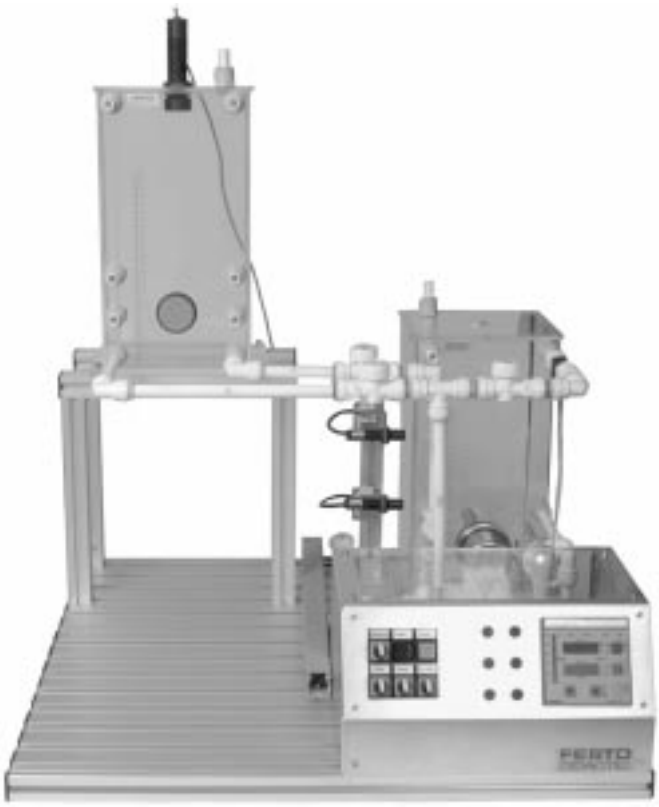
1 Pumpe
1 Motorregeler
1 Proportionalventil
1 Durchflußsensor
1 Digitaler Industrieregler

1 Behälter
1 Bedienpult
1 Profilplatte
Verrohrung
elektrische und mechanische Bauelemente

optional:
Kapazitive Näherungsschalter

Aufbaubeispiel:
Durchfluß-, Füllstands- und Temperaturregelung mit Industrieregler (Kompaktanlage)

Bild 3.4: Kompaktanlage



Eingesetzte Komponenten:

1 Pumpe
1 Motorregeler
1 Heizung
1 Durchflußsensor
1 Temperatursensor
1 Analoger Ultraschallsensor
1 Digitaler Industrieregler
2 Behälter
1 Bedienpult
1 Profilplatte
Verrohrung
elektrische und mechanische Bauelemente

optional:
Kapazitive Näherungsschalter

Alle Konfigurationen mit dem digitalen Industrieregler können mit einer Visualisierungs-Software ausgestattet werden.

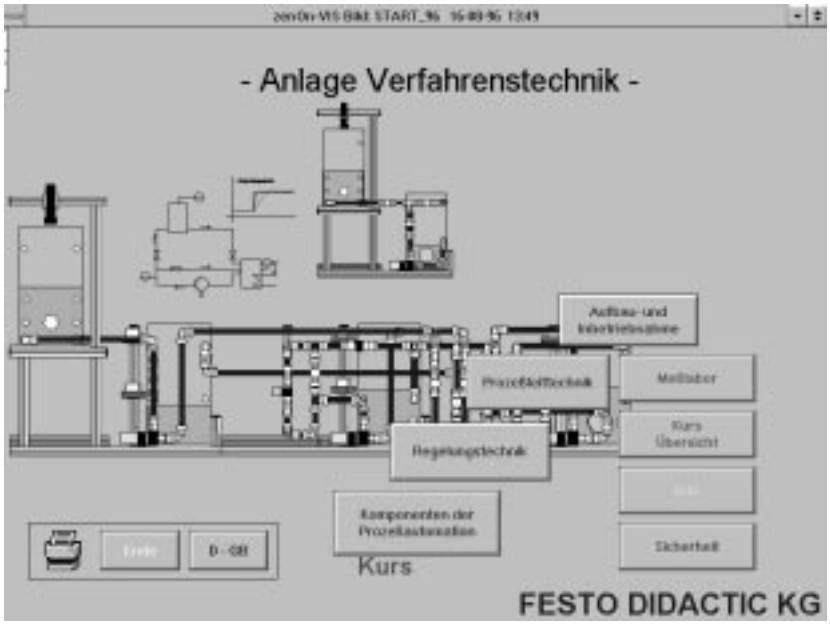
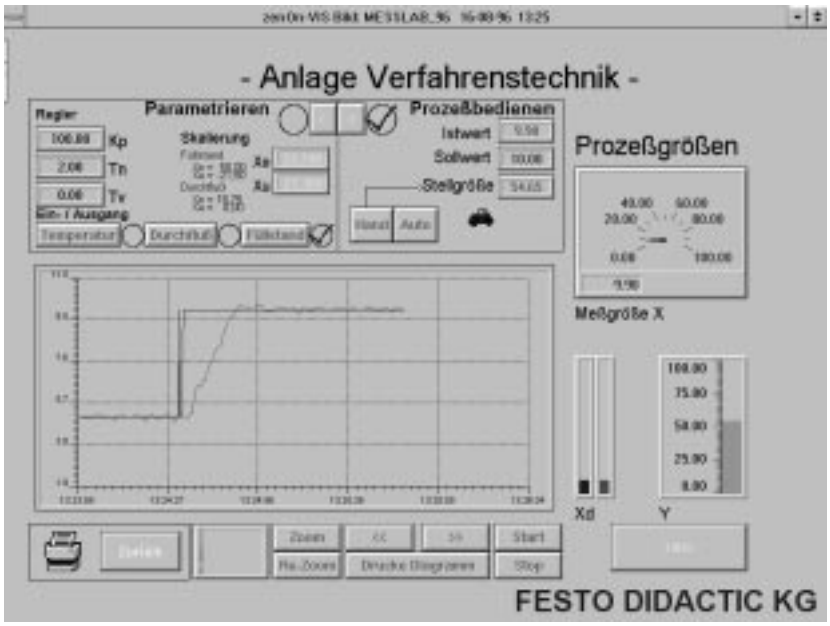


Bild 3.5:
Visualisierungs-Software – Startbildschirm



Bild 3.6:
Visualisierungs-Software –: Informationen zum Pt 100 Sensor

Bild 3.7:
Visualisierungs-Software – Parametereinstellung und Meßwerterfassung



Kundenspezifische Konfigurationen mit SPS sind möglich.

A.4 – Mechanischer Aufbau

Die Stationen des Systems sind auf Profilplatten (700 mm x 700 mm) aufgebaut. Durch dieses Maß ergibt sich eine gute Kombinierbarkeit der einzelnen Stationen.

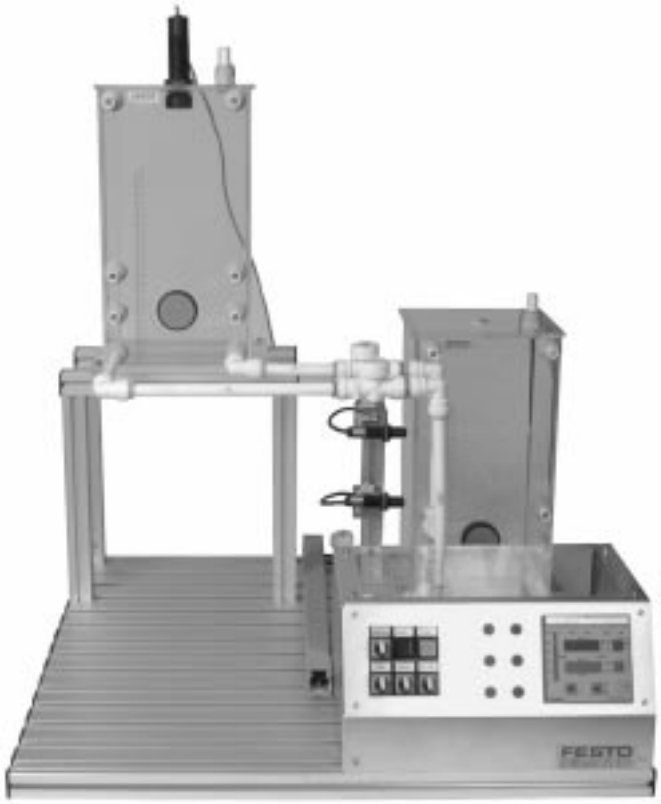


Bild 4.1:
Mechanischer Aufbau

Folgende Stationen sind verfügbar:

- Station TEMPERATURREGELUNG:
  - Regelstrecke mit Ausgleich
  - langsame Regelstrecke
- Station DURCHFLUSSREGELUNG:
  - Regelstrecke mit Ausgleich
  - schnelle Regelstrecke
- Station FÜLLSTANDSREGELUNG:
  - I-Regelstrecke

A.4.1 – Verrohrung

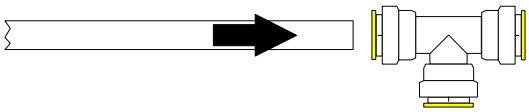
Die Verrohrung besteht aus einem Rohr- und Steckverbindersystem aus Kunststoff. Die Verrohrung der verfahrenstechnischen Anlagen erfolgt schnell, sicher und dicht.

Bild 4.2: Komponenten der Verrohrung, Rohrschneider

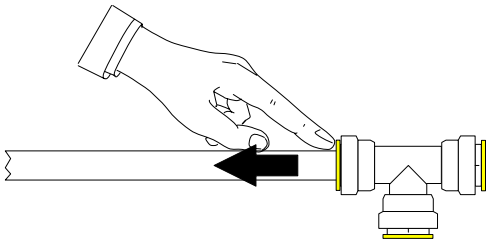


Montage / Demontage

- Zum Ablängen der Rohre wird ein Rohrschneider benötigt
- Die Rohrmontage / -demontage erfolgt ohne Werkzeuge.
  - ❒ Montage:
    Das Rohr wird bis zum Anschlag in den Steckverbinder geschoben



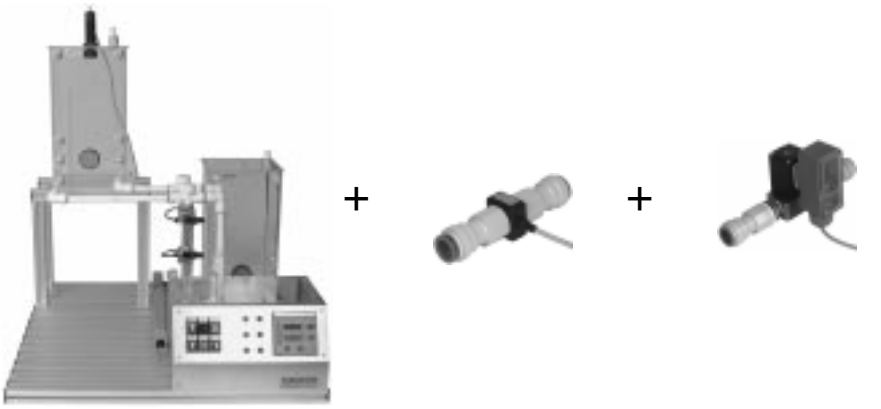
  - ❒ Demontage:
    Zum Lösen der Verbindung wird die Klemmhülse am Steckverbinder eingedrückt und das Rohr herausgezogen.



A.4.2 – Erweitern von Stationen

Durch den modularen Aufbau können alle Stationen einfach erweitert werden.

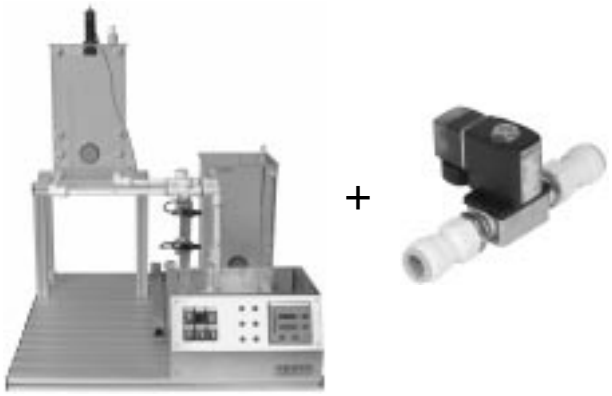
- Integration zusätzlicher Regelstrecken:



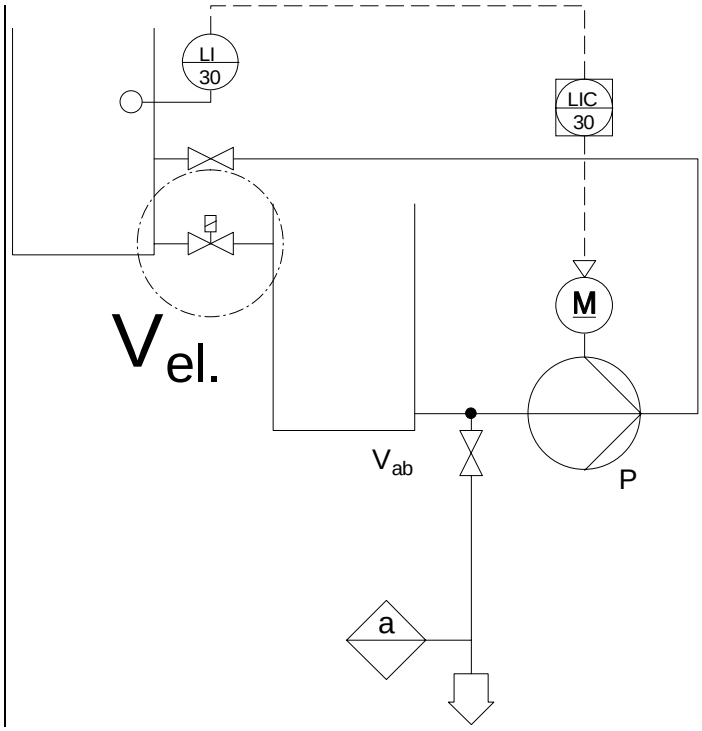
Station Füllstandsregelung + Basiseinheit Durchflußsensor + Basiseinheit Proportionalventil

Sie erhalten die Regelstrecken Füllstand und Durchfluß.

- Ersetzen von Handventilen durch Magnetventile:



Station Füllstandsregelung + Basiseinheit Magnetventil



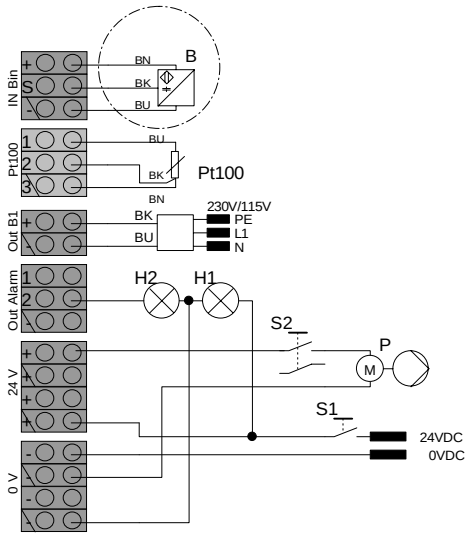
Sie erhalten eine elektrisch zuschaltbare Störgröße (z.B. Öffnen eines Bypasses).

- Füllstandsüberwachung
  Mit Hilfe von kapazitiven Näherungsschaltern läßt sich eine Füllstandsüberwachung realisieren.



Mit einem Haltewinkel werden die Näherungsschalter an einem Profilstab befestigt. Die Näherungsschalter können stufenlos in der Höhe verschoben werden.

Das Ausgangssignal wird über den Binäreingang an den Regler geleitet.



Analog Terminal

Durch Konfiguration des Reglers im Menü 'Zusätze', 'Bin Ein' kann ein Alarm bei

- unterschreiten eines Füllstandes (Wirksinn 'Inv: Ja')

oder

- überschreiten eines Füllstandes (Wirksinn 'Inv = Nein')

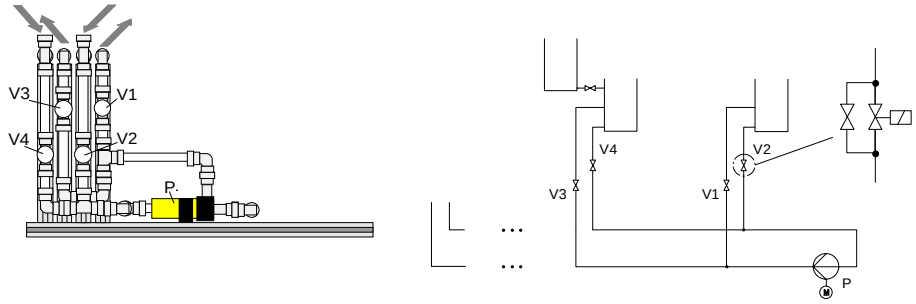
ausgelöst werden.

A.4.3 – Kombinieren von Stationen

Einzelne Stationen können mit Profilverbinden verbunden werden.

Mit einer zusätzlichen Pumpe und zwei Ventilen pro Station können Stationen zur Weiterleitung der Flüssigkeit miteinander verbunden werden.

Bild 4.3: Kombination von Stationen zu Anlagen



Die Ventile können als Handventile, Magnetventile oder als Kombination der beiden Ventiltypen ausgeführt sein.

Die Ansteuerung kann somit von Hand, über eine Relaissteuerung oder über eine Speicherprogrammierbare Steuerung erfolgen.

A.5 – Bedienelemente

In einem Bedienpult sind alle Komponenten zur Bedienung der Stationen zusammengefaßt.



Bild 5.1: Bedienpult

- Funktion der Schalter:
  - S1 EIN / AUS: Betriebsspannung Ein / Aus
  - S2 PUMPE: Reglerstellgröße wirkt auf Pumpe / Pumpe läuft konstant
  - S3 VENTIL: Proportionalventil geschlossen / Reglerstellgröße wirkt auf Proportionalventil
  - S4 EXTERNE FUNKTION: Frei konfigurierbar

- Funktion der Leuchtmelder:
  - H1 STEUERUNG EIN: Betriebsspannung Ein
  - H2 ALARM: Alarm

- Belegung der Meßbuchsen:
  - An die Meßbuchsen können individuell Prozeßsignale gelegt werden, die mit externen Meßgeräten oder Schreibern ausgewertet werden sollen.
    Standard-Belegung
    - I: X-Meßsignal Durchflußsensor (0 ... 1 kHz)
    - II: Y-Meßsignal Stellgröße (0 ... 10 V)
    - III: ext. SP Anschlußmöglichkeit für externen Sollwertgeber (z.B. 0 ... 10 V; Regler muß auf 'Struktur/extern W' geschaltet sein [siehe Reglerhandbuch])

- Analog-Terminal
  Über das Analog-Terminal werden Sensoren, Aktoren und Bedienelemente an den eingesetzten Industrieregler angeschlossen.

  – Eingänge

Pt 100 Level (0 ... 20 mA) Flow (0 ... 1 kHz)	**Reglereingang 1 'Istwert'** Die Umstellung zwischen: • Pt 100, • Level und • Flow erfolgt am Regler in den entsprechenden Konfigurationsmenüs oder mit der Visualisierungs-Software
S. Funct. (0 ... 1 kHz) ext. Sp. (0 ... 10 V)	**Reglereingang 2** am Regler konfigurierbar für : • Störgrößenaufschaltung • Kaskadenregelung • Folgeregelung • Verhältnisregelung oder • externer Sollwert
In Bin (0 / 24 V)	**Binäreingang** am Regler konfigurierbar für: • Auslösen von Alarm • Umschalten Hand / Automatik • Umschalten externer / interner Sollwert

  – Ausgänge

Out U (0 ... 10 V) Out I (0 ... 20 mA) Out B1 (0 / 24 V) Out B2 (0 / 24 V)	**Reglerausgang 'Stellgröße'** am Regler konfigurierbar als: • stetiger Ausgang (0 ... 10 V, 0 ... 20 mA) • 2-Punkt pulsweitenmodulierter Ausgang (B1) • 3-Punkt pulsweitenmodulierter Ausgang (B1, B2)
Out B3 (0 / 24 V)	**Binärausgang** am Regler konfigurierbar für: • Meldung Alarm • Meldung Fehler • Meldung Hand
Out Alarm (0 / 24 V; 24 / 0 V)	**Ausgang für Alarmmeldung** (invertiert oder nicht invertiert)

A.6 – Beschreibung der Regelstrecken

A6.1 – Vernetzte Anlage mit 3 Stationen

Mit der vernetzten Anlage ist es möglich, die Prozesse Füllstands-, Temperatur- und Durchflußregelung zu untersuchen.

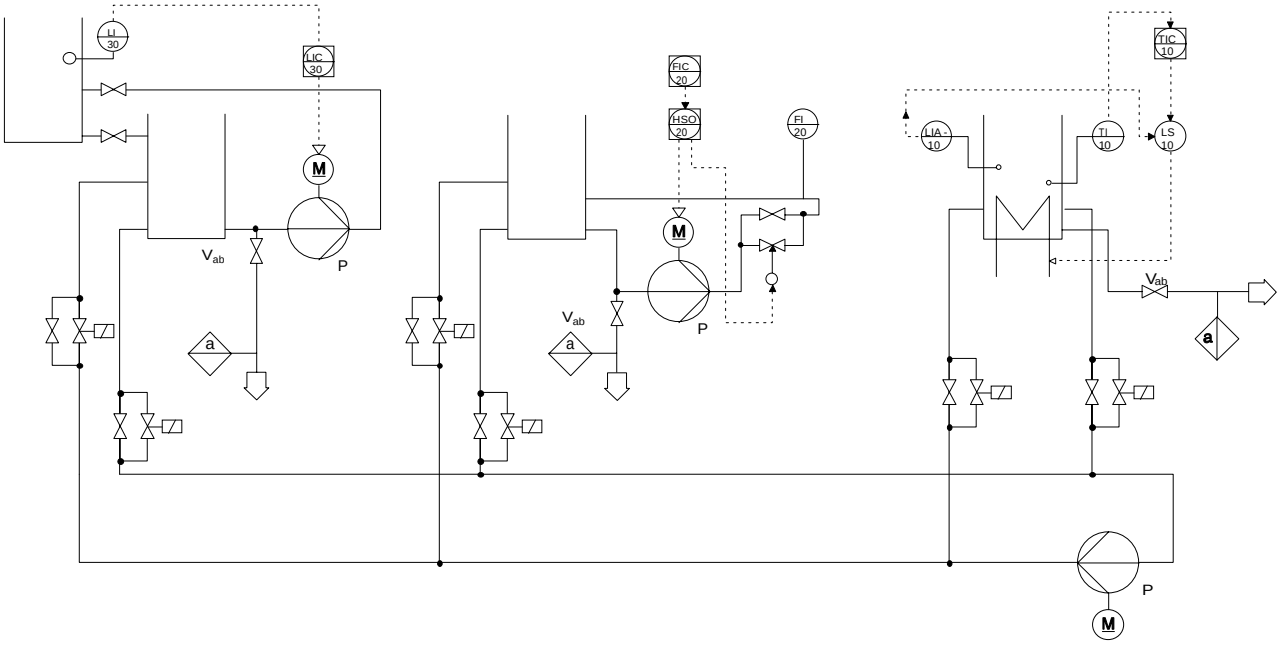


Bild 6.1:
Fließbild der vernetzten Anlage

Die Behälter sind durch Rohre verbunden. Mit den Pumpen P wird die Flüssigkeit umgepumpt.

Die Absperrhähne bzw. Magnetventile sind zum Einstellen der verschiedenen Prozeßarten und zur Störungsaufschaltung zu verwenden.

Als universelle Regler für die Prozesse Füllstands-, Temperatur- und Durchflußregelung werden digitale Industrieregler eingesetzt.

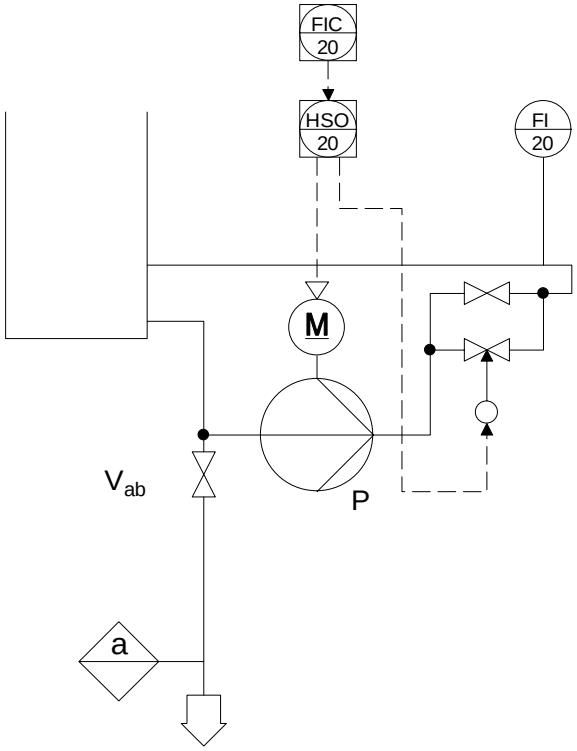
A.6.2 – Durchflußregelung

An der aufgebauten Durchflußregelstrecke kommen zwei Betriebsarten zum Einsatz:

- Durchflußregelung mit Hilfe eines Proportionalventils.
  Die Stellgröße ist hier der Hub des Ventilkolbens, die Pumpe P läuft konstant.
- Durchflußregelung mit Hilfe der Pumpe.
  Stellgröße ist hier die Drehzahl der Pumpe.

Das Umstellen zwischen den beiden Betriebsarten ist durch handbetätigte Absperrhähne einfach möglich.

Bild 6.2:
Fließbild Durchflußregelung



A.6.3 – Temperaturregelung

An der aufgebauten Temperaturregelstrecke kann die Temperatur einer Flüssigkeit mit einer Heizung erhöht werden. Um eine ständige Durchmischung der Flüssigkeit zu gewährleisten, wird die Flüssigkeit mit der Pumpe P ständig umgewälzt.

Beachten Sie die maximale Betriebstemperatur der Behälter von +65 °C

Nehmen Sie die Heizung nur in Betrieb, wenn der Heizstab völlig in die Flüssigkeit getaucht ist.

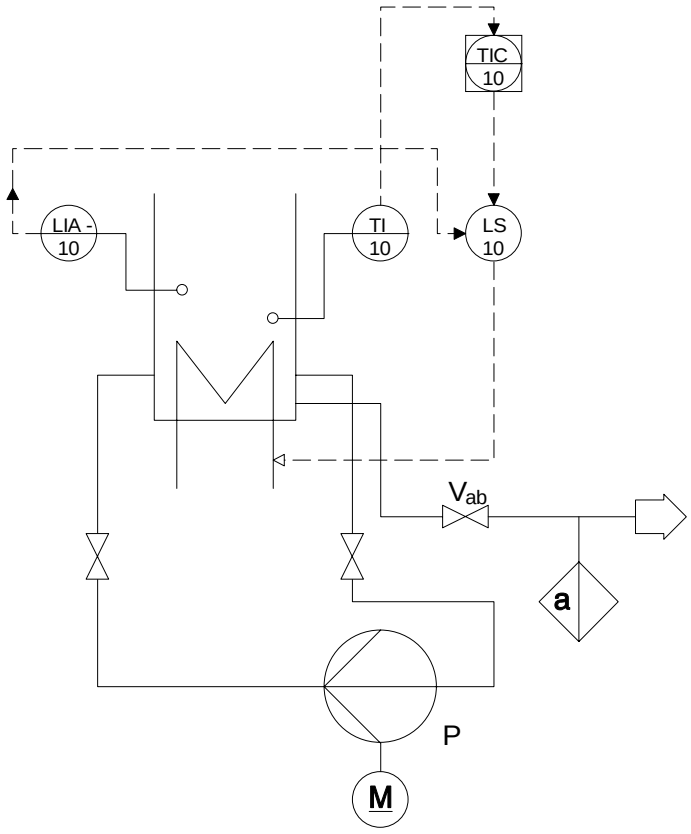


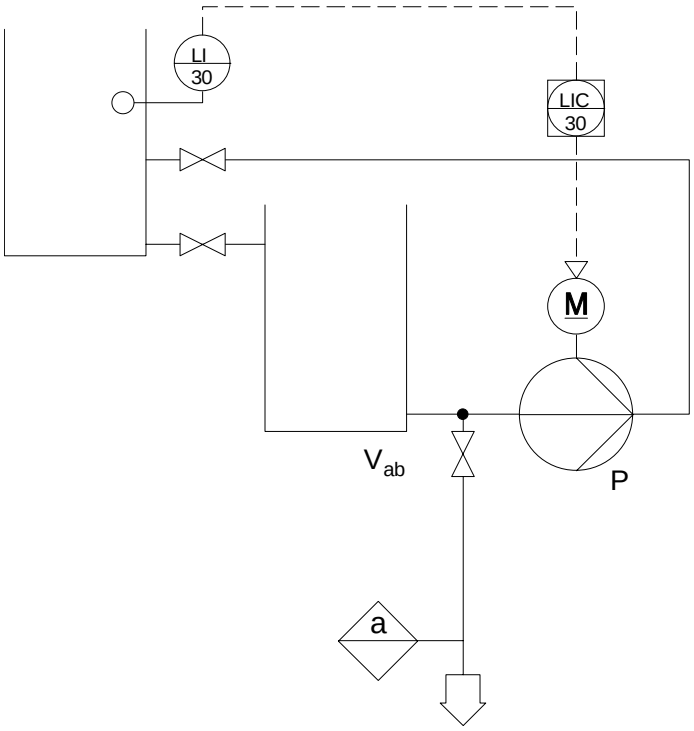
Bild 6.3:
Fließbild
Temperaturregelung

A.6.4 – Füllstandsregelung

An der aufgebauten Füllstandsregelstrecke kann die Füllhöhe der Flüssigkeit in einem Behälter geregelt werden.

- Der Füllstand der Flüssigkeit wird mit einem analogen Ultraschallsensor ermittelt.
- Zur Störung der Regelstrecke kann die Flüssigkeit durch teilweises oder vollständiges Öffnen des Absperrhahns in den unteren Behälter abgelassen werden.

Bild 6.4: Fließbild Füllstandsregelung



A.6.5 – Druckregelung

An der aufgebauten Druckregelstrecke kommen zwei Betriebsarten zum Einsatz:

- Druckregelung mit Hilfe eines Proportionalventils.
  Die Stellgröße ist hier der Hub des Ventilkolbens, die Pumpe P läuft konstant.
- Druckregelung mit Hilfe der Pumpe.
  Stellgröße ist hier die Drehzahl der Pumpe.

Das Umstellen zwischen den beiden Betriebsarten ist durch handbetätigte Absperrhähne einfach möglich.

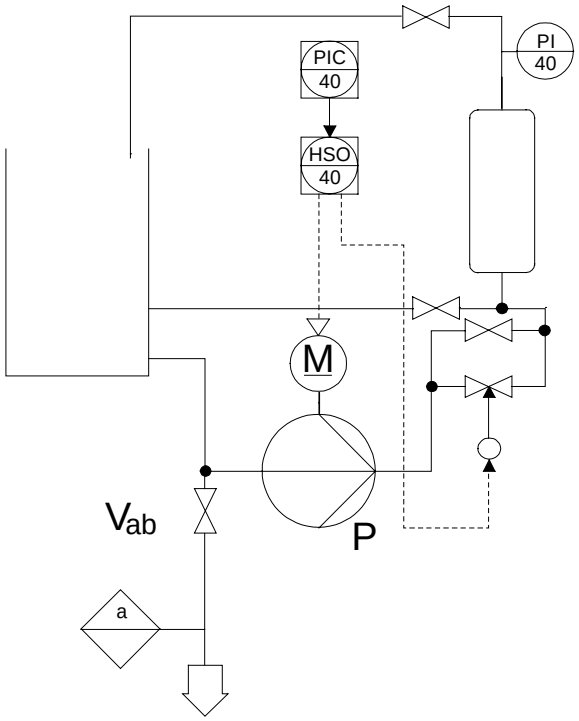
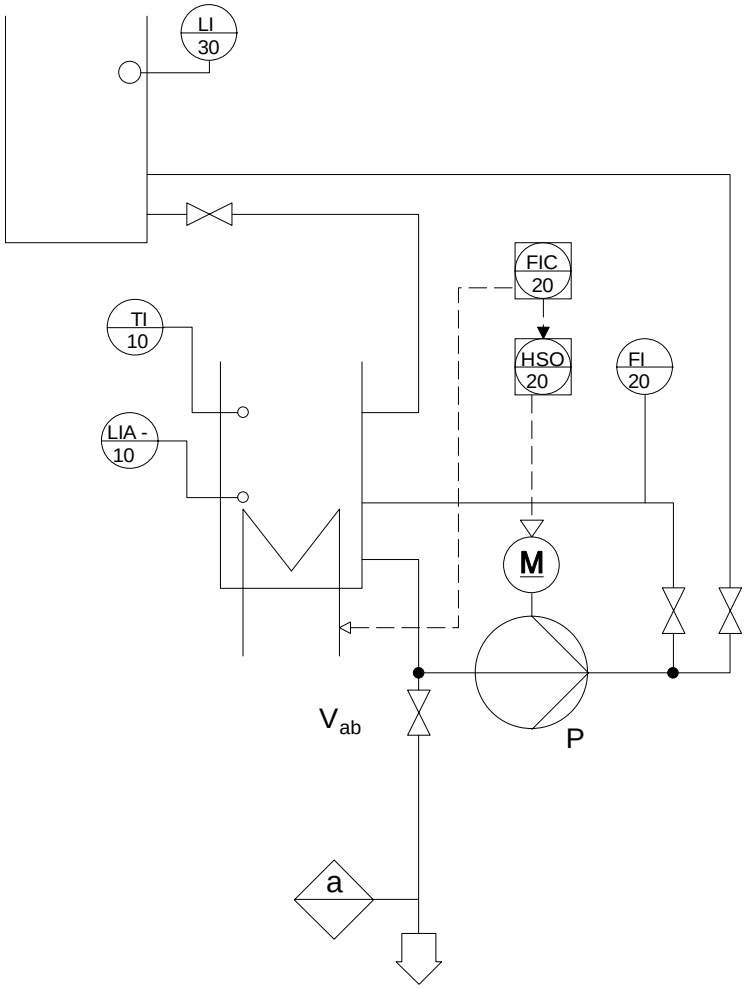


Bild 6.5:
Fließbild Druckregelung

A.6.6 – Kompaktanlage

Bei der Kompaktanlage sind die Regelstrecken Durchfluß, Temperatur und Füllstand durch entsprechende Umschaltung der Ventile bzw. Konfiguration des Reglers möglich.

Bild 6.6:
Fließbild Kompaktanlage



A.7 – Inbetriebnahme

A.7.1 – Inbetriebnahme von Einzelstationen

❒ Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme der Anlage alle elektrischen Anschlüsse und alle Rohrleitungen!

❒ Füllen Sie 10 bis 12 l Wasser in den Behälter ein.
Die Verwendung von destilliertem Wasser sorgt für eine längere wartungsfreie Betriebsdauer der Anlage.
(Proportionalventil, Pumpen)

❒ Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Leitungsanschlüsse und der Verrohrung der Anlage.

❒ Schalten Sie die 24 VDC Steuerspannung ein.

❒ Zum Entlüften der Pumpe schalten Sie diese eventuell mehrmals ein und aus.

A.7.2 – Inbetriebnahme der Gesamtanlage

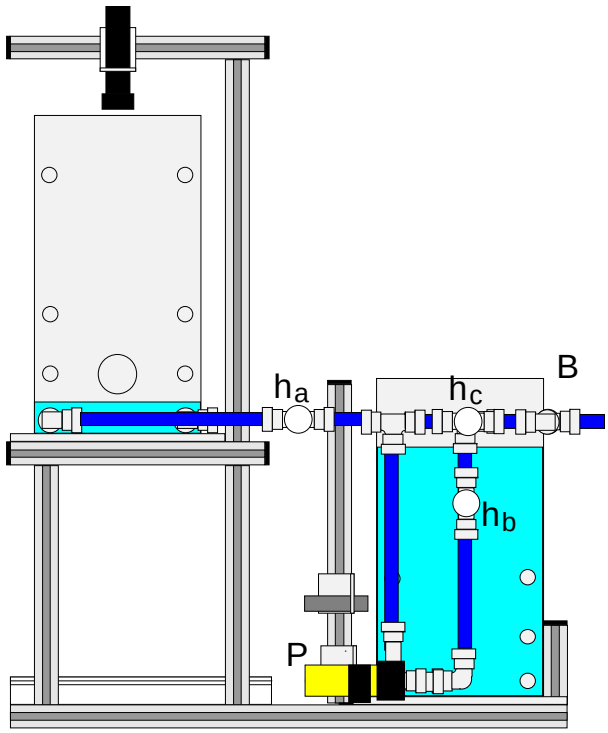
❒ Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme der Anlage alle elektrischen Anschlüsse und alle Rohrleitungen!

❒ Zum Befüllen den Behälter B mit destilliertem Wasser füllen.
In der gesamten Anlage darf nicht mehr Wasser sein, wie dieser eine Behälter faßt.

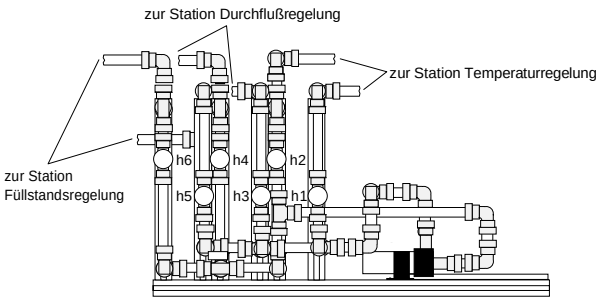
❒ Ventil h_a schließen

❒ Ventil h_b schließen

❒ Ventil h_c öffnen



❒ Mit der Pumpe P das Wasser in die anderen Teilstationen pumpen, damit in jeder Station mindestens soviel Wasser ist, daß der jeweils untere Füllstandssensor an den jeweiligen Behältern anspricht.



Dazu die Handventile h1 bis h6 wie in der Tabelle beschrieben betätigen:

h1	h2	h3	h4	h5	h6	Füllstand der Behälter		
						Station Temperatur-regelung	**Station Durchfluß-regelung**	**Station Füllstands-regelung**
zu	**auf**	zu	zu	zu	**auf**			
auf	zu	zu	zu	zu	**auf**			
zu	zu	zu	**auf**	zu	**auf**			
zu	zu	**auf**	zu	zu	**auf**			

❒ h_b öffnen, h6 schließen
h_c schließen, Pumpe aus
h_a öffnen

❒ Die Verwendung von destilliertem Wasser sorgt für eine längere wartungsfreie Betriebsdauer der Anlage.
(Proportionalventil, Pumpen)

❒ Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Leitungsanschlüsse und der Verrohrung der Anlage.

❒ Schalten Sie die 24 VDC Steuerspannung ein.

❒ Zum Entlüften der Pumpen schalten Sie diese eventuell mehrmals ein und aus.

A.7.3 – Reglereinstellungen

(Ausführliche Informationen über das Bedienen des Reglers, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Reglers, Kapitel 6. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit in der Bedienungsanleitung des Reglers.)

Der Industrieregler läßt sich über verschiedene Menüs konfigurieren. In die Konfigurierebene des Reglers gelangt man durch gleichzeitiges Drücken der SELECT- und ENTER-Taste (5 sec. lang).

	Temperatur-regelung		Durchfluß-regelung		Füllstands-regelung		Druck-regelung	
Struktur	standard		standard		standard		standard	
Eingang1	Pt100	3-Draht	Frequenz		0-20mA		0-10V	
	-		Fre:	1000	Rad:	aus	Rad:	aus
Skalierung	-		X1o	18.75	X1o	100.0	X1o	100.0
	-		X1u	0.00	X1u	0.00	X1u	0.00
Sollwertgrenzen	W1o	60.00	W1o	18.75	W1o	100.0	W1o	100.0
	W1u	0.00	W1u	0.00	W1u	0.00	W1u	0.00
Alarm-Modus	Al	abs	Al	abs	Al	abs	Al	abs
Alarmgrenzen	X1+	60.00	X1+	18.75	X1+	100.0	X1+	100.0
	X1-	0.00	X1-	0.00	X1-	0.00	X1-	0.00
	Hy	1.00	Hy	1.00	Hy	1.00	Hy	1.00
Filter	Fg1	20.00	Fg1	20.00	Fg1	20.00	Fg1	20.00
Regler	Kp	4.00	Kp	3.50	Kp	28	Kp	0.5
	Tn	2500	Tn	0.40	Tn	5.00	Tn	0.50
	Tv	0.00	Tv	0.00	Tv	0.00	Tv	0.00
	Y0	0.00	Y0	0.00	Y0	0.00	Y0	0.00
Ausgang	2Pkt-PWM		stetig		stetig		stetig	
Signalart				0-10V		0-10V		0-10V
Periodendauer	T+	10.00						
Stellgrößen-	Yo	100.0	Yo	100.0	Yo	100.0	Yo	100.0
begrenzung	Yu	0.00	Yu	0.00	Yu	0.00	Yu	0.00
Wirkungssinn	Inv	nein	Inv	nein	Inv	nein	Inv	nein
Impulsausgang	Imp	nein						
Sicherh								
	Ys	0.00	Ys	0.00	Ys	0.00	Ys	0.00
Adap.Reg								
	Tune	aus	Tune	aus	Tune	aus	Tune	aus
	Adapt	aus	Adapt	aus	Adapt	aus	Adapt	aus
Zusätze								
	Sprache	Deutsch	Sprache	Deutsch	Sprache	Deutsch	Sprache	Deutsch
mit Visualisierungs-Software	Seriell	remote	Seriell	remote	Seriell	remote	Seriell	remote
Profibus	Addr	002	Addr	003	Addr	005	Addr	006
RS232	Addr	1	Addr	1	Addr	1	Addr	1
	BinEin	nicht	BinEin	nicht	BinEin	nicht	BinEin	nicht
	BinAus	nicht	BinAus	nicht	BinAus	nicht	BinAus	nicht
	Rampe	aus	Rampe	aus	Rampe	aus	Rampe	aus
	SPT	aus	SPT	aus	SPT	aus	SPT	aus
	Zeile2	Istw	Zeile2	Istw	Zeile2	Istw	Zeile2	Istw
	Code	-	Code	-	Code	-	Code	-

A.8 – Vernetzung mit Profibus

Die Vernetzung der verfahrenstechnischen Gesamtanlage wird mit dem Feldbus Profibus realisiert.

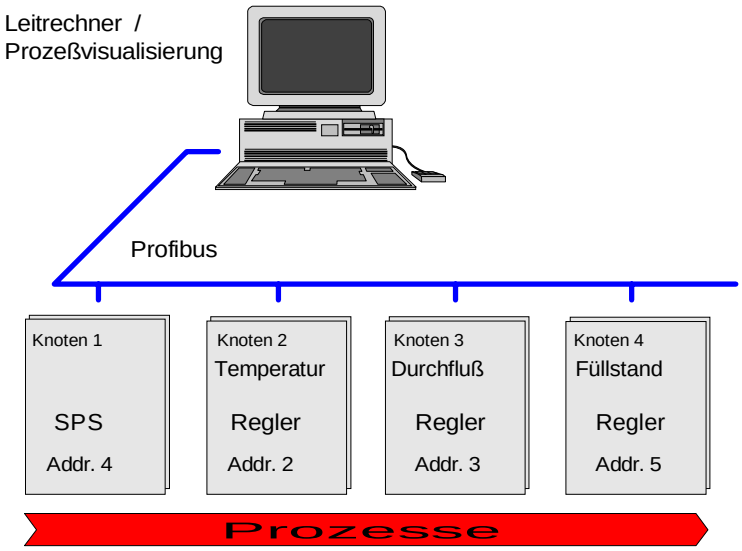
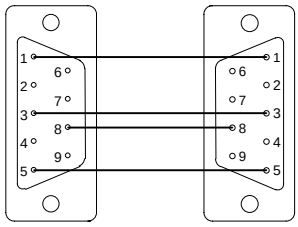


Bild 8.1:
Vernetzung der Gesamtanlage mit Profibus

Mit Hilfe einer Prozeßvisualisierungssoftware werden die benötigten Ein- und Ausgangssignale der einzelnen Prozesse der Gesamtanlage gesteuert.

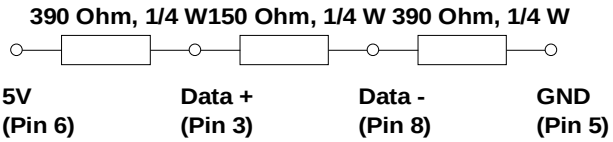
- Pinbelegung

  1 Schirm
  3 Data +
  5 Datenbezug GND
  8 Data –



Der Schirm darf **niemals** an die Datenbezugsleitung Pin 5 angeschlossen werden.

- Busabschluß
  Beim ersten und letzten Knoten, hier den Knoten 1 und 4, muß ein Busabschluß vorgenommen werden. Dies läßt sich bei vielen Profibusteilnehmern über DIP-Schalter einstellen. Der Busabschluß entspricht der abgebildeten Schaltung.



- Verschaltung
  Die einzelnen Komponenten werden wie in der folgenden Tabelle dargestellt verschaltet.

lfd. Nr.	Verbindung von	nach
1	Profibus-Einsteckkarte PC	Profibus T-Verteiler 1 Teilanlage Temperaturregelung
2	Profibus T-Verteiler 1 Teilanlage Temperaturregelung	a) SPS b) Profibus T-Verteiler 2 Teilanlage Temperaturregelung
3	Profibus T-Verteiler 2 Teilanlage Temperaturregelung	a) Industrieregler Temperaturregelung b) Profibus T-Verteiler Teilanlage Durchflussregelung
4	Profibus T-Verteiler Teilanlage Durchflussregelung	a) Industrieregler Durchflussregelung b) Profibus T-Verteiler Teilanlage Füllstandsregelung
5	Profibus T-Verteiler Teilanlage Füllstandsregelung	a) Industrieregler Füllstandsregelung

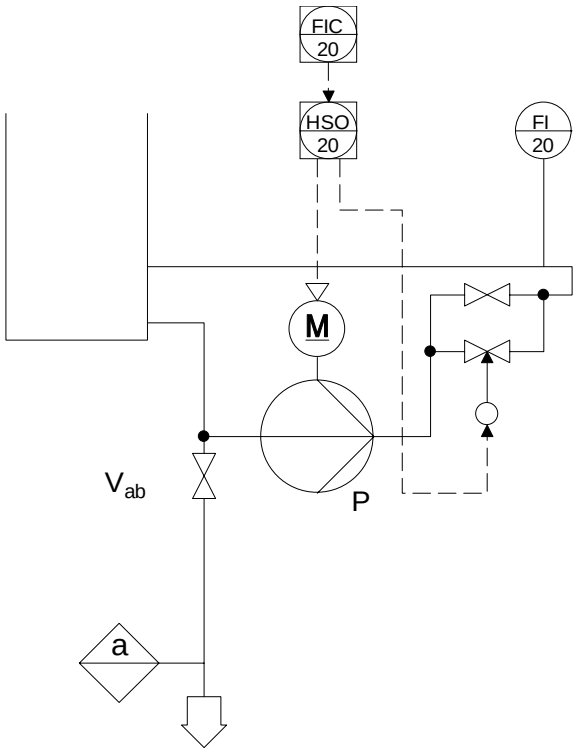
A.9 – Normen und Richtlinien

DIN VDE 0100	Bestimmungen für das Errichten von Starkstrom-anlagen bei Nennspannungen bis 1000 V
DIN VDE 0113/ EN 60204	Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen; Allgemeine Festlegungen
VDI/VDE 2180	Sicherung von Anlagen der Verfahrenstechnik mit Mitteln der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik; Blatt 1: Einführung, Begriffe, Erklärungen Blatt 5: Bauliche und installationstechnische Maßnahmen zur Funktionssicherung von Meß-, Steuerungs- und Regeleinrichtungen in Ausnahmezuständen
VDI 2880	Speicherprogrammierbare Steuerungsgeräte; Blatt 1: Definitionen und Kenndaten Blatt 2: Prozeß- und Datenschnittstellen Blatt 3: Programmier- und Testeinrichtungen Blatt 4: Programmiersprachen Blatt 5: Sicherheitstechnische Grundsätze
DIN 19 226	Messen, Steuern, Regeln; Regelungstechnik und Steuerungstechnik; Teil 5: Funktionelle und gerätetechnische Begriffe
DIN 19 227	Messen, Steuern, Regeln; Grapische Symbole und Kennbuchstaben für die Prozeßleittechnik
DIN 19 235	Messen, Steuern, Regeln; Meldung von Betriebszuständen
DIN 19 239	Messen, Steuern, Regeln; Speicherprogrammierte Steuerungen, Programmierung
DIN 19 240	Messen, Steuern, Regeln; Peripherie-Schnittstellen elektronischer Steuerungen; Stromversorgung und binäre Schnittstellen

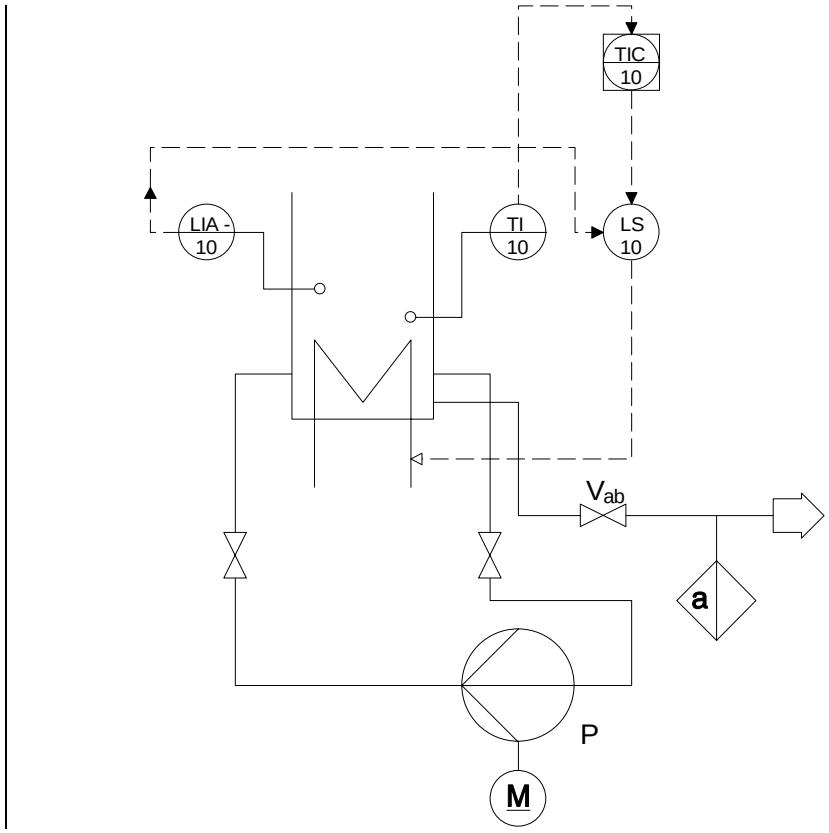
DIN 28 004	Fließbilder verfahrenstechnischer Anlagen; Begriffe, Fließbildarten, Informationsinhalt
DIN 40 719	Schaltungsunterlagen; Teil 6: Regeln für Funktionspläne, IEC 848 modifiziert Teil 60: Ausführung von Funktionsplänen für Messen, Steuern, Regeln
DIN 40 900	Graphische Symbole für Schaltunterlagen; Teil 7: Schaltzeichen für Schalt- und Schutzeinrichtungen Teil 12: Binäre Elemente
DIN 45 140	Messen, Steuern, Regeln; Anschlußkennzeichnung von MSR-Geräten, Teil 1: Festlegung des alphanumerischen Systems Teil 2: Ausführung des Übersetzungsschlüssels

A.10 – Rohrleitungs- und Instrumenten - Fließbilder

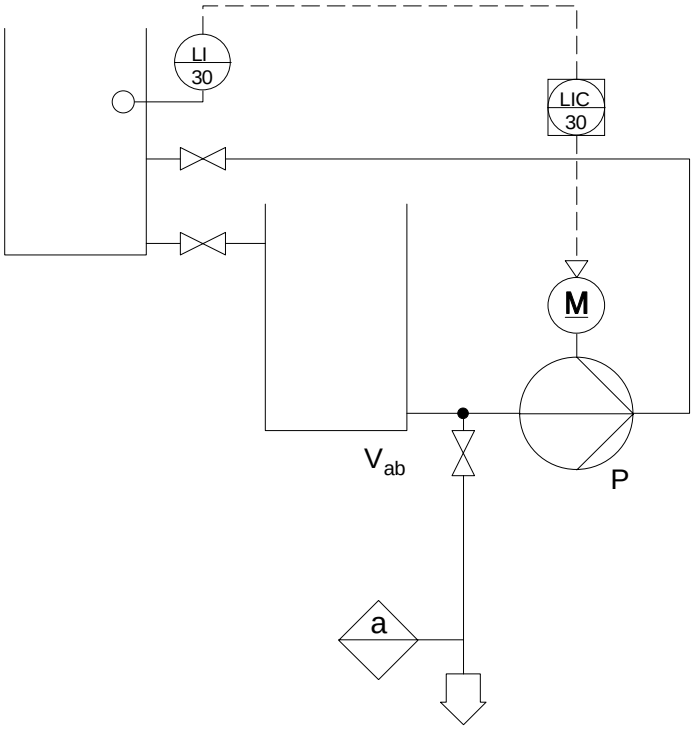
A.10.1 – RI - Fließbild Station Durchflußregelung



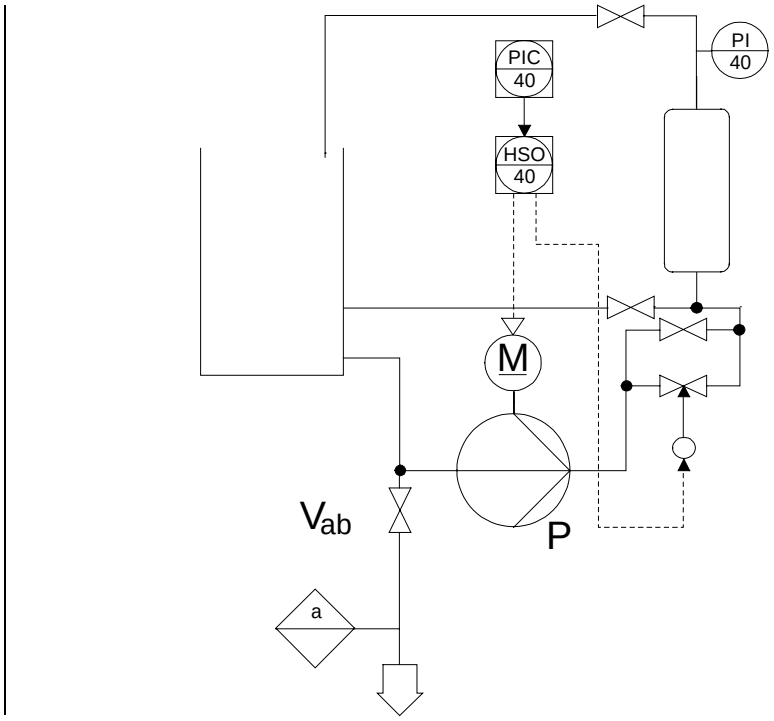
A.10.2 – RI - Fließbild Station Temperaturregelung



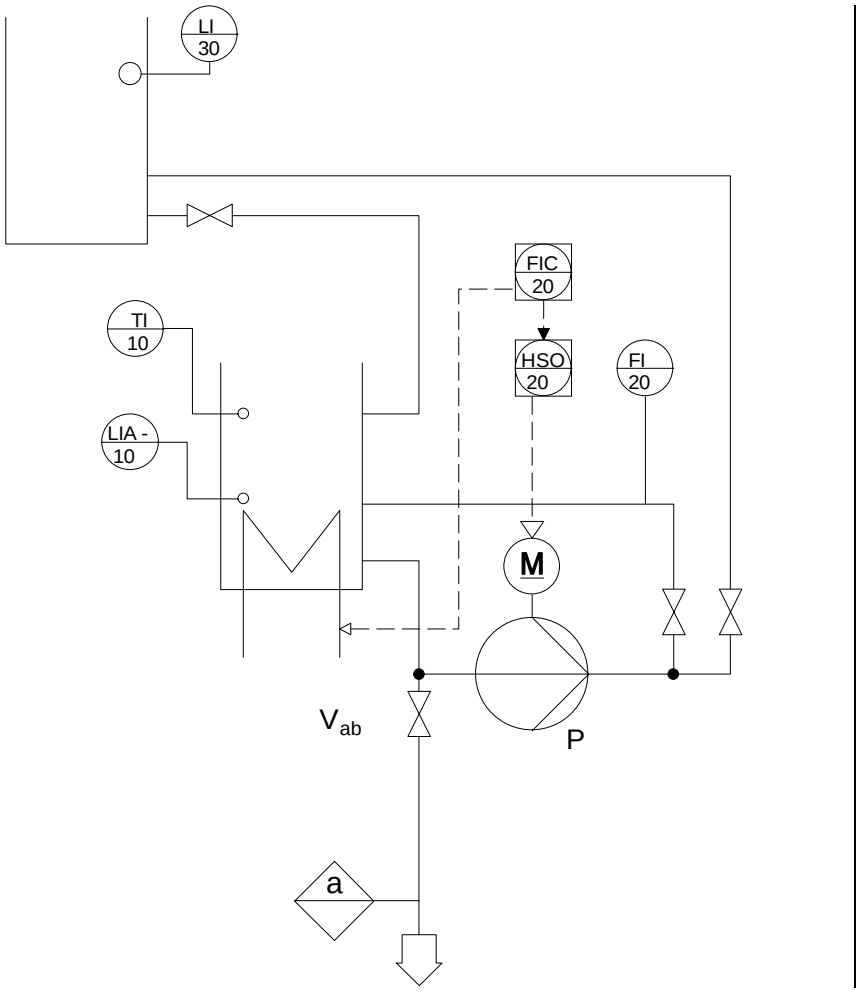
A.10.3 – RI - Fließbild Station Füllstandsregelung



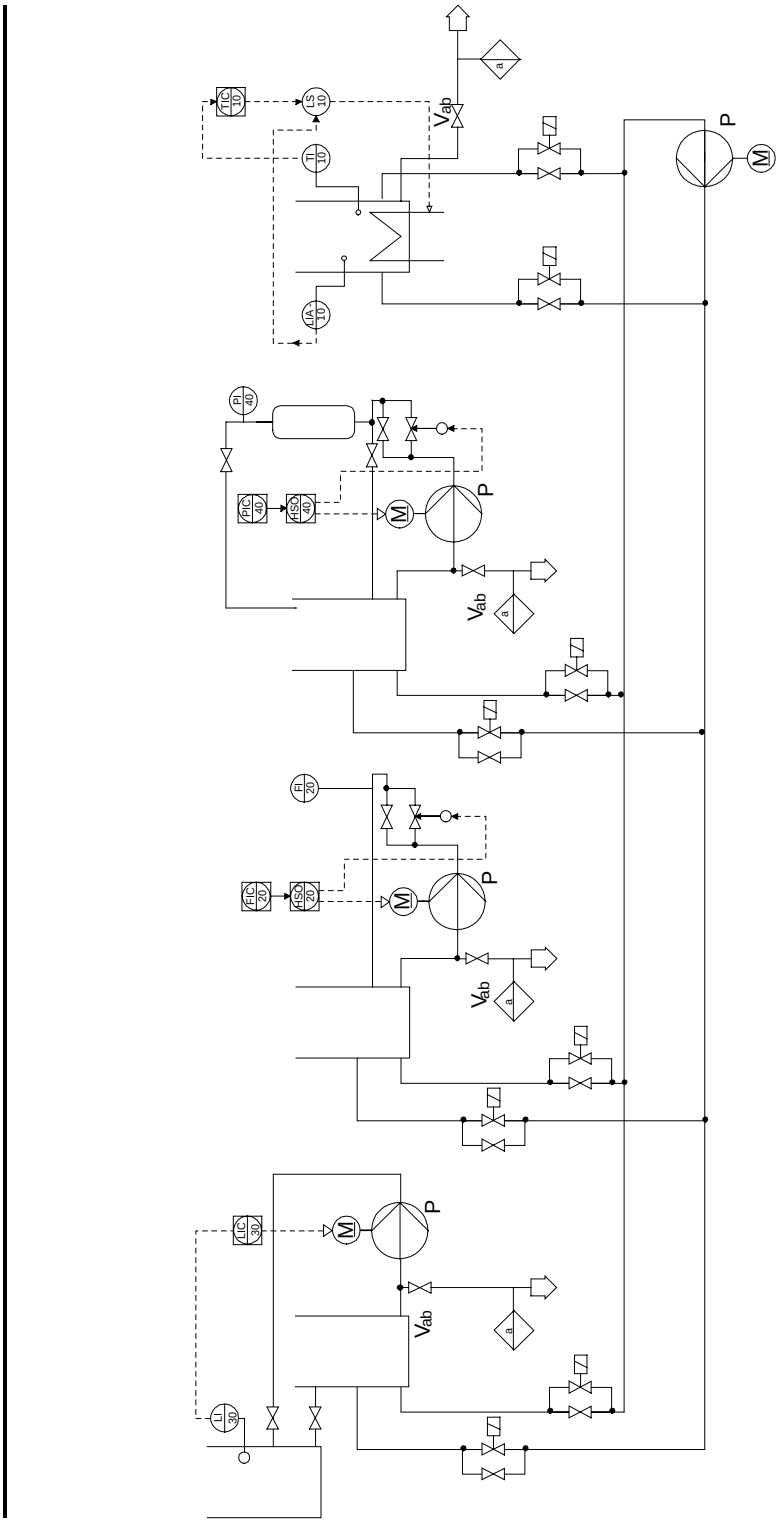
A.10.4 – RI - Fließbild Station Druckregelung



A.10.5 – RI - Fließbild Kompaktanlage

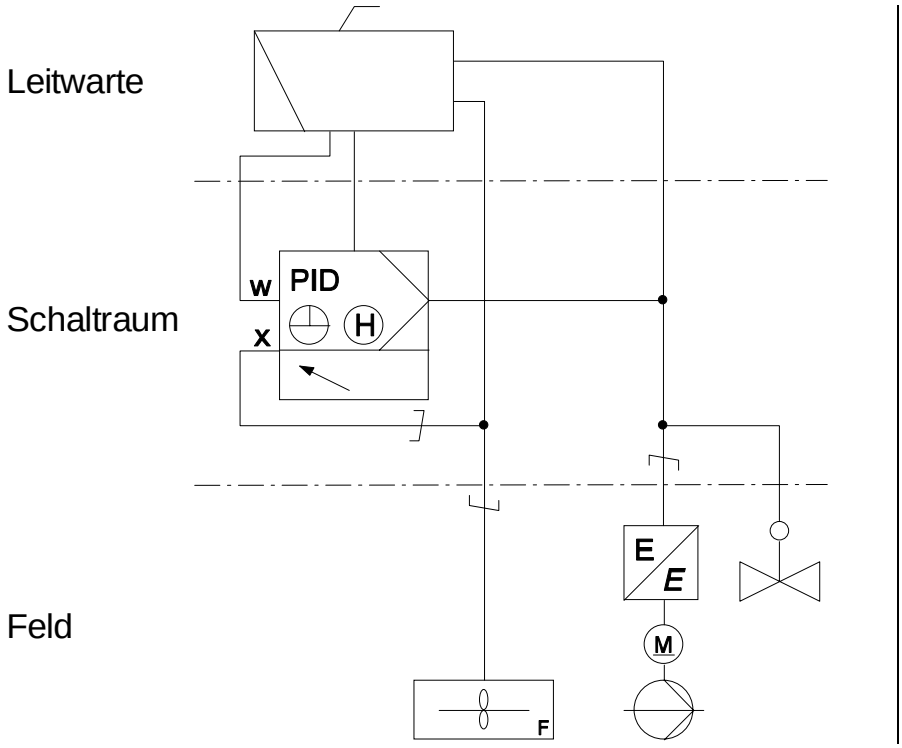


A.10.6 – RI - Fließbild Gesamtanlage

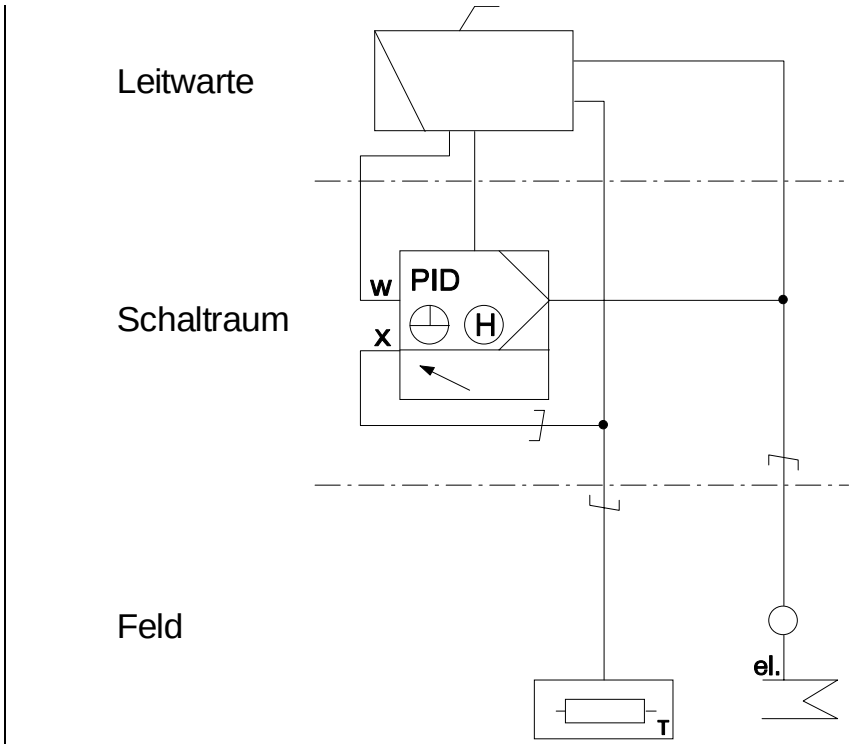


A.11 – Elektro-Mess-Steuer- und Regel-Stellenpläne

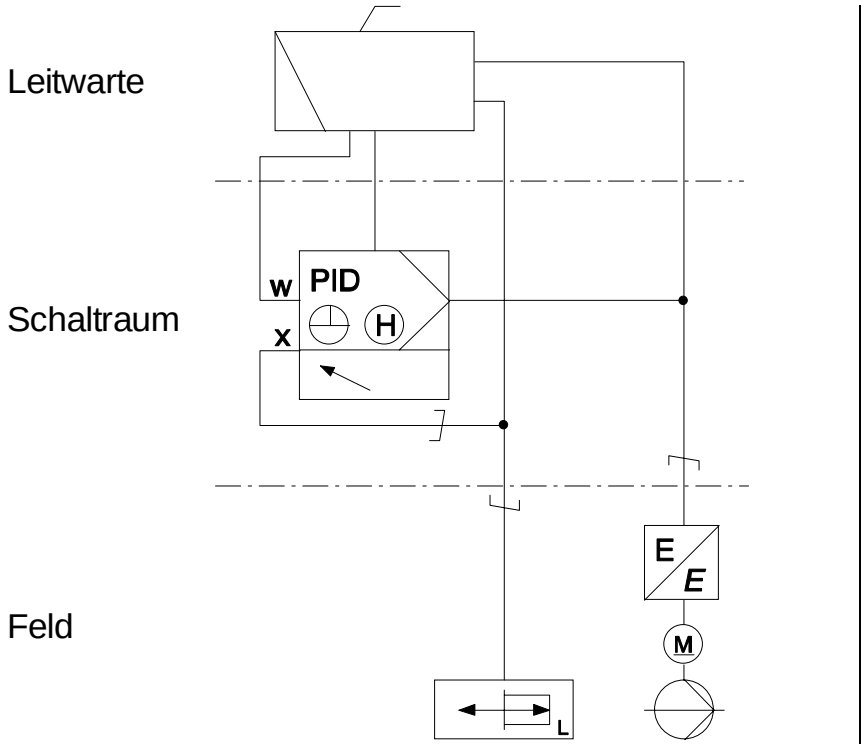
A11.1 – EMSR Stellenplan grob, Station Durchflußregelung



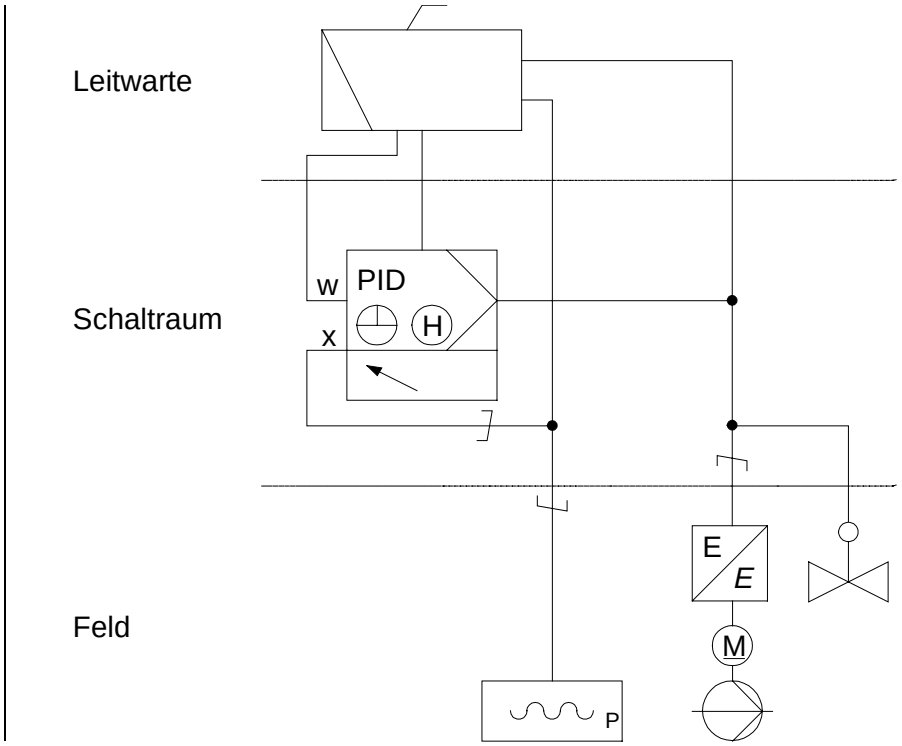
A11.2 – EMSR Stellenplan grob, Station Temperaturregelung



A11.3 – EMSR Stellenplan grob, Station Füllstandsregelung



A11.4 – EMSR Stellenplan grob, Station Druckregelung



A.12 – Stücklisten

A.12.1 – Stückliste Station Durchflußregelung

- mit Bürkert-Regler: Best.-Nr. 170 668

Pos.	Best.-Nr.	Menge	Benennung
1	170 711	1	Durchflußsensor
2	170 712	1	Pumpe
3	170 698	1	Motorregler
4	170714	1	Proportionalventil
5	170 716	1	Kugelhahn
6	170 696	1	Regler Bürkert 1110
7	170 699	1	Analog-Terminal
8	170 708	1	Bedienpult
9	170 707	1	Behälter
10	007 658	1	Rohrschneider
11	170 700	5	Rohrstück
12	170 701	6	Winkel-Verbinder
13	170 702	2	T-Verbinder
14	170 703	1	Handventil
15	159 410	1	Profilplatte 700 mm x 700 mm

A.12.2 – Stückliste Station Temperaturregelung

- mit Bürkert-Regler: Best.-Nr. 170 667

Pos.	Best.-Nr.	Menge	Benennung
1	170 709	1	Temperatursensor
2	170 712	1	Pumpe
3	170 713	1	Heizung
4	170 716	1	Kugelhahn
5	170 696	1	Regler Bürkert 1110
6	170 699	1	Analog-Terminal
7	170 708	1	Bedienpult
8	170 707	1	Behälter
9	007 658	1	Rohrschneider
10	170 700	5	Rohrstück
11	170 701	5	Winkel-Verbinder
12	159 410	1	Profilplatte 700 mm x 700 mm

A.12.3 – Stückliste Station Füllstandsregelung

- mit Bürkert-Regler: Best.-Nr. 170 669

Pos.	Best.-Nr.	Menge	Benennung
1	170 710	1	Analoger Ultraschallsensor
2	170 712	1	Pumpe
3	170 698	1	Motorregler
4	170 716	1	Kugelhahn
5	170 696	1	Regler Bürkert 1110
6	170 699	1	Analog-Terminal
7	170 708	1	Bedienpult
8	170 707	2	Behälter
9	007 658	1	Rohrschneider
10	170 700	5	Rohrstück
11	170 701	8	Winkel-Verbinder
12	170 703	2	Handventil
13	170 704	1	Rückschlagventil
14	159 410	1	Profilplatte 700 mm x 700 mm

A.12.4 – Stückliste Station Druckregelung

- mit Bürkert-Regler

Pos.	Best.-Nr.	Menge	Benennung
1	167 224	1	Drucksensor
2	170 712	1	Pumpe
3	170 698	1	Motorregler
4	170714	1	Proportionalventil
5	170 716	1	Kugelhahn
6	170 696	1	Regler Bürkert 1110
7	170 699	1	Analog-Terminal
8	170 708	1	Bedienpult
9	170 707	1	Behälter
10	007 658	1	Rohrschneider
11	170 700	5	Rohrstück
12	170 701	16	Winkel-Verbinder
13	170 702	3	T-Verbinder
14	170 703	3	Handventil
15	–	1	Druckbehälter
16	159 410	1	Profilplatte 700 mm x 700 mm

A.12.5 – Stückliste Kompaktanlage

- mit Bürkert-Regler: Best.-Nr. 170 666

Pos.	Best.-Nr.	Menge	Benennung
1	170 711	1	Durchflußsensor
2	170 709	1	Temperatursensor
3	170 710	1	Analoger Ultraschallsensor
4	170 712	1	Pumpe
5	170 698	1	Motorregler
6	170 713	1	Heizung
7	170 716	1	Kugelhahn
8	170 696	1	Regler Bürkert 1110
9	170 699	1	Analog-Terminal
10	170 708	1	Bedienpult
11	170 707	2	Behälter
12	007 658	1	Rohrschneider
13	170 700	5	Rohrstück
14	170 701	9	Winkel-Verbinder
15	170 702	1	T-Verbinder
16	170 703	3	Handventil
17	170 704	1	Rückschlagventil
18	159 410	1	Profilplatte 700 mm x 700 mm

A.12.6 – Optionale Basiseinheiten und Module

Pos.	Best.-Nr.	Menge	Benennung
1	258 172	–	Kapazitiver Näherungsschalter
2	326 351	–	Haltewinkel für Pos. 1
3	109 383	–	Profil, 32 x 32 x 318
4	170 715	–	2/2-Wege-Magnetventil
5	170 697	–	Serielle und Profibus-FMS Einsteckkarte für Bürkert-Regler (Best.-Nr. 170 696)

A.13 – Datenblätter

lfd. Nr.	Benennung	Best.-Nr.
1	Druckbehälter	160 236
2	Analog-Drucksensor	167 224
3	Bürkert Regler	170 696
4	Motorregler	170 698
5	Analog-Terminal	170 699
6	Verrohrung	170 701
7	Behälter	170 707
8	Temperatursensor	170 709
9	Analoger Ultraschallsensor	170 710
10	Durchflußsensor	170 711
11	Pumpe	170 712
12	Heizung	170 713
13	Proportionalventil	170 714
14	2/2-Wege-Magnetventil	170 715
15	Kugelhahn	170 716
16	Kapazitiver Näherungsschalter	258 172

Die Datenblätter sind nach der Bestellnummer geordnet.



Aufbau
Der Druckbehälter ist mit einem Befestigungswinkel an einem Profilstab angeschraubt. Der Anschluß an das Rohrleitungssystem erfolgt durch G ½" Verschraubungen.

Funktion
Der Druckbehälter dient zum Speichern eines Mediums unter Druck.

Technische Daten

Medium	Wasser
Bauart	In einem Stück gefertigt
Befestigungsart	Befestigungswinkel
Anschluß	G ½"
Volumen	2 l
Druckbereich *	-0,95 bar bis 16 bar
Wersktoffe	Edelstahl (X 5 Cr Ni 18 10)
Gewicht	1,681 kg

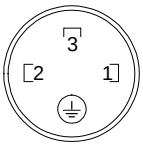
* Beim Einsatz des Druckbehälters in der Station Druckregelung ist nur ein maximaler Druck von 0,5 bar zulässig!



Aufbau
Der Analog-Drucksensor wird über einen G ½" Anschluß mit dem Rohrleitungssystem verschraubt. Der elektrische Anschluß erfolgt durch einen 3-poligen Gerätestecker.

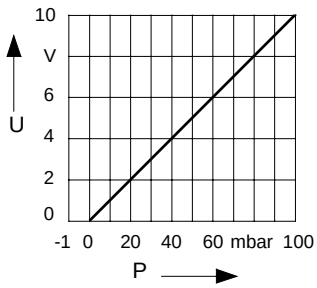
Funktion
Der Analog-Drucksensor ist ein piezoresistiver Relativ-Druckaufnehmer mit integriertem Verstärker und eingebauter Temperaturkompensation in einem Aluminiumgehäuse. Der zu messende Druck wird auf ein piezoresistives Element übertragen. Die darin erzeugte Signaländerung wird über einen integrierten Verstärker als Spannung am Anschlußstecker ausgegeben.

Anschlußbelegung



1 Versorgungsspannung +24 VDC
2 Masse 0 VDC
3 Spannungsausgang 0VDC bis 10 VDC

Kennlinie



Technische Daten

Druckmeßbereich	0 mbar bis 100 mbar
Überlast	2,5 bar
Versorgungsspannung U_B	13 VDC bis 30 VDC
Ausgangssignal	0 VDC bis 10 VDC
Linearitätsfehler	0,5% FS
Temperaturdrift Nullpunkt	< 0,3% vom Endwert/10 K
Temperaturdrift Endwert	< 0,3% vom Endwert/10 K
Medium	Wasser
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis +65 °C
Elektrischer Anschluß	3-poliger Gerätestecker
Prozeßanschluß	G ½" Außengewinde, Edelstahl



Aufbau
Der Regler ist in einem Gehäuse montiert. Der Regler wird im Bedienpult eingebaut.

Funktion
Der universelle Digitalregler ist für die Verwendung in Einzelregelkreisen bis hin zur Automatisierung in Verfahrensprozessen geeignet. Standardmäßig ist eine Selbstoptimierung eingebaut, die nach FUZZY-Algorithmen arbeitet.

Die Konfiguration erfolgt softwaremäßig. Er besitzt eine zweizeilige alphanumerische LCD-Anzeige. Die Konfigurations- und Parametereinstellungen werden nichtflüchtig gespeichert.

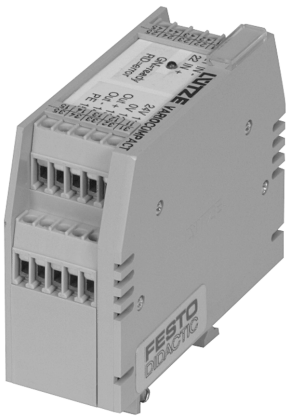
Hinweis
Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Regelalgorithmen PID Verstärkung Nachstellzeit Vorhaltezeit 2 Pkt, 3 Pkt, 3-Pkt-Schritt, stetig	 0,1 ... 999,9 0,4 ... 9999 s 0,4 ... 9999 s
Anzeige LCD Zifferngröße	 2 x 8 Zeichen 10 x 6 mm
Versorgungsspannung	24 VAC
Betriebsumgebungstemperatur	0 ... +55 °C
Ausgänge Relais Strom Spannung Wirksinn Binärausgang Konfigurierbar für: • Alarmfunktion • Manuell/Automatik Betrieb • Fühler oder int. Fehler	 2 potentialfreie Wechsler, 250 VAC / 5 A 0 / 4 ... 20 mA, max. Last 440 Ω, 0 ... 10 V, max. Laststrom 5 mA bei stetigem und 2-Punkt-Ausgang umkehrbar log. 0 = offen log. 1 = 17,5 ... 24 V Ausgangsstrom: 20 mA Kurzschlussfest

Technische Daten

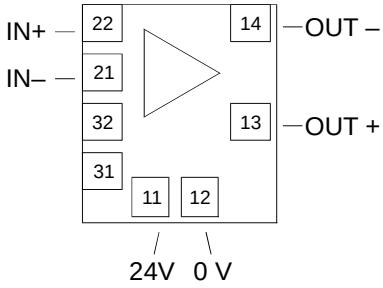
Technische Daten (Fortsetzung)

Eingänge	
Messeingang 1	Kurzschlussfest, spannungsfest bis 39 V, galvanisch gegenüber Ausgang getrennt. Normsignal, Spannung/Strom-Frequenz-Pt100-Thermoelemente
Messeingang 2	Kurzschlussfest, spannungsfest bis 39 V, galvanisch gegenüber Ausgang getrennt, galvanisch mit Messeingang 1 gekoppelt.
Konfigurierbar für:	
• ext. Sollwert	
• Verhältnisregelung	
• Störgrößenaufschaltung	
• Stellungsrtegelung	
• Kaskadenregelung	
Normsignal, Spannung/Strom	
Eingangswiderstand	Spannung: 400 kΩ, Strom: < 300 Ω
Messbereich	0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA
Fehler	0,1 % +/- 1 Digit
Frequenz	
Eingangssignal	200 mV_{SS} ... 30 V_{SS}
Frequenzbereich	5 Hz ... 900 Hz
Fehler	< 0,1 %
Signalarten	Sinus, Rechteck
Eingangswiderstand	10 kΩ (statisch), 9,4 kΩ (dynamisch)
Pt 100	
3- und 4-Leitertechnik	
Messbereich	-200 °C ... +850 °C
Mess-Stromstärke	max 0,5 mA
Fehler	0,2 % +/- 2 Digit
Fühlerbruch- und Kurzschlusserkennung	
Thermoelemente	
Fehler der Vergleichstellenkompensation	0,5 K +/- 1 Digit
Eingangsimpedanz	> 1 MΩ
Fühlerbrucherkennung	
Potentiometereingang	1 kΩ ... 10 kΩ
Binäreingang	log. 0 = 0 ... 4,5 V log.1 = 13 ... 35 V
Konfigurierbar als:	
• Alarmausgang	
• Manuell/Automatik Umschaltung	
• ext./int. Sollwert-Umschaltung	
• Ausgabe Sicherheitswert	
Anschluss	Kabel mit Netzstecker, 2000 mm lang
Änderungen vorbehalten	



Aufbau
Der Motorregler wird auf einer Hutschiene montiert.

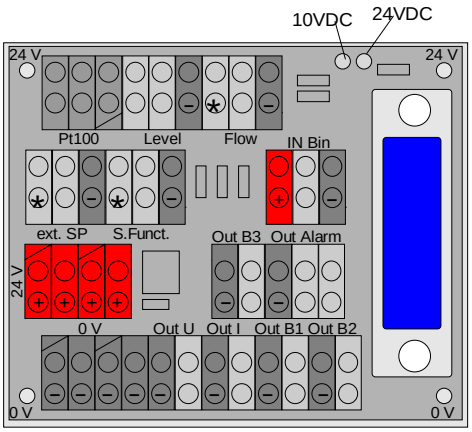
Funktion
Mit dem Motorregler kann die Versorgungsspannung und damit die Drehzahl der Pumpe variiert werden.



Anschlußbelegung

Zulässige Betriebsspannung	24 VDC
Eingang	-10 ... +10 VDC
Ausgang	-24 ... +24 VDC
Ausgangsstrom	max. 1 A
Anschlüsse	Schraubklemmen
Änderungen vorbehalten	

Technische Daten



Aufbau
Das Analog-Terminal wird auf einer Hutschiene montiert.

Funktion
Das Analog-Terminal ist eine optimierte Klemmenleiste zum Anschluss von Sensoren und Aktoren an einen Industrieregler. Eine integrierte 10 VDC Spannungsquelle ermöglicht den Anschluss von Sensoren oder Sollwertgebern, die eine Versorgungsspannung von 10 VDC benötigen.

Zulässige Betriebsspannung	24 VDC
Eingänge	6
Ausgänge	6
Spannungsquelle 10 VDC	max. 35 mA
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
10 VDC Spannungsquellenanzeige	LED, grün
Anschluss an Regler	24-pol. Centronics
Änderungen vorbehalten	

Technische Daten



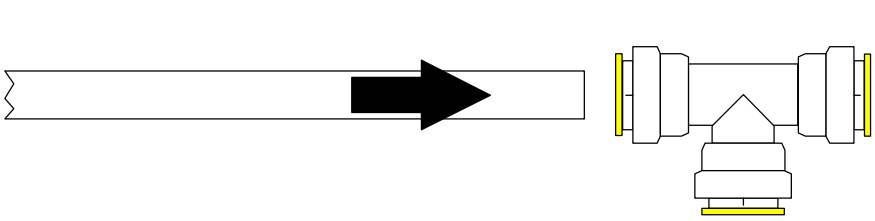
Aufbau
Die Verrohrung besteht aus einem Rohr- und Steckverbindersystem aus Kunststoff.

Funktion
Die Verrohrung der verfahrenstechnischen Anlagen erfolgt schnell, sicher und dicht mit dem Rohr- und Steckverbindersystem. Die einzelnen Komponenten der Verrohrung sind:

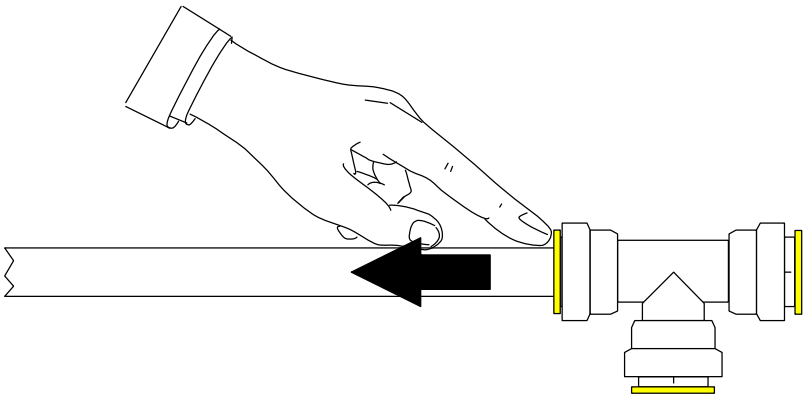
- gerade Rohrstücke (o. Abb.)
- Verschlussstopfen (o. Abb.)
- 90°-Steckverbinder
- T-Steckverbinder
- Absperrhähne

Montage/Demontage

- Zum Ablängen der Rohre wird ein Rohrschneider benötigt.
- Die Rohrmontage erfolgt ohne Werkzeuge.
- Montage:
  Das Rohr wird bis zum Anschlag in den Steckverbinder geschoben.



- Demontage:
  Zum Lösen der Verbindung wird die Klemmhülse am Steckverbinder eingedrückt und das Rohr herausgezogen.



Technische Daten

Betriebswerte Kaltwasser-System Heißwasser-System Zentralheizungs-System	 20 °C / 10 bar 65 °C / 7 bar 82 °C / 4 bar
Abzugskräfte	> 1200 N / 20 °C
Berstdruck	> 40 bar / 20 °C
Durchflussmedien	Wasser, verschiedene Gase
Betriebsdruck	max. 6 bar bei 80 °C
Werkstoff	Kunststoff
Rohrdurchmesser	$Ø_{außen}$ 15 mm
Änderungen vorbehalten	



Aufbau
Der Behälter wird mit vier Schrauben und Hammermuttern auf die Profilplatte montiert oder an einem MPS-Profil befestigt.

Funktion
Gewindebohrungen für Zu- und Abflüsse und für Sensoren mit Gewindeanschluss sind vorhanden. Eine Bohrung ist zur Montage einer Heizung vorgesehen. Nicht benötigte Bohrungen werden mit Verschlussstopfen versehen.

Hinweis
Befestigungsschrauben vorsichtig anziehen.



Zulässige Betriebstemperatur	max. +65 °C
Fassungsvermögen	ca. 12 l
Abmessungen (Außenmaße) Breite Tiefe Höhe	 240 mm 190 mm 385 mm
Werkstoff	Kunststoff
Leitungsanschlüsse: Einschraubanschlüsse	 15 mm Rohr-Ø
Änderungen vorbehalten	

Technische Daten



Aufbau
Der Temperatursensor wird in eine Gewindebohrung eines Behälters eingeschraubt.

Funktion
Der Temperatursensor enthält ein Widerstandsthermometer aus Platin mit auswechselbarem Messeinsatz.
Der Sensor besteht aus einem Schutzrohr, einem Anschlusskopf und dem Messeinsatz. Beim Einbau ist zu beachten, dass der Sensor die zu messende Temperatur möglichst genau annimmt. Wärmeentzug oder Wärmezufuhr durch den Fühler ist zu vermeiden.
Widerstandsgrundwerte von Pt 100-Widerständen als Funktion der Temperatur:

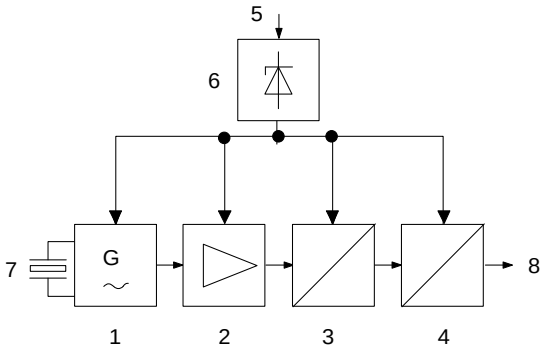
Temperatur [°C]	-100,00	0,00	100,00	200,00
Grundwert [Ω]	60,25	100,00	138,50	175,84

Hinweis
Die zulässige Strömungsgeschwindigkeit für Wasser beträgt 3 m/s.

Bauform	nach DIN 43 763
Messbereich	-50 °C ... +150 °C
Messwiderstand	Pt 100
Toleranz 0 °C 100 °C	 +/- 0,12 Ω +/- 0,30 Ω
Werkstoffe: Ummantelung Schutzrohr	 rostfreier Stahl rostfreier Stahl
Abmessungen Einbaulänge Messeinsatzlänge Einschraubgewinde	 100 mm 145 mm G 1/2 “
Elektrischer Anschluss	Kabel, 750 mm lang
Änderungen vorbehalten	

Technische Daten





1 Oszillator
2 Verstärker
3 Auswerteeinheit
4 Messwandler
5 Externe Spannung
6 Interne Konstant-spannungsquelle
7 Ultraschallwandler mit aktiver Zone
8 Ausgang: Stromsignal

Aufbau

Der Ultraschallsensor kann mit zwei Überwurfmuttern in einen Haltewinkel montiert werden. Der Sensor hat eine zylindrische Bauform mit einem Gewinde M30x1.

Funktion

Das Funktionsprinzip eines Ultraschall-Sensors beruht auf der Erzeugung akustischer Wellen und ihrem Nachweis nach der Reflexion an einem Objekt. Als Träger der Schallwellen dient im Normalfall die atmosphärische Luft.

Ein Schallgeber wird für eine kurze Zeitdauer angesteuert und sendet einen für das menschliche Ohr unhörbaren Ultraschallimpuls aus. Nach dem Senden wird der Ultraschallimpuls an einem innerhalb der Reichweite liegenden Objekt reflektiert und an den Empfänger zurückgeworfen. Die Laufzeit des Ultraschallimpulses wird in einer nachfolgenden Elektronik ausgewertet. In einem gewissen Bereich ist das Ausgangssignal proportional zur Signallaufzeit des Ultraschallimpulses.

Das zu detektierende Objekt kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Form und Farbe sowie fester, flüssiger oder pulverförmiger Zustand haben keinen oder nur einen geringen Einfluss auf den Nachweis. Bei Objekten mit glatter, ebener Oberfläche muss die Oberfläche senkrecht zur Ultraschallstrahlung ausgerichtet sein.

Hinweis

Im Betrieb ist auf die Polarität der angelegten Spannung zu achten. Die Kabelanschlüsse sind farblich markiert.

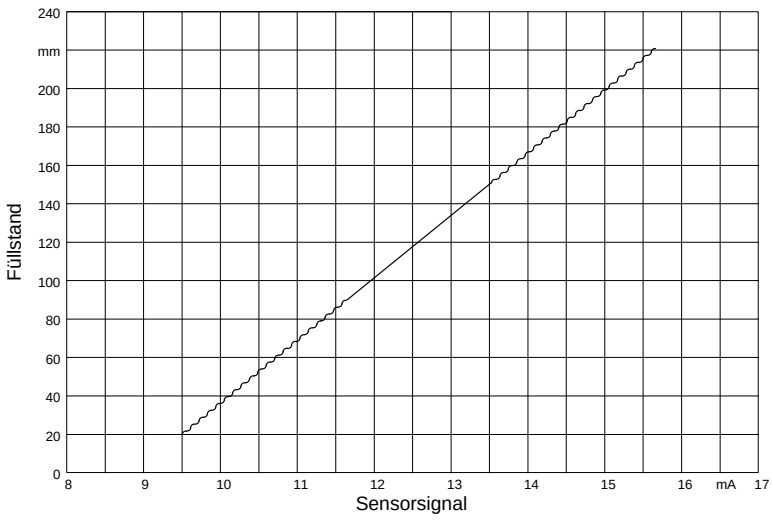
Betriebsspannung	Pluspol	weiß
	Minuspol	braun
Analoges Ausgangssignal	Strom	grün

Der Sensor ist gegen Verpolung geschützt.
Der Ausgang des Sensors liefert einen eingeprägten Strom und wird im Kurzschlussbetrieb belastet. Der Ausgang ist im Idealfall mit einem Lastwiderstand R_L= 0 Ω zu belasten.

Technische Daten

Zulässige Betriebsspannung	24 VDC
Stromaufnahme (ohne Last)	< 35 mA
Lastwiderstand	< 400 Ohm
Stromausgang	4 ... 20 mA
Messbereich	500 ... 150 mm
Minimaler Abstand zwischen dem Sensor und einer seitlichen reflektierenden Wand	> 75 mm
Auflösung	± 1 mm
Betriebs-Umgebungstemperatur	–20 ... +75 °C
Temperaturdrift	0,1%/°C
Linearitätsfehler	0,2% v.E. (v.E. = vom Endwert)
Messtaktfrequenz	40 Hz
Schallkeulen-Öffnungswinkel	ca. 5°
Verpolschutz	ja
Schutzart	IP 65
Werkstoffe (Gehäuse)	Kunststoff
Gewicht	0,250 kg
Änderungen vorbehalten	

Sensorkennlinie



Die Oszillationen am Anfang und am Ende der Kennlinie sind bauartbedingt.
Bei der dargestellten Kennlinie beträgt der Abstand zwischen Sensorkopf und Behälterboden ca. 330 mm.



Aufbau
Der Durchflusssensor wird mit Adaptern in eine Rohrleitung eingebaut.

Funktion
Die in Pfeilrichtung einströmende transparente Flüssigkeit wird durch den Drallkörper in der Messkammer in eine kreiselförmige Bewegung gebracht und auf den leichtgewichtigen dreiflügeligen Rotor geleitet. Die Drehzahl des Rotors ist proportional zum Durchfluss und wird rückwirkungsfrei über das eingebaute opto-elektronische Infrarotsystem (Diode und Fototransistor) erfasst.

Der integrierte Verstärker liefert ein stabiles Rechtecksignal, wobei die Signalhöhe von der angelegten Speisespannung (5 - 18 VDC) abhängig ist.

Durch die besondere Auslegung des Rotors werden eventuell in der Flüssigkeit vorhandene Gasblasen (Lufteinschlüsse), nicht aufgelöst, sondern mit der Flüssigkeit transportiert.

Die Einbaulage ist beliebig. Die Durchflussrichtung ist durch einen Pfeil auf dem Sensorgehäuse markiert. Beruhigungsstrecken vor oder hinter dem Messgerät sind nicht erforderlich.

Volumenstromschwankungen oder -pulsationen haben keinen negativen Einfluss auf das Messergebnis.

Eintrittseitig ist ein Schutzfilter montiert.

Alle medienberührenden Teile des Messgehäuses werden aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) hergestellt.

Hinweis
Im Betrieb ist auf die Polarität der angelegten Spannung zu achten. Die Kabelanschlüsse sind farblich markiert.

Betriebsspannung	
Pluspol	weiß
Minuspol	grün
Ausgangssignal	
Rechtecksignal	braun

Technische Daten

Zulässige Betriebsspannung	5 ... 18 VDC
Stromaufnahme	6 ... 33 mA
Ausgangssignal	Rechtecksignal, 5 ... 18 V
Frequenzbereich	13 ... 1200 Hz
Signalabgriff	Infrarot (opto-elektronisch)
K-Faktor (Impulse / dm^3)	3200
Messbereich	0,5 ... 15,0 l/min
Messunsicherheit	+/- 1% vom Messwert, bei 20 °C
Linearität	+/- 1% bei 20 °C
Betriebsdruck	max. 6 bar bei 80 °C
Standard-Temperaturbereich	0 °C... +65 °C
Messspanne	30/20:1 (bis zu 5cSt)
Viskositäten	bis zu 15 cSt. einsetzbar
Verpolschutz	ja
Werkstoffe: alle medienberührten Teile Dichtungen	 PVDF Viton
Abmessungen Länge Anschlussgewinde Außendurchmesser Schlauchtülle Nennweite Sensor	 43,5 mm M20x2 9 mm 9 mm
Elektrischer Anschluss	Kabel, 750 mm lang
Änderungen vorbehalten	



Aufbau
Die Pumpe ist in einem Klemmring montiert. Mit zwei Schrauben und Hammermuttern wird sie auf die Profilplatte montiert.

Funktion
Die Zentrifugalpumpe ist zum Umwälzen von Kühlwasser oder Wasser in Heizanlagen geeignet. Die Pumpe ist nicht selbstansaugend. Der Motor ist zum Dauerbetrieb geeignet. Die Drehrichtung der Pumpe ist im Uhrzeigersinn (s. Pfeil auf Pumpengehäuse). Die Pumpe kann horizontal oder vertikal montiert werden. Wird sie vertikal montiert, muss der Motor oberhalb des Pumpenkörpers montiert sein. Wird sie horizontal montiert, muss der Ausgang der Pumpe nach oben zeigen. Die Pumpe muss so montiert werden, dass sie geflutet ist.

Hinweis
Im Betrieb ist auf die Polarität der angelegten Spannung zu achten. Die Kabelanschlüsse sind farblich markiert.

Betriebsspannung	
Pluspol	blau
Minuspol	braun

Die Pumpe darf nicht trockenlaufen. Die Pumpe darf nicht für Meerwasser oder verschmutzte Flüssigkeiten verwendet werden.

Technische Daten

Zulässige Betriebsspannung	24 VDC
Stomaufnahme	0,5 ... 0,9 A
max. Durchfluss	10 l/min
Temperaturbereich (Motor)	0 °C ... +65 °C
Werkstoffe: Pumpengehäuse Rotor Rotorachse	 Kunststoff (PA66) Kunststoff (PA66) Edelstahl
Abmessungen: Länge Breite Höhe	 170 mm 62 mm 75 mm
Gewicht	0,53 kg
Leitungsanschlüsse	15 mm
Elektrischer Anschluss	Kabel, 260 mm lang
Änderungen vorbehalten	



Aufbau
Die Heizung wird mit einer Überwurfmutter in einer 50 mm Bohrung eines Behälters eingeschraubt.

Funktion
Die Heizung wird mit 230 VAC betrieben. Die spannungsführenden Anschlüsse befinden sich innerhalb des geerdeten Gehäuses.
Ein- und Ausschalten der Heizung erfolgt über ein Relais. Die Steuerspannung des Relais beträgt 24 VDC.

Hinweis
Nehmen Sie die Heizung nur in Betrieb, wenn der Heizstab völlig in die Flüssigkeit getaucht ist.

Heizleistung	1000 W / 230 VAC
Steuerspannung	24 VDC
Abmessungen Heizstab Einschraubgewinde	 150 mm x Ø 20 mm G 1 1/2 “
Werkstoffe (Mantel Heizstab)	Edelstahl
Anschluss Heizung Steueranschluss	 Netzkabel mit Stecker, 2000 mm lang 3-polige Buchse
Änderungen vorbehalten	

Technische Daten



Aufbau
Das Proportionalventil ist auf einem Haltewinkel montiert. Mit einer Schraube und einer Hammermutter kann es an einem MPS-Profil befestigt werden.

Funktion
Mit dem Proportionalventil ist eine Durchflusssteuerung neutraler Gase und Flüssigkeiten möglich. Es ist als fernverstellbares Stellglied oder in Regelkreisen einsetzbar.

Das Proportionalventil ist ein direkt gesteuertes 2/2-Wegeventil. In Abhängigkeit vom Magnetspulenstrom wird der Ventilkolben von seinem Sitz abgehoben und gibt den Durchfluss von Anschluss 1 nach Anschluss 2 frei. Stromlos ist das Ventil geschlossen. Das Ventil ist federrückgestellt.

Zulässige Betriebsspannung (an der Ansteuerelektronik anzuschließen)	24 VDC
Leistungsaufnahme (Magnet)	8 W
Nennbetriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP 65
Nennweite	6 mm
Betriebsdruck	0 ... 0,5 bar
Betriebsumgebungstemperatur	max. +55 °C
Hysterese	≤ 5 % vom Endwert
Ansprechempfindlichkeit	≤ 0,5 % vom Endwert
Wiederholgenauigkeit	≤ 0,5 % vom Endwert
Durchflussmedien	Neutrale Medien z. B. Wasser, Druckluft
Temperatur des Mediums	0 °C ... +65 °C

Technische Daten Proportionalventil

Technische Daten Proprtionalventil (Fortsetzung)

Werkstoffe Gehäuse Ventlinnenteile Dichtung	 Messing Edelstahl FPM
Abmessungen Höhe mit gesteckter Ansteuerelektronik Länge	 108 mm 46 mm
Gewicht	0,40 kg
Leitungsanschluss	G 1/4 “
Elektrischer Anschluss	Steckerfahnen für Ansteuerelektronik
Änderungen vorbehalten	

Technische Daten Ansteuerelektronik

Zulässige Betriebsspannung	24 VDC
Restwelligkeit	max. 10 %
Eingangssignal	0 ... 10 V
Eingangswiderstand	16,8 kΩ
Leistungsaufnahme	0,5 W
Umgebungstemperaturbereich	max. +55 °C
Gewicht	0,40 kg
Werkstoff (Gehäuse)	Kunststoff
Elektrischer Anschluss	Durchführung für Anschlussleitung 7mm Schraubklemmen im Gehäuse
Änderungen vorbehalten	



Aufbau
Das 2/2-Wege-Magnetventil wird mit den Steckverschraubungen in die Rohrleitung eingebaut.

Funktion
Das 2/2-Wege-Magnetventil ist ein direkt gesteuertes Ventil. Bei stromloser Spule ist das Ventil durch Federkraft geschlossen.

Hinweis
Zur steiferen Befestigung kann vor und hinter dem Ventil ein Rohrhalter montiert werden.

Anschluss	15 mm
Nennweite	6
Druckbereich	0 ... 0,5 bar
Temperaturbereich (mit Kunststoffsteckverbindern)	0 ... +65 °C
Betriebsspannung	24 VDC
Leistungsaufnahme	8 W
Änderungen vorbehalten	

Technische Daten



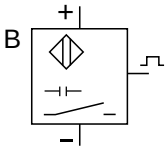
Aufbau
Der Kugelhahn wird mit den Steckverschraubungen in die Rohrleitung eingebaut.

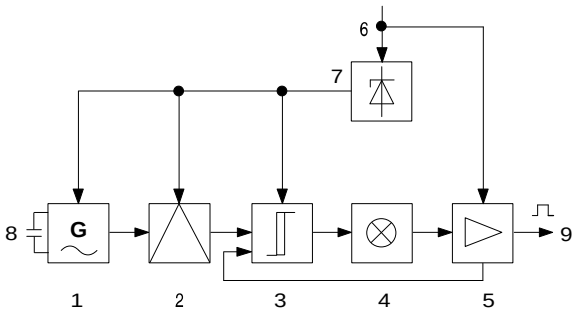
Funktion
Durch Schwenken des Hebels wird der Durchfluss in beiden Richtungen vollständig abgesperrt.

Anschluss	15 mm
Nennweite	15
Druckbereich	0 ... 7 bar
Temperaturbereich (mit Kunststoffsteckverbindern)	0 ... +65 °C
Betätigungskraft	5 Nm
Gewicht	ca. 0,45 kg
Änderungen vorbehalten	

Technische Daten







1 Oszillator
2 Demodulator
3 Triggerstufe
4 Schaltzustandsanzeige
5 Ausgangsstufe mit Schutzbeschaltung
6 Externe Spannung
7 Interne Konstantspannungsquelle
8 Kondensator mit aktiver Zone
9 Schaltausgang

Aufbau

Der kapazitive Näherungsschalter kann mit zwei Überwurfmuttern in einem Haltewinkel montiert werden. Der Näherungsschalter hat eine zylindrische Bauform mit einem Gewinde M18x1.

Funktion

Das Funktionsprinzip eines kapazitiven Näherungsschalters beruht auf der Auswertung der Kapazitätsänderung eines Kondensators in einem RC-Schwingkreis. Wird ein Material an den Näherungsschalter angenähert, erhöht sich die Kapazität des Kondensators. Dies führt zu einer auswertbaren Änderung des Schwingverhaltens des RC-Kreises. Die Kapazitätsänderung hängt im wesentlichen vom Abstand, von den Abmessungen und von der Dielektrizitätskonstanten des jeweiligen Materials ab.

Der Näherungsschalter hat einen PNP-Ausgang, d. h., die Signalleitung wird im geschalteten Zustand auf positives Potential geschaltet. Der Schalter ist als Schließer ausgelegt. Der Anschluss der Last erfolgt zwischen Näherungsschalter-Signalausgang und Masse. Eine gelbe Leuchtdiode (LED) zeigt den Schaltzustand an. Der kapazitive Näherungsschalter ist nicht bündig einbaubar.

Hinweis
Im Betrieb ist auf die Polarität der angelegten Spannung zu achten. Die Kabelanschlüsse sind farblich markiert.

Betriebsspannung	
Pluspol	braun
Minuspol	blau
Lastausgang	schwarz

Der Sensor ist gegen Verpolung, Überlast und Kurzschluss geschützt.

Technische Daten

Zulässige Betriebsspannung	10 ... 55 VDC
Schaltausgang	PNP, Schließer
Nennschaltabstand (einstellbar)	2 ... 8 mm
Hysterese (bezgl. Nennschaltabstand)	3 ... 15 %
Maximaler Schaltstrom	200 mA
Maximale Schaltfrequenz	300 Hz
Stromaufnahme im Leerlauf (bei 55 V)	7 mA
Zulässige Betriebs-Umgebungstemperatur	20 °C ... +70 °C
Schutzart	IP 65
Verpolungsschutz, Kurzschlussfestigkeit	ja
Werkstoffe (Gehäuse)	Thermoplast
Gewicht	0,20 kg
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2000 mm lang
Änderungen vorbehalten	

FESTO DIDACTIC

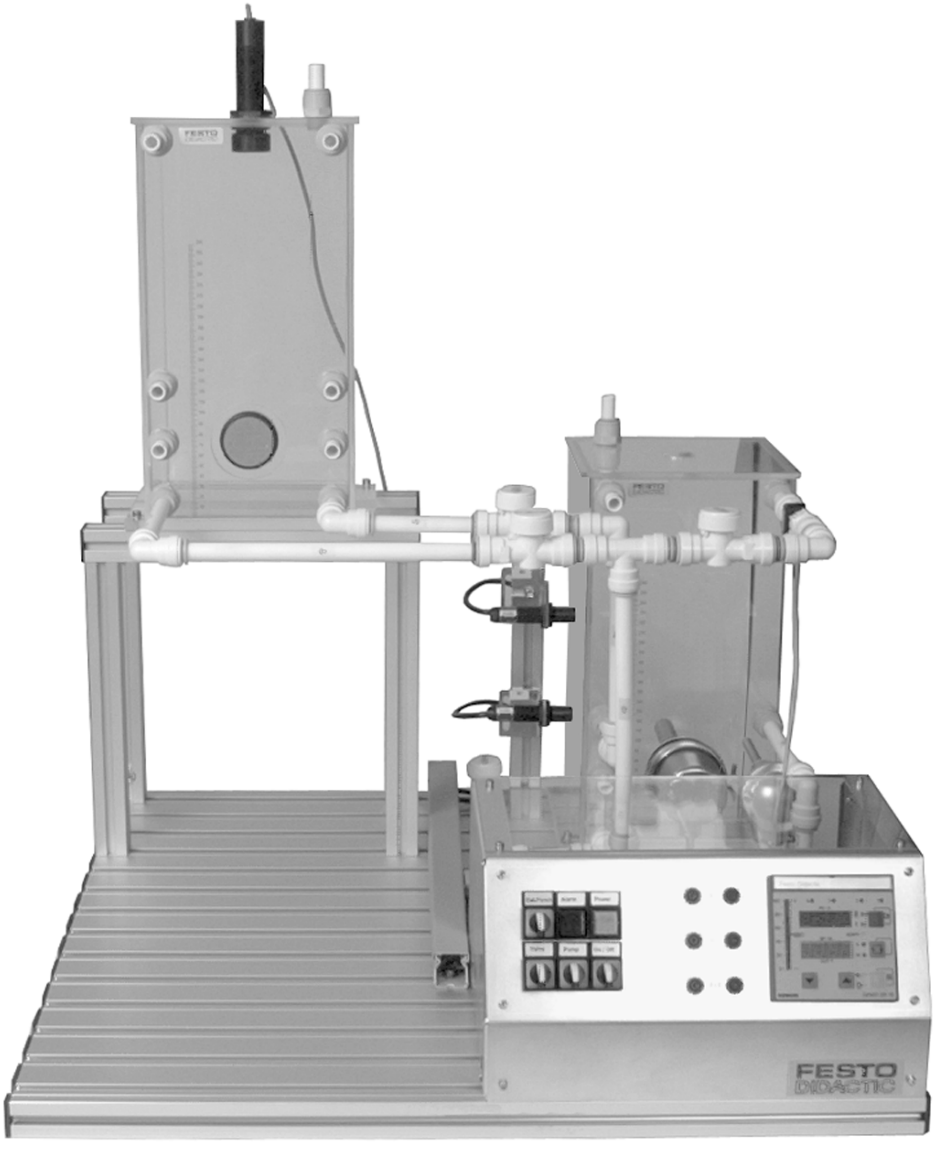
Postfach 624
73707 Esslingen

Telefon: 0711 / 3467 - 0

Process Control System

Control of temperature, flow, pressure and filling level

Manual



FESTO

Intended use

This system has been developed solely for vocational and further training in the field of automation and communications. Training companies and / or instructors must ensure that trainees observe the safety precautions described in the accompanying manuals.

Festo Didactic is exempt from any liability for injury caused to trainees, employees of companies and / or any other third party, which may occur uring the use / application of the system other than in a pure training situation, unless such damage has been caused intentionally or is the result of gross negligence by Festo Didactic.

Order-No.: 372 751
Description: TECH. DOK.
Designation: D.VT-TD-TFL-2-D/GB
Published: 11/1998
Editor: Frank Ebel

© 1998 by Festo Didactic GmbH & Co.,
Rechbergstraße 3, D-73770 Denkendorf

All rights reserved, including translation rights. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of Festo Didactic.
Parts of this publication may be copied by authorised users solely for the purpose of instruction.

Table of contents

B.1 Introduction B1-1
B.2 Notes on safety and procedure B2-1
B.3 Overview B3-1
B.4 Mechanical assembly B4-1
B.4.1 Piping B4-2
B.4.2 Expansion of stations B4-3
B.4.3 Combination of stations B4-6
B.5 Control elements B5-1
B.6 Description of controlled systems B6-1
B.6.1 Networked system with 3 stations B6-1
B.6.2 Flow control B6-2
B.6.3 Temperature control B6-3
B.6.4 Filling level control B6-4
B.6.5 Pressure control B6-5
B.6.6 Compact system B6-6
B.7 Commissioning B7-1
B.7.1 Commissioning of individual stations B7-1
B.7.2 Commissioning of complete system B7-2
B.7.3 Controller settings B7-4
B.8 Networking with Profibus B8-1
B.9 Standards and directives B9-1
B.10 Piping and Instrumentation flow diagrams B10-1
B.10.1 PI flow diagram of flow control station B10-1
B.10.2 PI flow diagram of temperature control station B10-2
B.10.3 PI flow diagram of filling level control station B10-3
B.10.4 PI flow diagram of pressure control station B10-4
B.10.5 PI flow diagram of compact system B10-5
B.10.6 PI flow diagram of complete system B10-6

B.11 Block diagrams - Electronic Measurement and Control Systems B11-1
B.11.1 EMCS block diagram, flow control station B11-1
B.11.2 EMCS block diagram, temperature control station B11-2
B.11.3 EMCS block diagram, filling level control station B11-3
B.11.4 EMCS block diagram, pressure station B11-4
B.12 Parts lists B12-1
B.12.1 Parts list - flow control station B12-1
B.12.2 Parts list - temperature control station B12-2
B.12.3 Parts list - filling level control station B12-3
B.12.4 Parts list - pressure control station B12-4
B.12.5 Parts list - compact system B12-5
B.12.6 Optional basic units and modules B12-6
B.13 Data sheets B13-1

B.1 – Introduction

Practice-orientated training is the ideal preparation for the workplace. In most cases, training on an actual production plant is not feasible, since the risk of a malfunctioning system as a result of this would be too great and the production process would thereby be considerably disrupted.

A practice-orientated training system such as the Process Control System is the optimum alternative. With this, trainees and skilled workers alike can be prepared for the professional demands of the workplace without any pressure of time.

In practice, a work team must be able to assemble, commission, operate and maintain a production plant and localise and eliminate any faults in a system.

This means that in addition to professional competence, each team member is trained to gain additional qualifications to enable a team to work effectively. The individual qualifications are:

- Team spirit,
- Willingness to cooperate,
- Ability to learn,
- Initiative and
- Organisational skills.

These abilities, plus professional competence, are known as all-round performance competence and provide the key to a professional career. As far as technical vocational and further training in automation is concerned, this means that new methods have to be employed in order to attain these qualification objectives. The stations and systems of the Process Control Systems are designed with the qualifications in mind.

B.2 – Notes on safety and procedure

Notes on safety

In the interests of your own safety, please follow the instructions given below:

General:

- ❒ Trainees should not work on the station unless supervised by an instructor.
- ❒ Please observe the data sheets referring to individual components, in particular any notes regarding safety!



Electrics:

- ❒ Do not establish or disconnect electrical connections unless the power supply has been switched off!
- ❒ The heater is operated using 230 V AC. Please observe the applicable safety regulations for commissioning!
  (DIN VDE 0113 [EN 60204])

Mechanics:

- ❒ Securely assemble all components on the board.
- ❒ The maximum operating temperature of the containers must not exceed +65 °C.
- ❒ Do not operate the heating unit unless the heating element is fully immersed in the fluid.
- ❒ The maximum operating pressure must not exceed 0,5 bar.

Notes on procedure

- ❒ Check all electrical connections and tubing lines prior to commissioning the system.
- ❒ Pour distilled water into the container. Do not pour contaminated fluids into the container. This may clog the proportional valve and result in damage of the pump seals.

B.3 – Overview

The Process Control System may be used in initial vocational training, further training and retraining. The concept of the Process Control System is designed for professions such as process control electronics engineers, suppliers, process and waste disposal engineers.

With the stations of the Process Control System, the processes of filling level, temperature and flow control can be tested. The system consists of individual modules which can be combined in various ways.

Various degrees of expansion are possible in that stations and systems can be separately constructed and converted, piped up and commissioned. As such, they are open to your own ideas, approach to problem solving and project work.

Only components generally employed in industry are used in order to ensure a realistic training environment. This training concept is the ideal solution for process technology-related training compared to simulated systems and large industrial systems, which are confined to a particular area.

The following training contents can be taught by means of the Process Control System:

- Measuring of non-electrical, process technology and control technology variables
- Extension of measuring chains into closed control loops
- Assembly, interconnection and commissioning of systems
- Expansion, modification, commissioning, inspection, maintenance and upkeep of process control equipment and error diagnosis in the event of malfunction

The concept of the Process Control System is based on the following points:

- Modular system, step-by-step expansion possible
- Practice-oriented thanks to use of industrial components
- Easy to transport system
- The medium of water permits safe working
- Open to new technologies such as process visualisation and process technology via Profibus

The basic components of the Process Control Systems are:

- Containers
- Pumps
- Actuated valves
- Manually actuated valves
- Heating unit
- Plastic push-in tubing
- Sensors:
  - ❒ Flow sensors
  - ❒ Filling level sensors
  - ❒ Temperature sensors
- Industrial controllers
- Electrical components
- Mechanical components

Sample configurations of stations and systems of the Process Control System:

- Filling level control using industrial controller
- Temperature control using industrial controller
- Flow control using industrial controller
- Flow, filling level and temperature control using industrial controller

Sample construction:
Filling level control using industrial controller

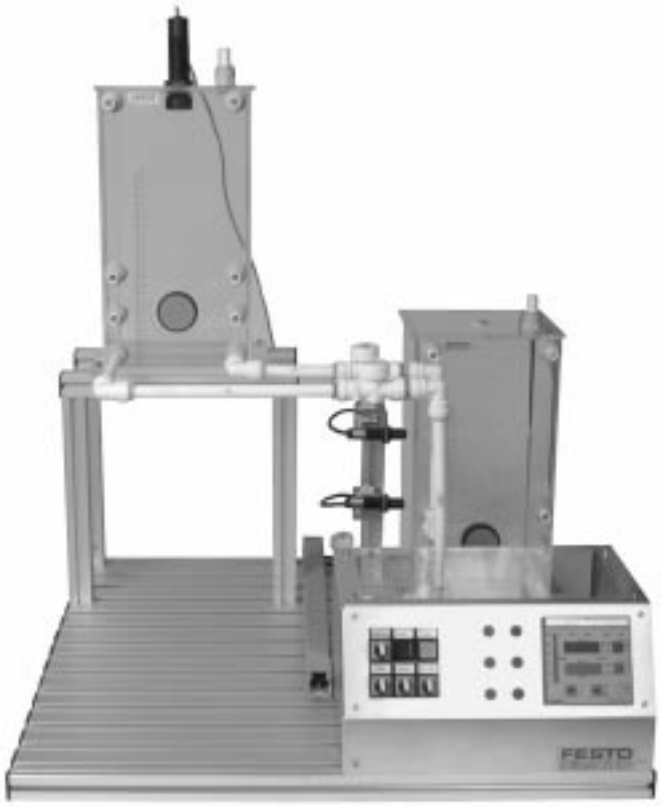


Fig. 3.1:
Filling level control station

Components used:

1 Pump
1 Motor controller
1 Analogue ultrasonic sensor
1 Digital industrial controller
2 Containers
1 Control console
1 Profile plate
Tubing
Electrical and mechanical components

Optional:
Capacitive proximity sensors

Sample construction:
Temperature control using industrial controller

Fig. 3.2:
Temperature control station



Components used:

1 Pump
1 Heating unit
1 Temperature sensor
1 Digital industrial controller
1 Container
1 Control console
1 Profile plate
Tubing
Electrical and mechanical components

Optional:
Capacitive proximity sensors

Sample construction:
Flow control using industrial controller

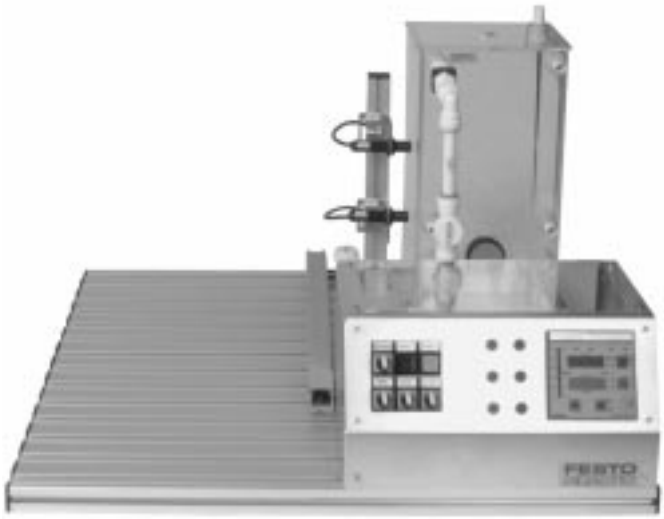


Fig. 3.3:
Flow control station

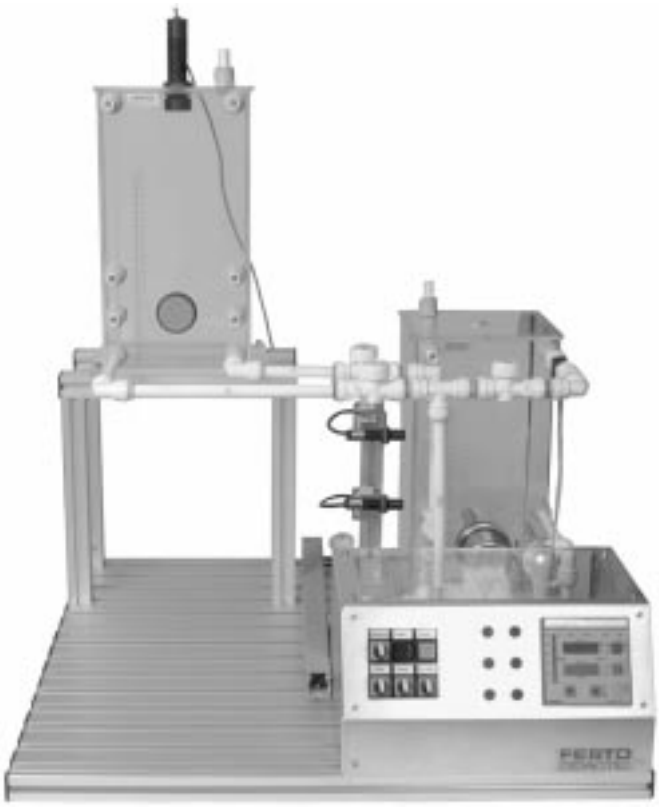
Components used:

1 Pump
1 Motor controller
1 Proportional valve
1 Flow sensor
1 Digital industrial controller
1 Container
1 Control console
1 Profile plate
Tubing
Electrical and mechanical components

Optional:
Capacitive proximity sensors

Sample construction:
Flow, filling level and temperature control using industrial controller (Compact system)

Fig. 3.4:
Compact system



Components used:

1 Pump
1 Motor controller
1 Heating unit
1 Flow sensor
1 Temperature sensor
1 Analogue ultrasonic sensor
1 Digital industrial controller
2 Container
1 Control console
1 Profile plate
Tubing
Electrical and mechanical components

Optional:
Capacitive proximity sensors

All configurations using the digital industrial controller may be equipped with visualisation software.

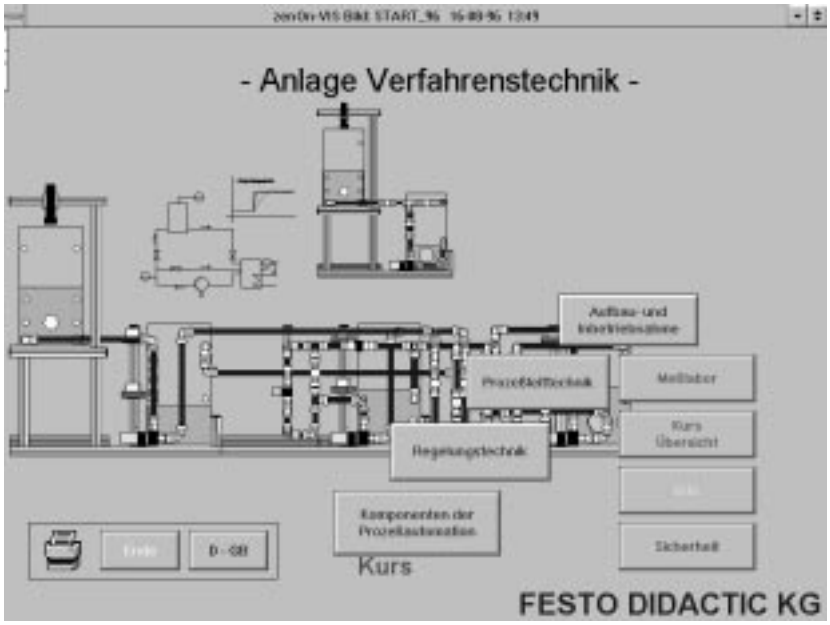


Fig. 3.5:
Visualisation software – Start screen



Fig. 3.6:
Visualisation software –: Information on Pt 100 sensor

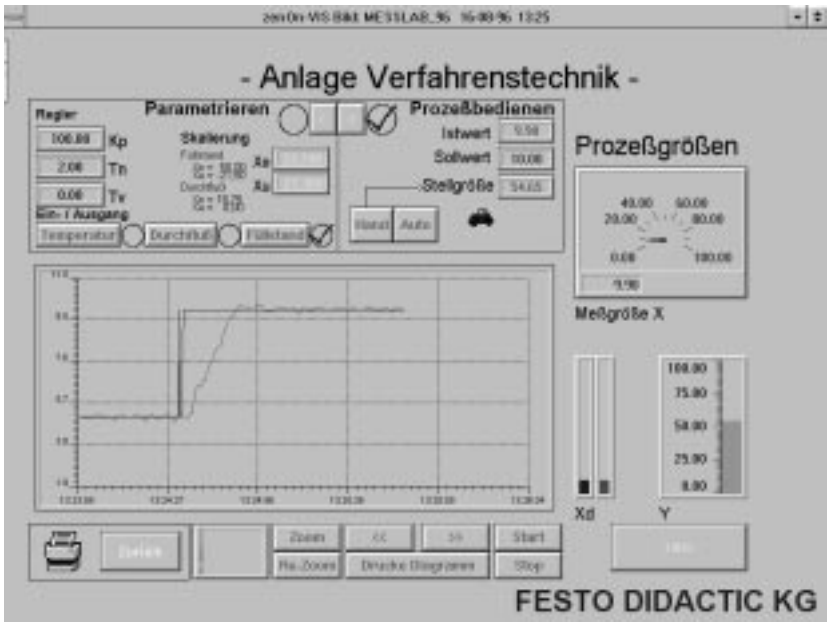


Fig. 3.7:
Visualisation software – Parameter setting and measured value acquisition

Customer-specific configurations possible with PLC.

B.4 – Mechanical assembly

The stations of the system are assembled on profile plates (700 mm x 700 mm). These dimensions allow easy combination of the individual stations.

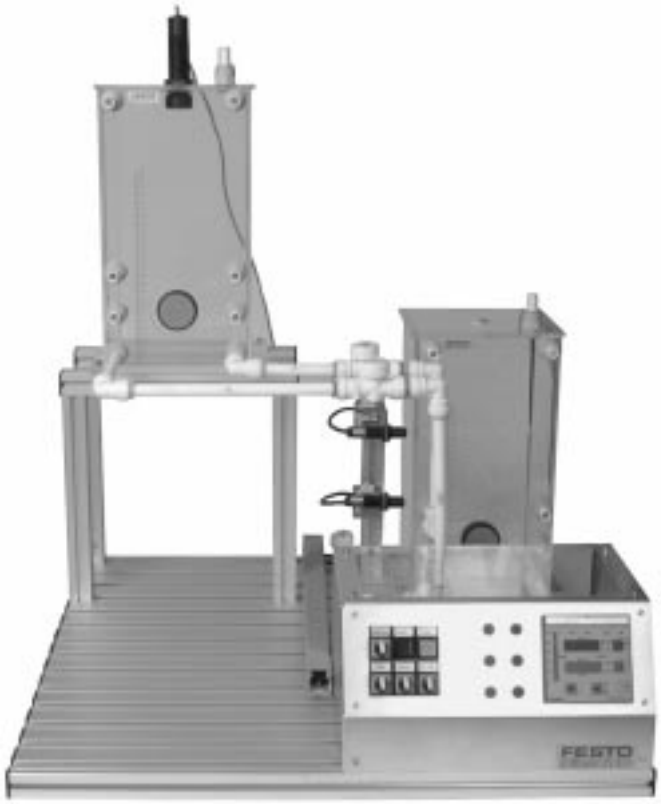


Fig. 4.1:
Mechanical assembly

The following stations are available:

- TEMPERATURE CONTROL station:
  - Controlled system with compensation
  - Slow controlled system
- FLOW CONTROL station:
  - Controlled system with compensation
  - Fast controlled system
- FILLING LEVEL CONTROL station:
  - I-controlled system

B.4.1 – Piping

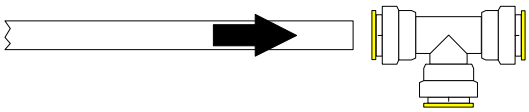
The piping system consists of pipe sections and a push-in connection system. The piping up of the technical process system is quick, safe and leakproof.

Fig. 4.2: Piping components, tube cutters

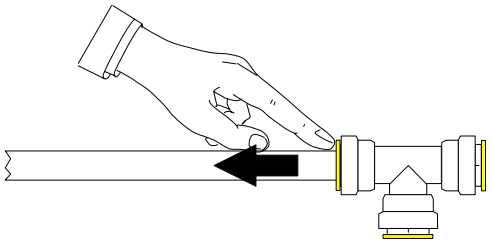


Assembly / Disassembly

- A pipe cutter is required to cut the piping to size
- The pipework is assembled / disassembled without tools.
  - ❒ Assembly:
    A pipe section is inserted into the push-in connector up to the stop



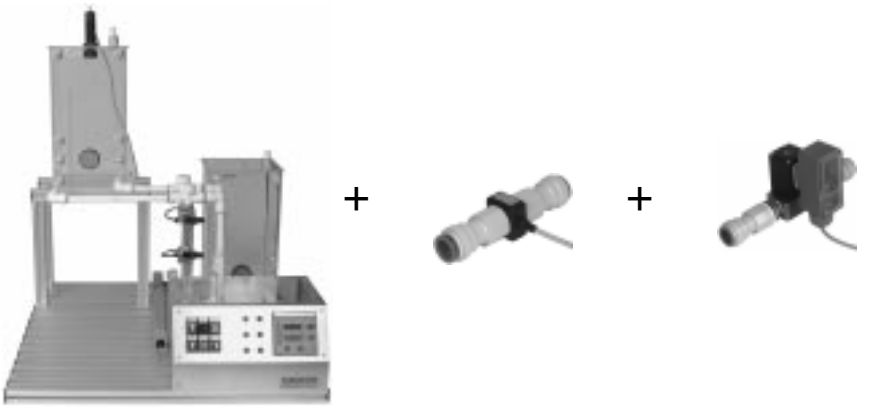
  - ❒ Disassembly:
    To release the connection, the clamping sleeve on the push-in connector is pressed in the pipe pulled out.



B.4.2 – Expansion of stations

Thanks to the modular design, stations can be easily expanded.

- Integration of additional control systems:



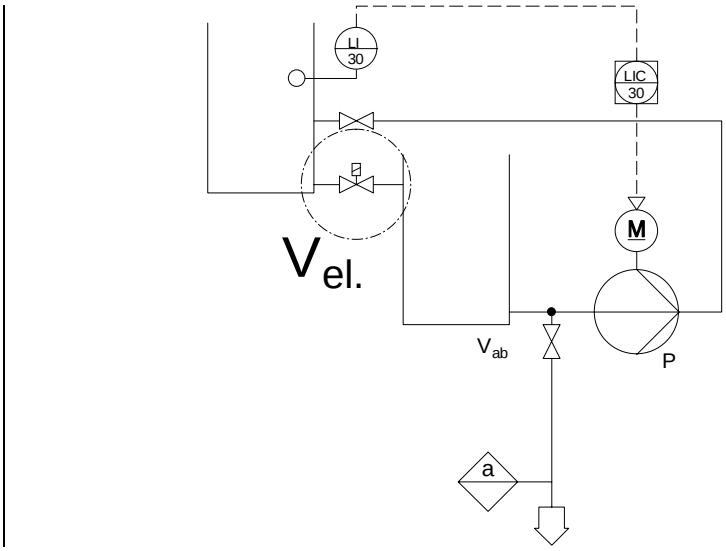
Filling level control station + Basic unit Flow control sensor + Basic unit Proportional valve

This results in the control systems Filling Level and Flow.

- Replacement of hand valves by solenoid valves:



Filling level control station + Basic unit Solenoid valve



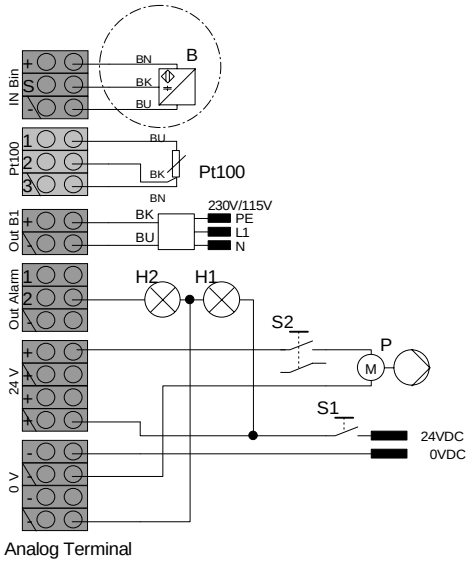
This results in an electrically connectable disturbance variable (e.g. opening of a bypass).

- Filling level monitoring
  Filling monitoring can be achieved by means of capacitive proximity sensors.



The proximity sensors are attached to a profile bar by means of a mounting bracket. The proximity sensors can be infinitely adjusted in height.

The output signal is conducted to the controller via the binary input.



Analog Terminal

By means of configuring the controller in the menu 'Additions', 'In Bin', it is possible to trigger an alarm

- if the filling level has not been attained (direction of control action 'Inv: Yes')

or

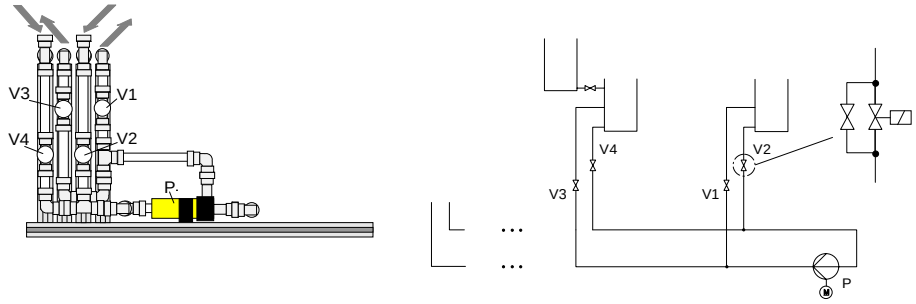
- if the filling level is exceeded (direction of control action 'Inv = No')

B.4.3 – Combination of stations

Individual stations can be connected by means of connecting profiles.

With the help of an additional pump and two valves per station, stations can be connected together for the transmission of fluid.

Fig. 4.3: Combination of stations into sytems



The valves can be in the form of manually operated valves, solenoid valves or a combination of both valve types .

They can therefore be activated manually, via relay control or a programmable logic controller.

B.5 – Control elements

All the components for the operation of the stations have been incorporated in the control console.



Fig. 5.1:
Control console

- Function of switches:
  - S1 ON / OFF: Operating voltage On / Off
  - S2 PUMP: Controller correcting variable acts on pump / pump runs constantly
  - S3 VALVE: Proportional valve closed / Controller correcting variable acts on proportional valve
  - S4 EXTERNAL FUNCTION: Freely configurable

- Function of indicator lights:
  - H1 CONTROLLER ON: Operating voltage On
  - H2 ALARM: Alarm

- Allocation of test sockets:
  - Individual process signals to be evaluated via external measuring devices or recording instruments can be connected to the test sockets.
    Standard configuration
    - I: X signal flow-rate sensor (0 ... 1 kHz)
    - II: Y signal manipulated variable (0 ... 10 V)
    - III: ext. SP to connect an external setpoint device (e.g. 0 ... 10 V; switch controller to 'Controller structure/extern SP' [refer to operating instructions of the controller])

- Analogue terminal
  Sensors, actuators and control elements are connected to the industrial controller used via the analogue terminal.

  – Inputs

Pt 100 Level (0 ... 20 mA) Flow (0 ... 1 kHz)	**Controller input 1 'Actual value'** The changeover: • Pt 100, • Level and • Flow is effected on the controller in the corresponding configuration menus or with the visualisation software
S. Funct. (0 ... 1 kHz) ext. Sp. (0 ... 10 V)	**Controller input 2** Configurable on the controller for: • Feedforward control • Cascade control • Sequence control • Ratio control or • External setpoint value
In Bin (0 / 24 V)	**Binary input** Configurable on the controller for: • Triggering of alarm • Changeover Manual / Automatic • Changeover external / internal setpoint

  – Outputs

Out V (0 ... 10 V) Out I (0 ... 20 mA) Out B1 (0 / 24 V) Out B2 (0 / 24 V)	**Controller output 'correcting variable'** Configurable on the controller as: • Steady-state output (0 ... 10 V, 0 ... 20 mA) • 2-Point pulse-width modulated output (B1) • 3-Point pulse-width modulated output (B1, B2)
Out B3 (0 / 24 V)	**Binary output** Configurable on the controller for: • Alarm signal • Error signal • Manual signal
Out Alarm (0 / 24 V; 24 / 0 V)	**Output for alarm signal** (inverted or non-inverted)

B.6 – Description of controlled systems

B.6.1 – Networked system with 3 stations

With the networked system, it is possible to inspect the filling level, temperature and flow control processes.

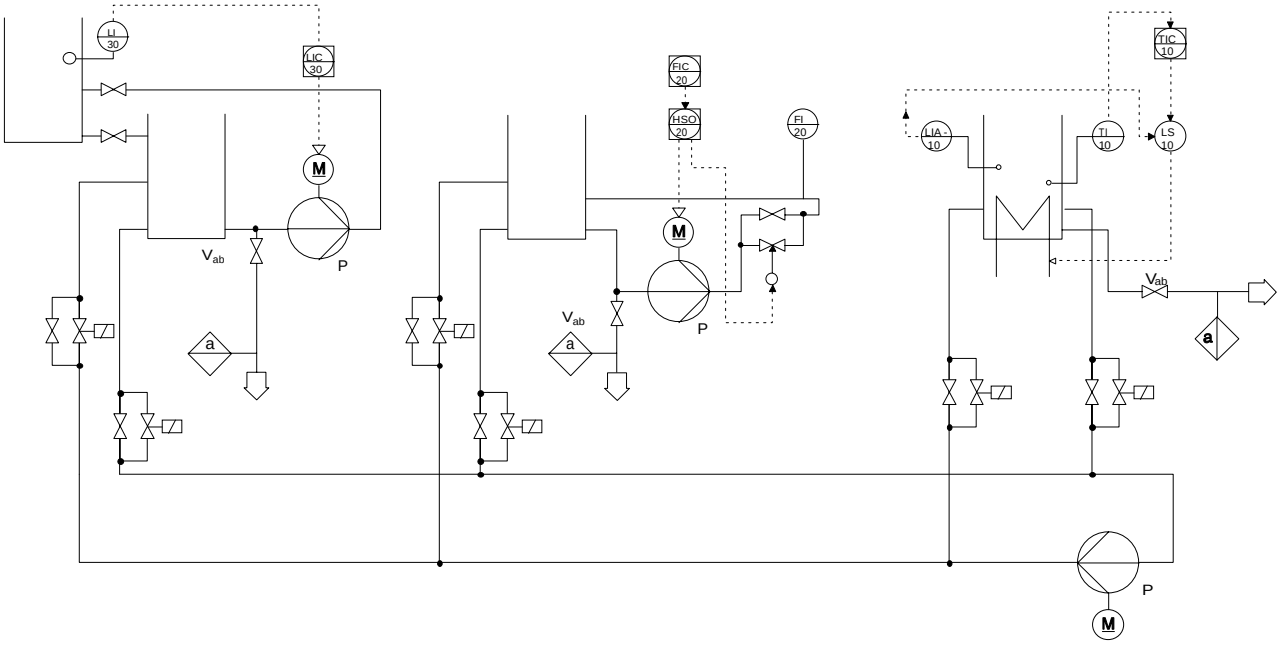


Fig. 6.1:
Flow diagram of networked system

The containers are connected by means of piping. The fluid is recirculated via the pumps P.

The stop cocks, i.e. solenoid valves, are to be used for the setting of the various process types and for feedforward control.

Digital industrial controllers are used as universal controllers for the filling level, temperature and flow control processes.

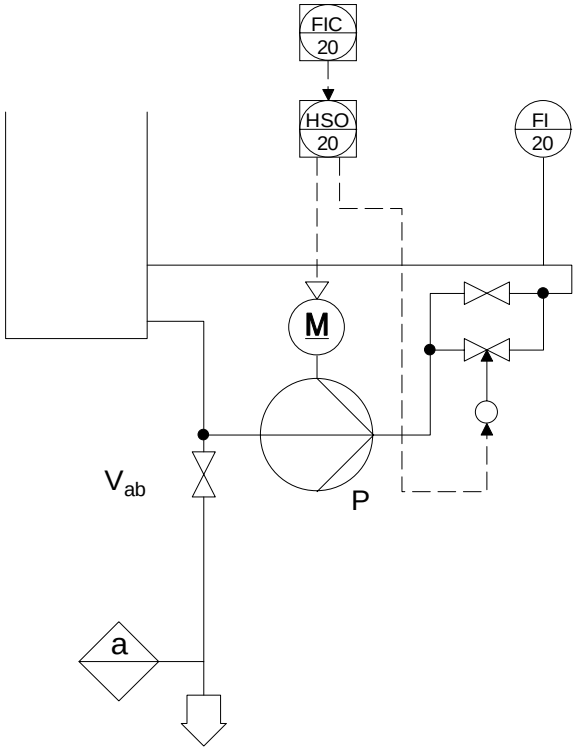
B.6.2 – Flow control

Two modes of operation are used on the assembled flow control system:

- Flow control with the help of a proportional valve.
  The correcting variable in this case is the stroke of the valve piston, the pump P runs constantly.
- Flow control with the help of the pump.
  In this case, the correcting variable is the speed of the pump.

The changeover between the two modes of operation can be made simply via manually operated stop cocks.

Fig. 6.2:
Flow diagram of flow control



B.6.3 – Temperature control

On the assembled temperature control system, the temperature of a fluid can be increased by means of a heating unit. In order to ensure a constant intermix of the fluid, the fluid is constantly recirculated by the pump P.

Observe the maximum operating temperature of the container of +65 °C

Do not operate the heating unit unless the heating element is fully immersed.

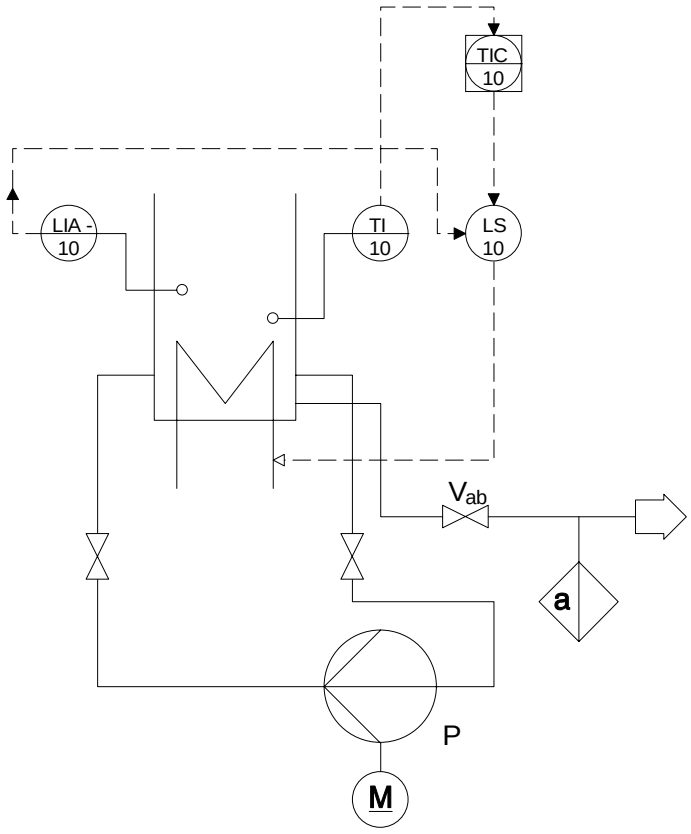


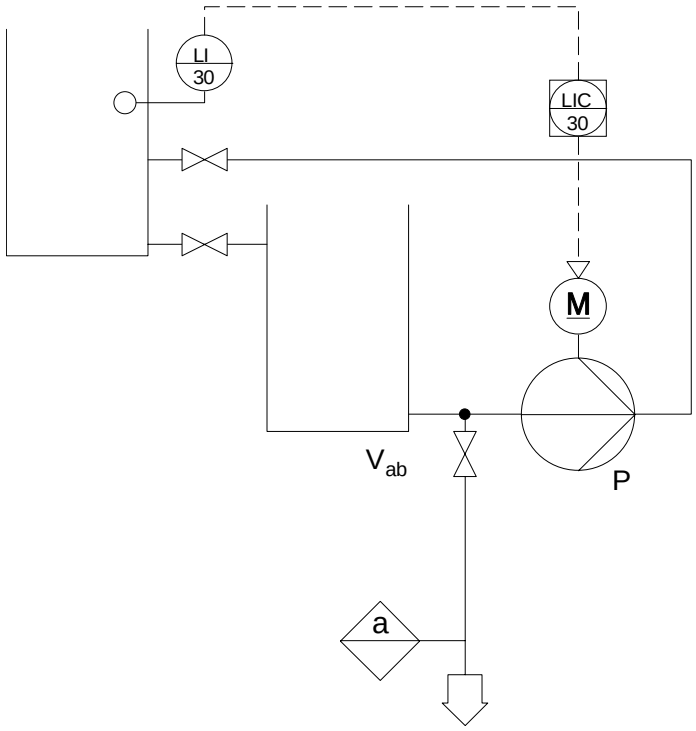
Fig. 6.3:
Flow diagram
Temperature control

B.6.4 – Filling level control

On the assembled filling level control system, it is possible to control the filling level of the fluid in the container.

- The filling level of the fluid is determined by means of an analogue ultrasonic sensor.
- To introduce a disturbance in the controlled system, the fluid can be drained into the lower container by partly or completely opening the stop cock.

Fig. 6.4:
Flow diagram
Filling level control



B.6.5 – Pressure control

Two modes of operation are used on the assembled pressure control system:

- Pressure control with the help of a proportional valve.
  The correcting variable in this case is the stroke of the valve piston, the pump P runs constantly.
- Pressure control with the help of the pump.
  In this case, the correcting variable is the speed of the pump.

The changeover between the two modes of operation can be made simply via manually operated stop cocks.

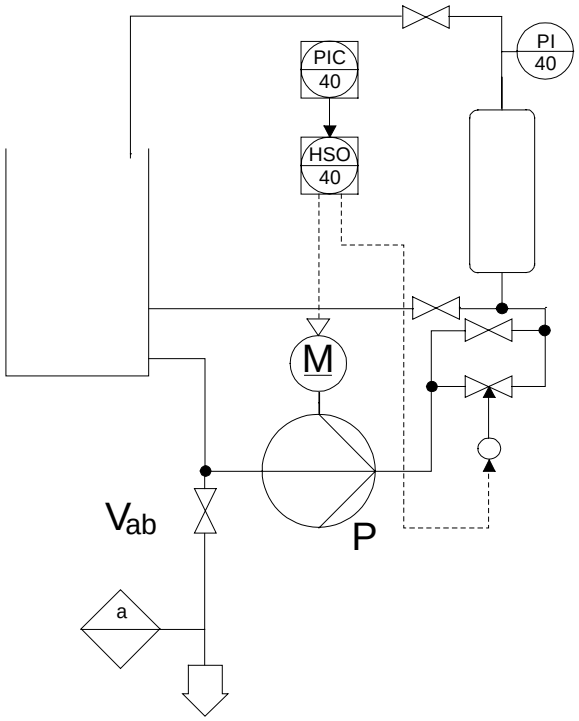
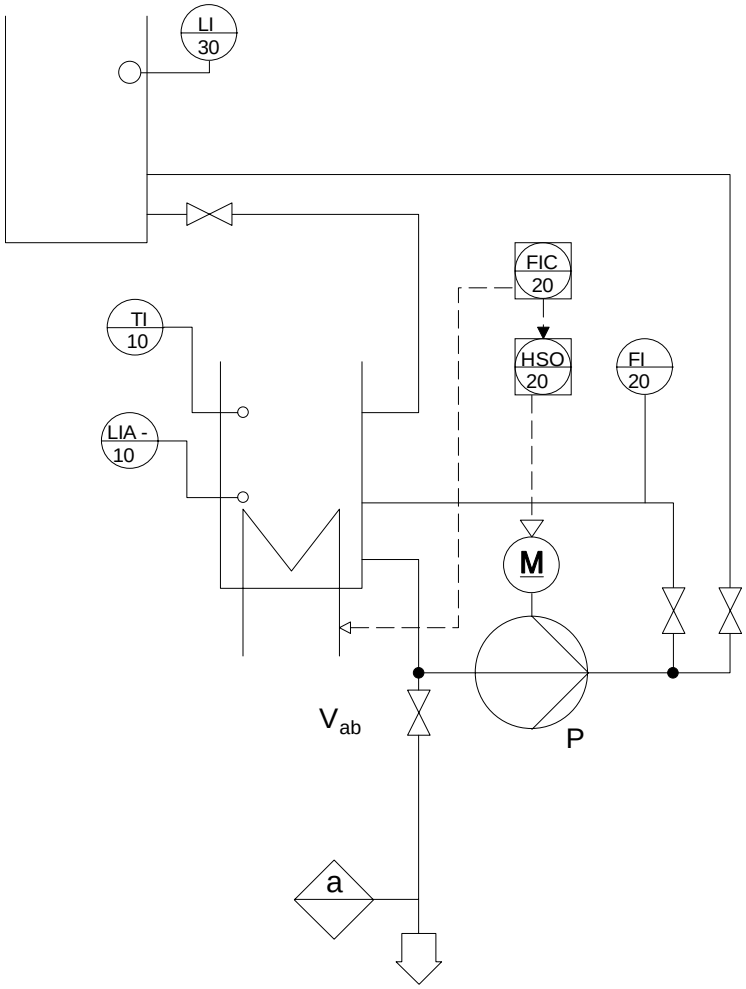


Fig. 6.2:
Flow diagram of pressure control

B.6.6 – Compact system

With the compact system, the controlled systems of flow, temperature and filling level can be realised by means of appropriate switching of the valves or configuration of the controller.

Fig. 6.6: Flow diagram of compact system



B.7 – Commissioning

B.7.1 – Commissioning of individual stations

- ❒ Prior to commissioning of the system, check all the electrical connections and tubing!

- ❒ Pour 10 to 12 l of water into the container.
  The use of distilled water ensures a prolonged maintenance-free period of operation of the system.
  (proportional valve, pumps)

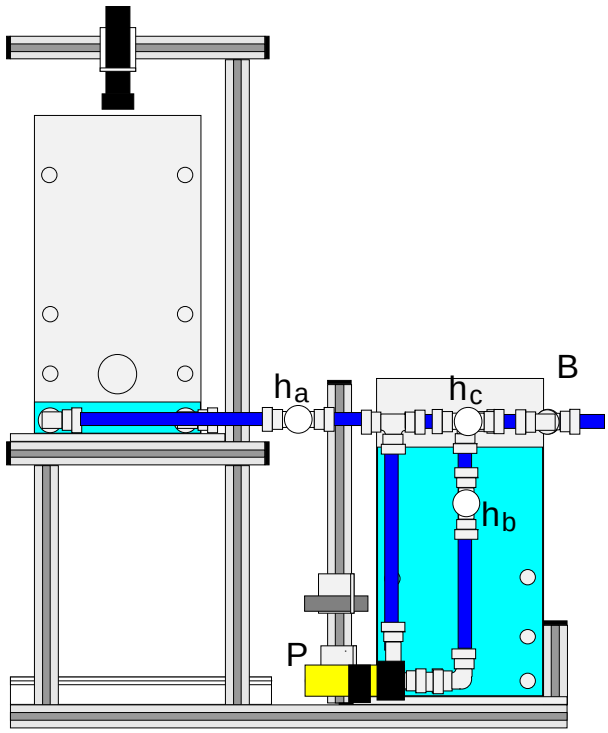
- ❒ Check that the line connections and piping of the system are leak-proof.

- ❒ Switch on the 24 V DC control voltage.

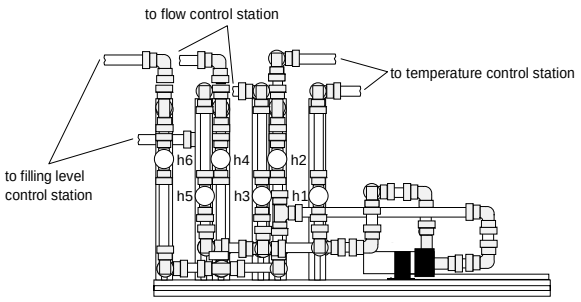
- ❒ To vent the pump, this may have to be switched on and off several times.

B.7.2 – Commissioning of the complete system

- ❒ Prior to commissioning of the system, check all the electrical connections and tubing!
- ❒ Fill container B with distilled water.
  The entire system must not contain more water than held by this one container.
- ❒ Close valve h_a
- ❒ Close valve h_b
- ❒ Open valve h_c



❒ Use pump P to pump the water into the other substations so that each station contains at least enough water to operate the lower filling level sensor of the respective containers.



At the same time, activate the hand valves h1 to h6, as described in the table:

h1	h2	h3	h4	h5	h6	Filling level of containers: Temperature control station	Flow control station	Filling level station
closed	**open**	closed	closed	closed	**open**			
open	closed	closed	closed	closed	**open**			
closed	closed	closed	**open**	closed	**open**			
closed	closed	**open**	closed	closed	**open**			

❒ Open h_b, close h6
Close h_c, switch off pump
Open h_a

❒ The use of distilled water ensures prolonged maintenance-free period of operation of the system.
(proportional valve, pumps)

❒ Check that the line connections and tubing are leak-proof.

❒ Switch on the DC control voltage.

❒ To vent the pumps, these may have to be switched on and off several times.

B.7.3 – Controller settings

(Detailed information regarding the operation of the controller can be found in the operating instructions of the controller, chapter 6. Please observe the notes on safety in the operating instructions of the controller.)

The industrial controller can be configured via a number of different menus. The configuration level of the controller can be accessed by simultaneously pressing the SELECT and ENTER keys (for 5 seconds).

	Temperature control		Flow control		Filling level control		Pressure control	
Structure	standard		standard		standard		standard	
Input1	Pt100	3-wire	Frequency		0-20mA		0-10V	
	-		Fre:	1000	Rad:	off	Rad:	off
Scaling	-		X1o	18.75	X1o	100.0	X1o	100.0
	-		X1u	0.00	X1u	0.00	X1u	0.00
Setpoint limits	W1o	60.00	W1o	18.75	W1o	100.0	W1o	100.0
	W1u	0.00	W1u	0.00	W1u	0.00	W1u	0.00
Alarm mode	Al	abs	Al	abs	Al	abs	Al	abs
Alarm limits	X1+	60.00	X1+	18.75	X1+	100.0	X1+	100.0
	X1-	0.00	X1-	0.00	X1-	0.00	X1-	0.00
	Hy	1.00	Hy	1.00	Hy	1.00	Hy	1.00
Filter	Fg1	20.00	Fg1	20.00	Fg1	20.00	Fg1	20.00
Controller	Kp	4.00	Kp	3.50	Kp	28	Kp	0.5
	Tn	2500	Tn	0.40	Tn	5.00	Tn	0.50
	Tv	0.00	Tv	0.00	Tv	0.00	Tv	0.00
	Y0	0.00	Y0	0.00	Y0	0.00	Y0	0.00
Output	2Pkt-PWM		steady-state		steady-state		steady-state	
Signal type				0-10V		0-10V		0-10V
Periodic time	T+	10.00						
Correcting variables-	Yo	100.0	Yo	100.0	Yo	100.0	Yo	100.0
limit	Yu	0.00	Yu	0.00	Yu	0.00	Yu	0.00
Direction of control action	Inv	no	Inv	no	Inv	no	Inv	no
Pulse output	Imp	no						
Safety								
	Ys	0.00	Ys	0.00	Ys	0.00	Ys	0.00
Adap.contr.								
	Tune	off	Tune	off	Tune	off	Tune	off
	Adapt	off	Adapt	off	Adapt	off	Adapt	off
Additions								
	Language	English	Language	English	Language	English	Language	English
with visualisation software	Serial	remote	Serial	remote	Serial	remote	Serial	remote
Profibus	Addr	002	Addr	003	Addr	005	Addr	006
RS232	Addr	1	Addr	1	Addr	1	Addr	1
	BinIn	not	BinIn	not	BinIn	not	BinIn	not
	BinOut	not	BinOut	not	BinOut	not	BinOut	not
	Ramp	out	Ramp	out	Ramp	out	Ramp	out
	SPT	out	SPT	out	SPT	out	SPT	out
	Line2	Act. val.	Line2	Act. val.	Line2	Act. val.	Line2	Act. val.
	Code	-	Code	-	Code	-	Code	-

B.8 – Networking with Profibus

The networking of the complete Process Control System is realised via the Profibus fieldbus.

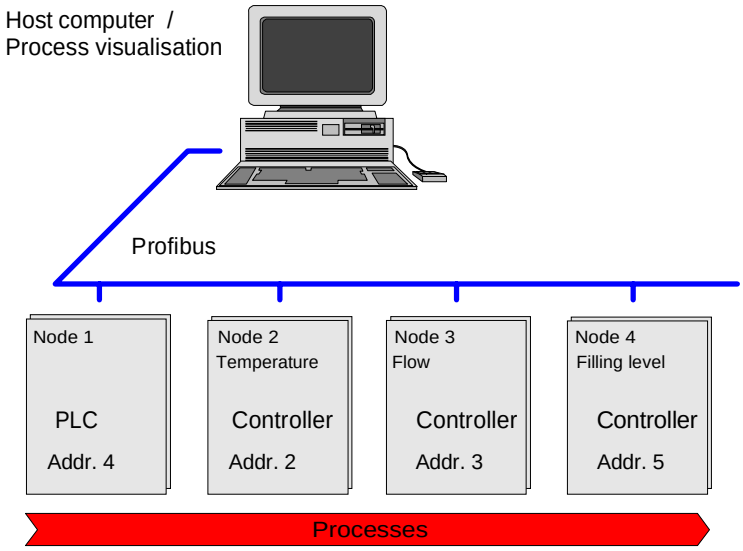
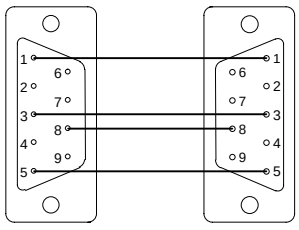


Fig. 8.1:
Networking of complete system with Profibus

The required input and output signals of the individual processes of the complete system are controlled with the help of process visualisation software.

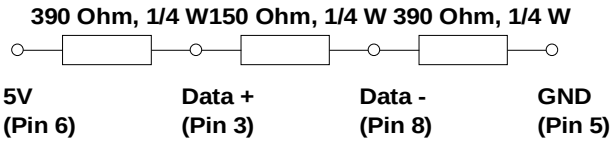
- Pin assignment

  1 Screen
  3 Data +
  5 Reference data GND
  8 Data –



The screen must **never** be connected to the reference data line Pin 5.

- Bus termination
  A bus termination must be effected on the first and last noted, in this case nodes 1 and 4. This can be set via DIP switches on many Profibus stations. The bus termination corresponds to the illustrated circuit.



- Interconnection
  The individual components are interconnected as shown in the following table.

consec. No.	Connection of	to
1	Profibus plug-in card PC	Profibus branch tee 1 Part system Temperature control
2	Profibus branch tee 1 Part system Temperature control	a) PLC b) Profibus branch tee 2 Part system Temperature control
3	Profibus branch tee 2 Part system Temperature control	a) Industrial controller Temperature control b) Profibus branch tee Part system Flow control
4	Profibus branch tee part system Flow control	a) Industrial controller Flow control b) Profibus branch tee Part system Filling level control
5	Profibus branch tee Part system Filling level control	a) Industrial controller Filling level control

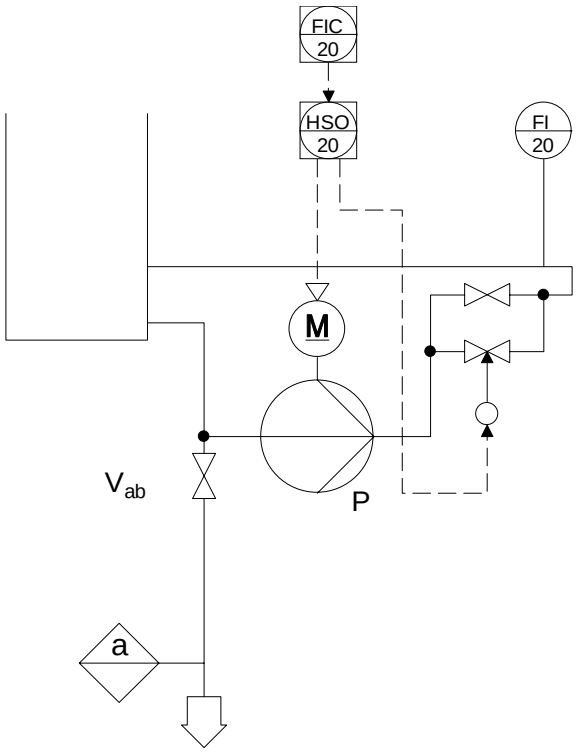
B.9 – Standards and directives

DIN VDE 0100	Regulations for installation of power systems up to 1000 V
DIN VDE 0113/ EN 60204	Electrical equipment of industrial machinery; General definitions
VDI/VDE 2180	Protection of process technology systems by means of measuring and open and closed loop control technology; Sheet 1: Introduction, terminology, explanations Sheet 5: Constructional and installation engineering measures for functional reliability of measuring and open and closed loop devices in exceptional conditions
VDI 2880	Programmable logic control devices; Sheet 1: Definitionen and characteristic data Sheet 2: Process and data interfaces Sheet 3: Programming and testing devices Sheet 4: Programming languages Sheet 5: Safety principles
DIN 19 226	Measuring, controlling, regulating; Open and closed loop control technology; Part 5: Functional and instrumental terminology
DIN 19 227	Measuring, controlling, regulating; Graphic symbols and code letters for process control technology
DIN 19 235	Measuring, controlling, regulating; indication of operating statuses
DIN 19 239	Measuring, controlling, regulating; Programmable logic controllers, Programming
DIN 19 240	Measuring, controlling, regulating; Peripheral interfaces of electronic controllers; power supply and binary interfaces

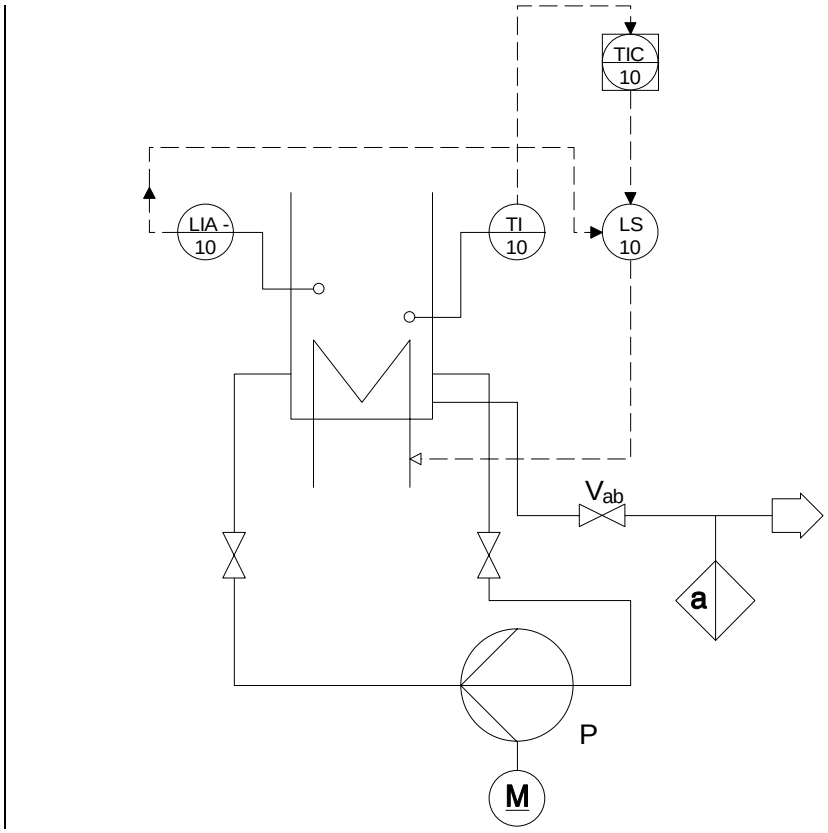
DIN 28 004	Flow diagrams of process technology systems; terminology, flow diagram types, information content
DIN 40 719	Circuit documentation; Part 6: Rules for function charts, IEC 848 modified Part 60: Design of function charts for measuring. controlling, regulating
DIN 40 900	Graphic symbols for circuit documentation; Part 7: Symbols for circuit and protective devices Part 12: Binary elements
DIN 45 140	Measuring, controlling, regulating; connection identification of MCR devices, Part 1: Definition of alphanumerical system Part 2: Design of translation code

B.10 – Piping and Instrumentation - Flow diagrams

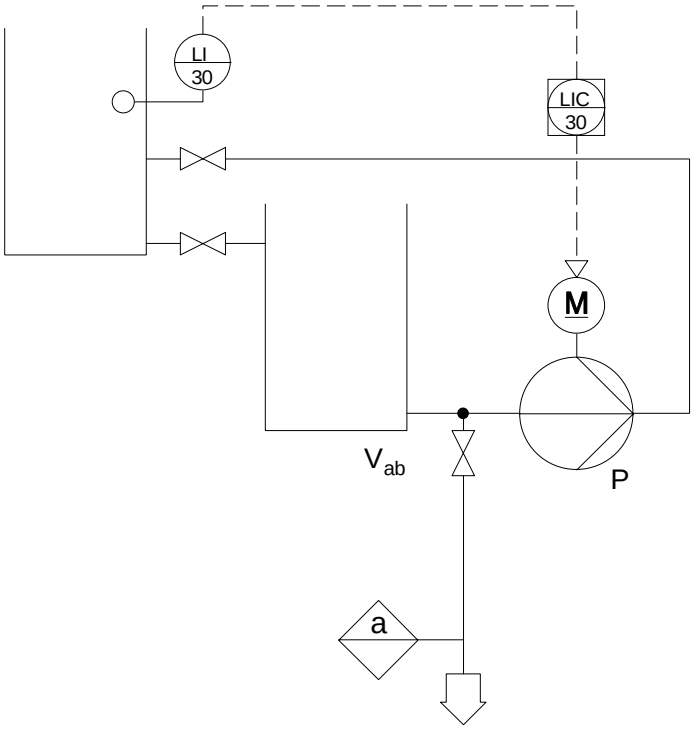
B.10.1 – PI - Flow diagram - flow control station



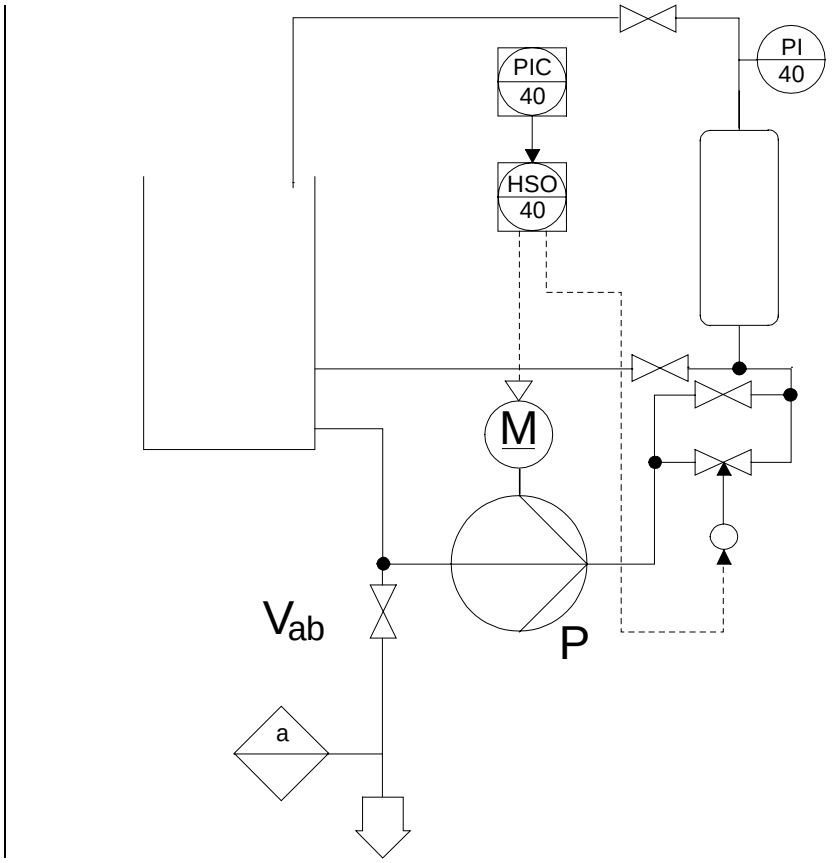
B.10.2 – PI - Flow diagram - temperature control station



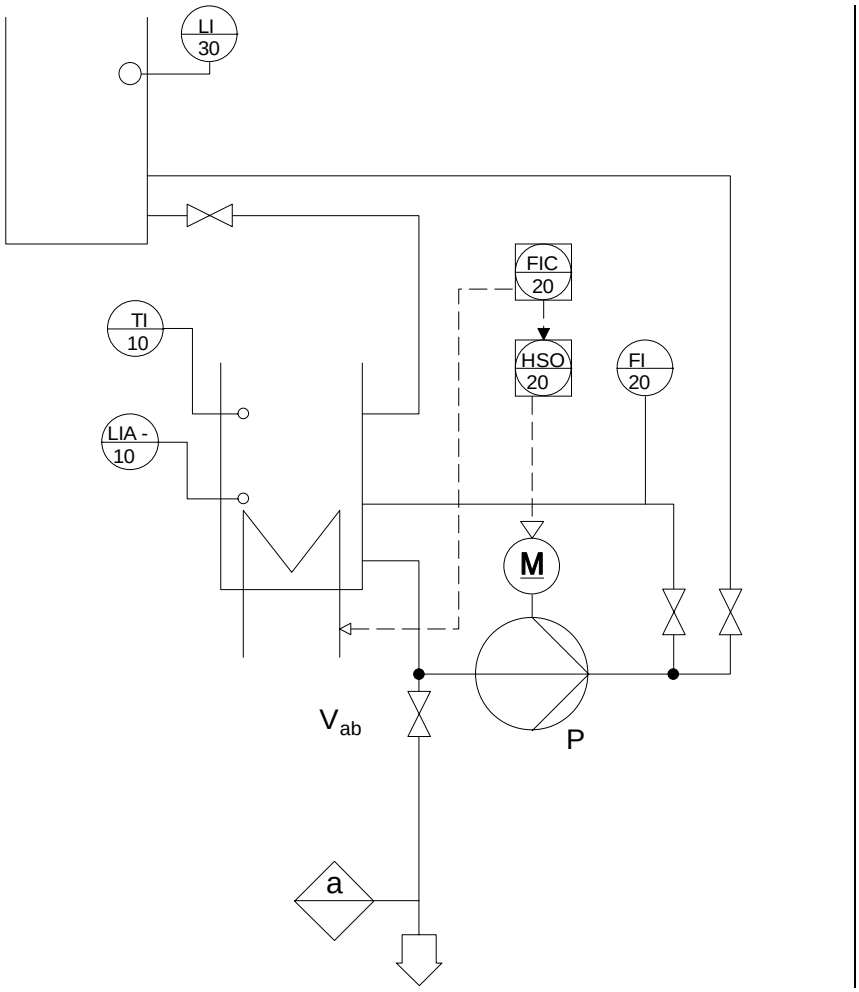
B.10.3 – PI - Flow diagram - filling level control station



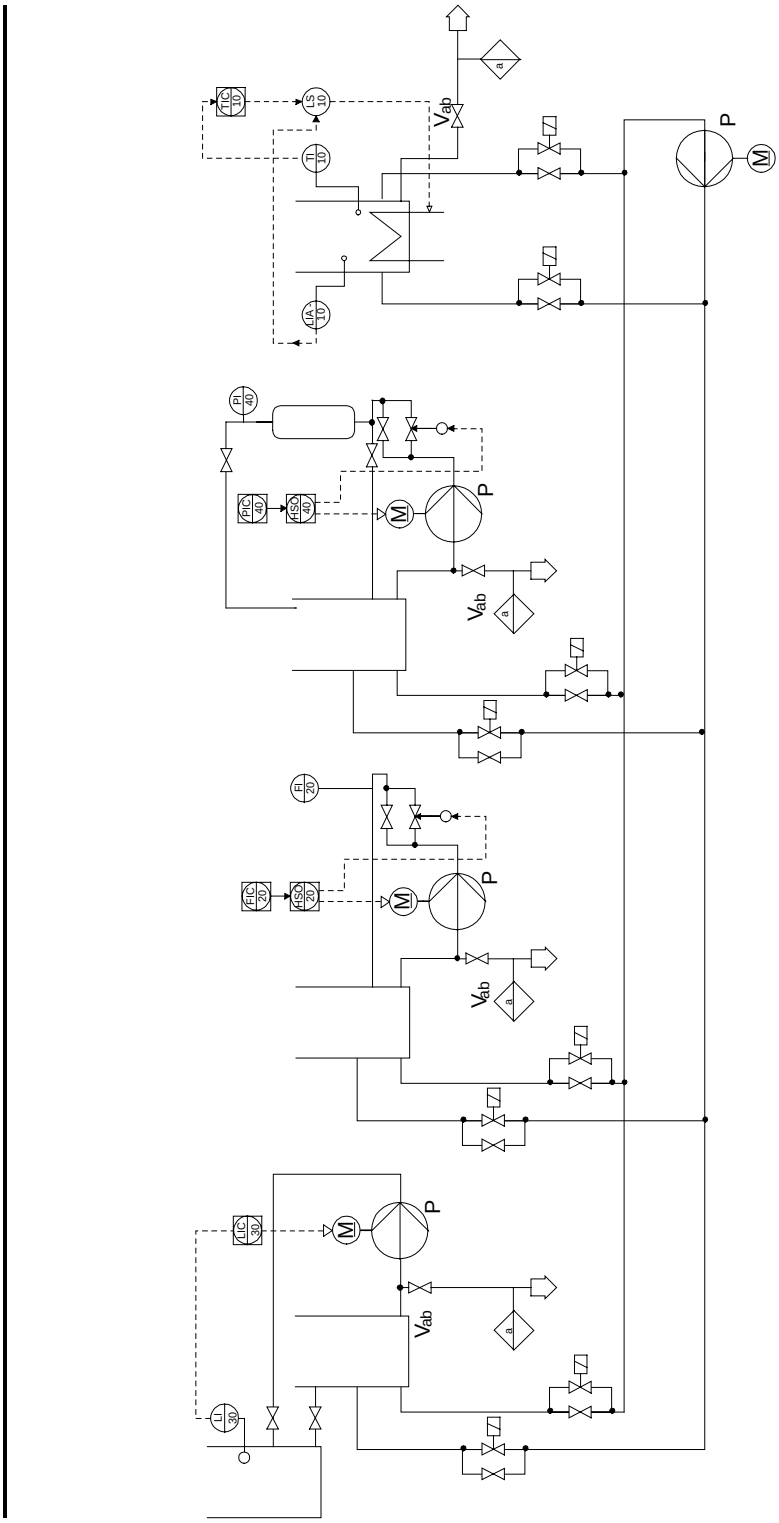
B.10.4 – PI - Flow diagram - pressure control station



B.10.5 – PI - Flow diagram - compact system

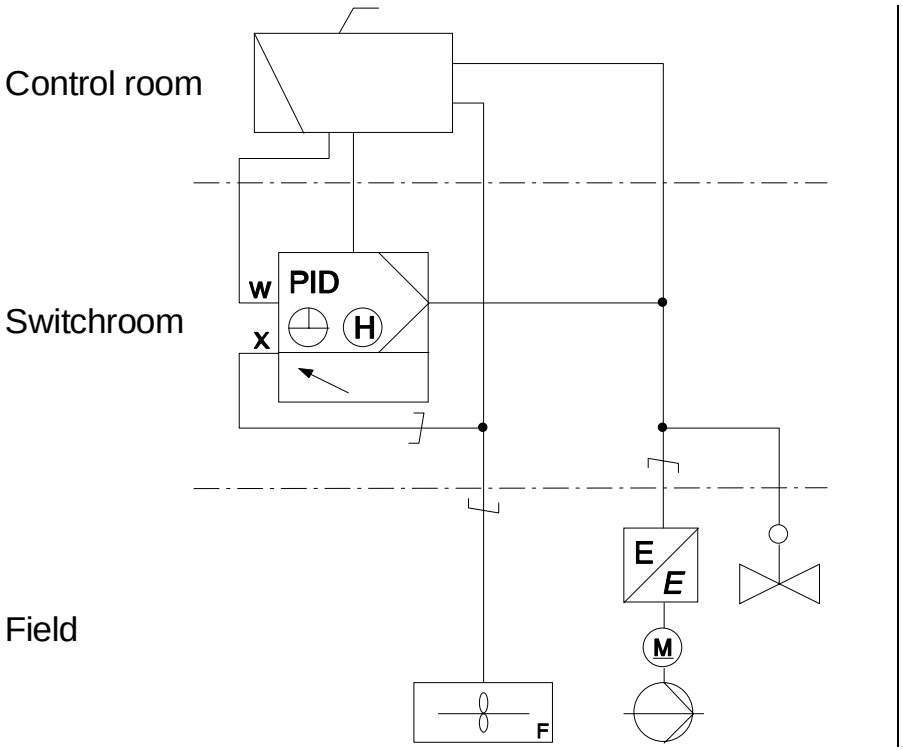


B.10.6 – PI - Flow diagram - complete system

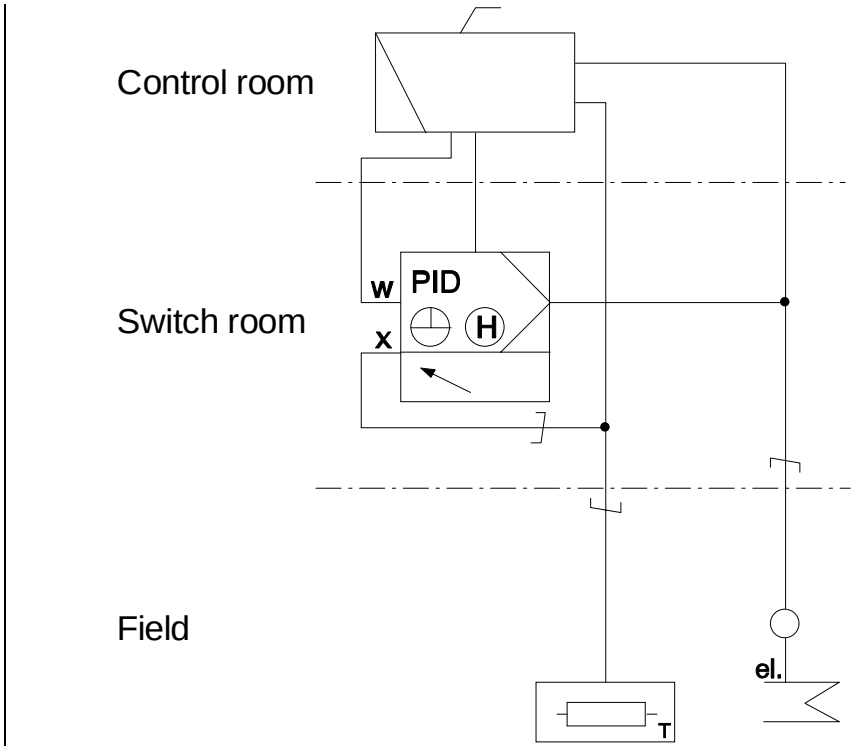


B.11 – Block diagrams - Electronic Measurement and Control Systems

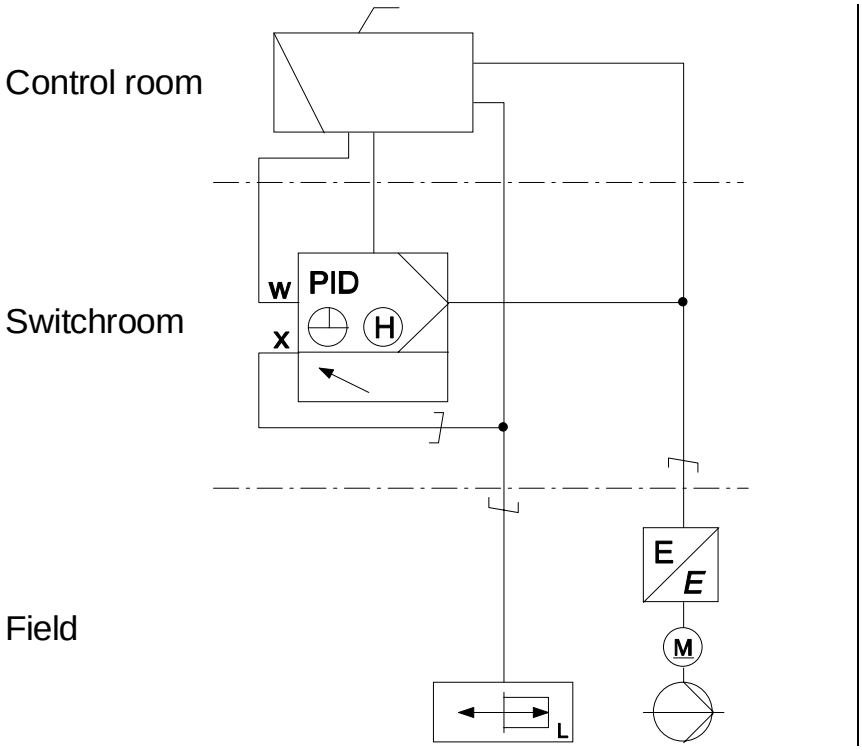
B.11.1 – EMCS block diagram, flow control station



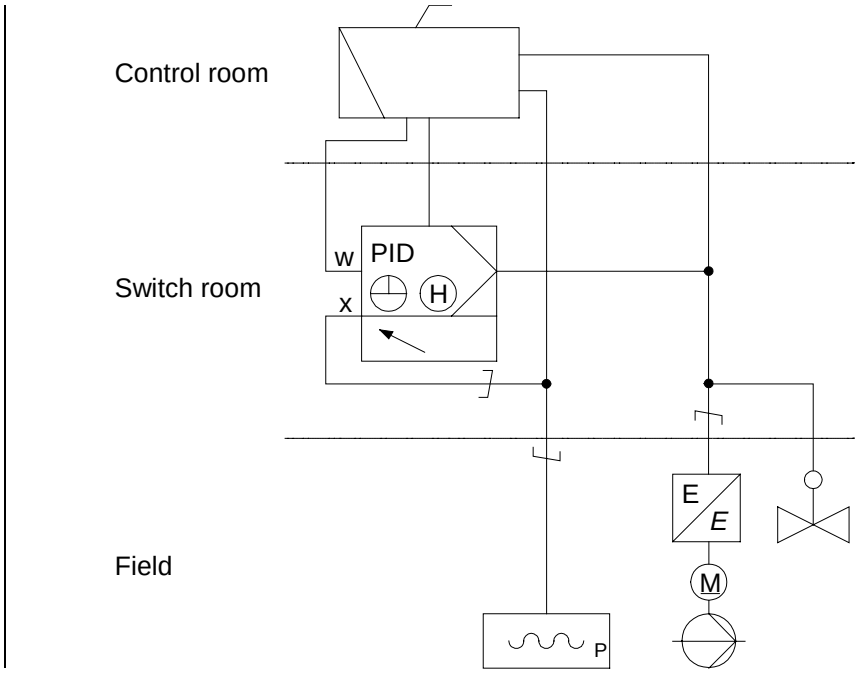
B.11.2 – EMCS block diagram, temperature control station



B.11.3 – EMCS block diagram, filling level control station



B.11.4 – EMCS block diagram, pressure control station



B.12 – Parts lists

B.12.1 – Parts list - flow control station

- with Bürkert controller: Order No. 170 668

Item	Ord. No.	Qty.	Description
1	170 711	1	Flow sensor
2	170 712	1	Pump
3	170 698	1	Motor regulator
4	170 714	1	Proportional valve
5	170 716	1	Ball valve
6	170 696	1	Bürkert 1110 controller
7	170 699	1	Analogue terminal
8	170 708	1	Control console
9	170 707	1	Container
10	007 658	1	Pipe cutter
11	170 700	5	Pipe piece
12	170 701	6	Angle connector
13	170 702	2	T-connector
14	170 703	1	Hand valve
15	159 410	1	Profile plate 700 mm x 700 mm

B.12.2 – Parts list - temperature control station

- with Bürkert controller: Order No. 170 667

Item	Ord. No.	Qty.	Description
1	170 709	1	Temperature sensor
2	170 712	1	Pump
3	170 713	1	Heating unit
4	170 716	1	Ball valve
5	170 696	1	Bürkert 1110 controller
6	170 699	1	Analogue terminal
7	170 708	1	Control console
8	170 707	1	Container
9	007 658	1	Pipe cutter
10	170 700	5	Pipe piece
11	170 701	5	Angle connector
12	159 410	1	Profile plate 700 mm x 700 mm

B.12.3 – Parts list - filling level control station

- with Bürkert controller: Order No. 170 669

Item	Ord. No.	Qty.	Description
1	170 710	1	Analogue ultrasonic sensor
2	170 712	1	Pump
3	170 698	1	Motor regulator
4	170 716	1	Ball valve
5	170 696	1	Bürkert 1110 controller
6	170 699	1	Analogue terminal
7	170 708	1	Control console
8	170 707	2	Container
9	007 658	1	Pipe cutter
10	170 700	5	Pipe piece
11	170 701	8	Angle connector
12	170 703	2	Hand valve
13	170 704	1	Non-return valve
14	159 410	1	Profile plate 700 mm x 700 mm

B.12.4 – Parts list - pressure control station

- with Bürkert controller

Item	Ord. No.	Qty.	Description
1	167 224	1	Pressure sensor
2	170 712	1	Pump
3	170 698	1	Motor regulator
4	170 714	1	Proportional valve
5	170 716	1	Ball valve
6	170 696	1	Bürkert 1110 controller
7	170 699	1	Analogue terminal
8	170 708	1	Control console
9	170 707	1	Container
10	007 658	1	Pipe cutter
11	170 700	5	Pipe piece
12	170 701	16	Angle connector
13	170 702	3	T-connector
14	170 703	3	Hand valve
15	–	1	Pressure vessel
16	159 410	1	Profile plate 700 mm x 700 mm

B.12.5 – Parts list - compact system

- with Bürkert controller: Order No. 170 666

Item	Ord. No.	Qty.	Description
1	170 711	1	Flow sensor
2	170 709	1	Temperature sensor
3	170 710	1	Analogue ultrasonic sensor
4	170 712	1	Pump
5	170 698	1	Motor regulator
6	170 713	1	Heating unit
7	170 716	1	Ball valve
8	170 696	1	Bürkert 1110 controller
9	170 699	1	Analogue terminal
10	170 708	1	Control console
11	170 707	2	Container
12	007 658	1	Pipe cutter
13	170 700	5	Pipe piece
14	170 701	9	Angle connector
15	170 702	1	T-connector
16	170 703	3	Hand valve
17	170 704	1	Non-return valve
18	159 410	1	Profile plate 700 mm x 700 mm

B.12.6 – Optional basic units and modules

Item	Ord. No.	Qty.	Description
1	258 172	–	Capacitive proximity sensor
2	326 351	–	Mounting bracket for item 1
3	109 383	–	Profile, 32 x 32 x 318
4	170 715	–	2/2-way solenoid valve
5	170 697	–	Serial and Profibus FMS plug-in card for Bürkert controller (Order No. 170 696)

B.13 – Data sheets

Consec. No.	Description	Order No.
1	Pressure vessel	160 236
2	Pressure sensor	167 224
3	Bürkert controller	170 696
4	Motor regulator	170 698
5	Analogue terminal	170 699
6	Piping	170 701
7	Container	170 707
8	Temperature sensor	170 709
9	Analogue ultrasonic sensor	170 710
10	Flow sensor	170 711
11	Pump	170 712
12	Heating unit	170 713
13	Proportional valve	170 714
14	2/2-way solenoid valve	170 715
15	Ball valve	170 716
16	Capacitive proximity sensor	258 172

The data sheets are arranged according to order number.



Design

The pressure vessel is screwed to a profile by means of a mounting bracket. The pressure vessel is fitted to the piping system via G ½" connectors.

Function

The pressure vessel is used for the storage of pressurized media.

Technical data

Medium	Water
Design	Welded vessel
Mounting	Mounting bracket
Connection	G ½"
Volume	2 l
Pressure range *	-0,95 bar to 16 bar
Materials	Steel (X 5 Cr Ni 18 10)
Weight	1,681 kg

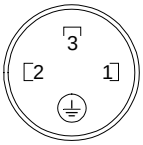
* If you use the pressure vessel within the pressure control station, the maximum operating pressure must not exceed 0,5 bar!



Design
The analogue pressure sensor is fitted to the piping system via a G ½" connector. The electrical connection is realized by means of a 3-pin socket.

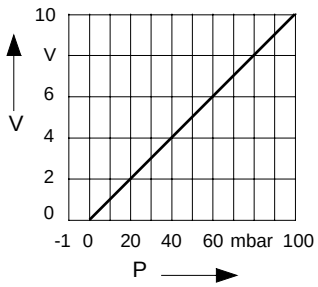
Function
The piezoresistive analogue pressure sensor with built-in amplifier and temperature compensator is fitted into a single aluminium housing. The pressure to be measured is transmitted to a piezoresistive element. The signal thus generated is amplified and output as a voltage at the electrical connector.

Pin assignment



1 Supply voltage +24 VDC
2 Ground 0 VDC
3 Voltage output 0VDC to 10 VDC

Characteristic curve



Technical data

Pressure range	0 mbar to 100 mbar
Overload	2,5 bar
Supply voltage V_S	13 VDC to 30 VDC
Output signal	0 VDC to 10 VDC
Linearity error	0,5% FS
Temp. drift zero point	< 0,3% of full scale/10 K
Temp. drift full scale	< 0,3% of full scale/10 K
Medium	Water
Ambient operating temperature	0 °C to +65 °C
Electrical connection	3-pin socket
Process connection	G ½" external thread, stainless steel



Design
The controller is mounted in a housing and installed in the controle console.

Function
The universal digital controller is suitable for use in individual closed control loops right through to automation in process technology. Self-optimisation is built-in as standards and operates according to FUZZY algorithms.

The configuration is effected via software and is equipped with a two-line alphanumerical LCD display. The configuration and parameter settings are saved via a non-volatile memory.

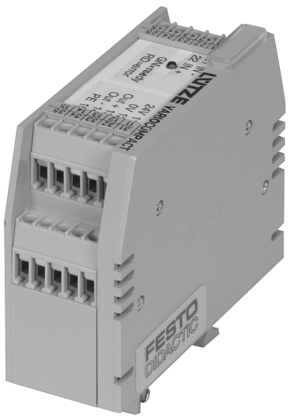
Note
Please follow the recommendations in the operating instructions.

Control algorithms PID Amplification Reset time Derivative-action time 2 Pt, 3 Pt, 3 Pt step, steady-state	 0.1 ... 9999 0.4 ... 9999 s 0.4 ... 9999 s
Display LCD Digit size	 2 x 8 characters 10 x 6 mm
Supply voltage	24 V AC
Ambient operating temperature	0 ... +55 °C
Outputs Relays Current Voltage Direction of control action Binary output Configurable for: • Alarm function • Manual/Automatic operation • Errors or internal errors	 2 potential-free changeover contacts, 250 V AC / 5 A 0 / 4 ... 20 mA, max. load 440 Ω 0 ... 10 V, max. load current 5 mA reversible with steady-state and 2 point output log. 0 = open log. 1 = 17.5 ... 24 V Output current: 20 mA Short circuit protected

Technical data

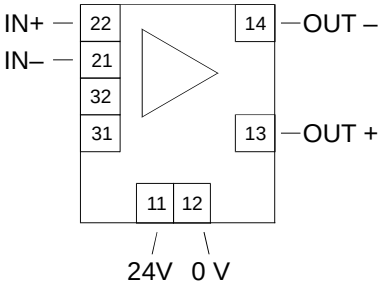
Inputs	
Measuring input 1	Short-circuit protected, Voltage-proof up to 39 V, Electrically isolated from output. Standard signal, Voltage/current frequency-Pt100-Thermoelements
Measuring input 2 Configurable for: • Ext. setpoint value • Ratio control • Disturbance variable feedforward • Positioner • Cascade control	Short-circuit protected, Voltage-proof up to 39 V, Electrically isolated from output, Galvanic coupling with measuring input 1.
Standard signal, Voltage/current	
Input resistance	Voltage: 400 kΩ, Current: < 300 Ω
Measuring range	0 to 10 V, 0/4 to 20 mA
Error	0.1 % +/- 1 digit
Frequency	
Input signal	200 mV_{SS} to 30 V_{SS}
Frequency range	5 Hz to 900 Hz
Error	< 0.1 %
Signal types	Sinusoidal, square-wave
Input resistance	10 kΩ (static), 9.4 kΩ (dynamic)
Pt 100	
3 and 4 wire technology	
Measuring range	-200 °C to +850 °C
Measuring current intensity	max 0.5 mA
Error	0.2 % +/- 2 digit
Sensor failure and short circuit detection	
Thermoelements	
Errors of reference point compensation	0.5 K +/- 1 digit
Input impendance	> 1 MΩ
Sensor failure detection	
Potentiometer input	1 kΩ to 10 kΩ
Binary input Configurable as: • Alarm output • Manual/Automatic changeover • Ext./int. setpoint changeover • Output of safety value	log. 0 = 0 to 4.5 V log.1 = 13 to 35 V
Connection	cable with mains plug, 2000 mm lang
Subject to change	

Technical data (continued)



Design
The motor regulator is mounted on a top-hat rail.

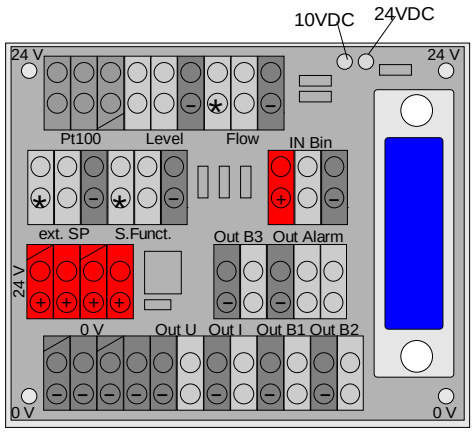
Function
The motor regulator enables you to vary the supply voltage and as such the speed of the pump.



Connection allocation

Permissible operating voltage	24 VDC
Input	-10 ... +10 VDC
Output	-24 ... +24 VDC
Output current	max. 1 A
Connections	screw terminals
Subject to change	

Technical data



Design
The analogue terminal is mounted on a top-hat rail.

Function
The analogue terminal is an optimised terminal strip for the connection of sensors and actuators to an industrial controller. An integrated 10 V DC voltage supply facilitates the connection of sensors or setpoint generators requiring this voltage.

Permissible operating voltage	24 V DC
Inputs	6
Outputs	6
Voltage supply 10 V DC	max. 35 mA
Operating voltage display	LED, green
10 V DC voltage supply display	LED
Connection to controller	24-pin Centronics
Subject to change	

Technical data



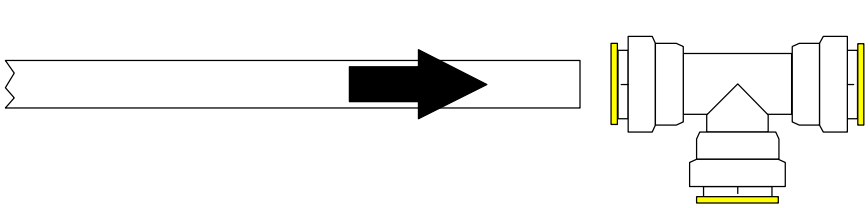
Design
The piping system consists of plastic pipes and push-in connectors.

Function
Pipework for the process engineering systems can be effected quickly, safely and leak-proof using the piping and push-in connection system. The individual tubing components are:

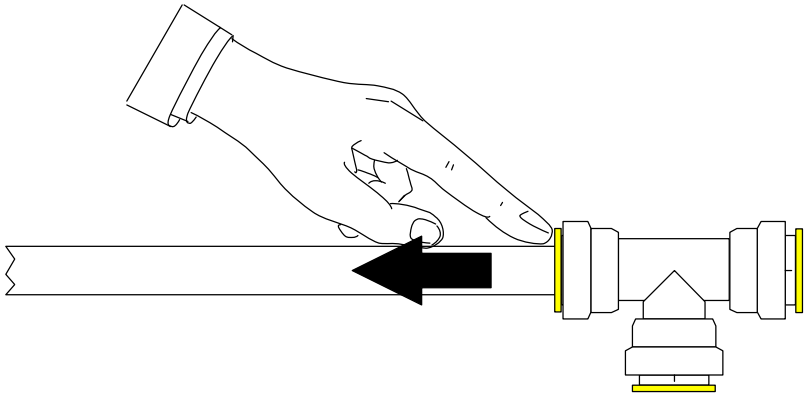
- Straight pipe piece (see above)
- End plugs (see above.)
- 90° push-in connectors
- T-push-in connectors
- Stop cocks

Assembly/Disassembly

- A pipe cutter is required to cut the pipes to size.
- The piping is assembled without the use of tools.
- Assembly:
  Pipes must be inserted in the push-in connector up to the stop.



- Disassembly:
  To release the connection, the collect on the push-in connector must be pressed down and the pipe pulled out.



Technical data

Operating characteristics Cold water system Hot water syystem Central heating system	 20 °C / 10 bar 65 °C / 7 bar 82 °C / 4 bar
Withdrawal force	> 1200 N / 20 °C
Burst pressure	> 40 bar / 20 °C
Flow media	Water, various gases
Operating pressure	max. 6 bar at 80 °C
Material	Plastic
Pipe diameter	$Ø_{external}$ 15 mm
Subject to change	



Design
The container is mounted on the profile plate or attached to an MPS profile using four screws and T-head nuts.

Function
Threaded connections are provided for inflow and outflow and for sensors with threaded connection. A hole is provided for the connection of a heating unit. Threaded holes which are not required, are to be fitted with end plugs.

Note
Tighten the mounting screws carefully.

Permissible operating temperature	max. +65 °C
Capacity	approx. 12 l
Dimensions (external measurements) Width Depth Height	 240 mm 190 mm 385 mm
Material	Plastic
Line connections: Screw connections	 15 mm pipe-Ø
Subject to change	

Technical data



Design
The temperature sensor is screwed into a threaded hole in the container.

Function
The temperature sensor contains a platinum resistance thermometer with interchangeable measuring element.
The sensor consists of a shield tube, a connection head and the measuring element.
During installation, ensure as accurately as possible that the sensor accepts the temperature to be measured. Heat absorbed or given out by the sensor is to be avoided.

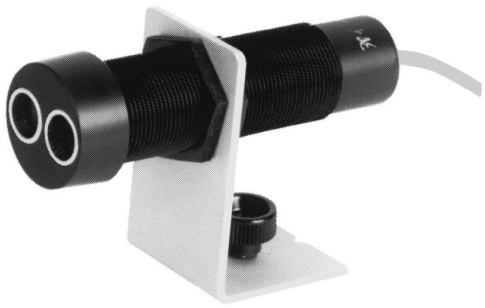
Resistance default value of platinum resistance thermometer Pt 100 - as a function of temperature:

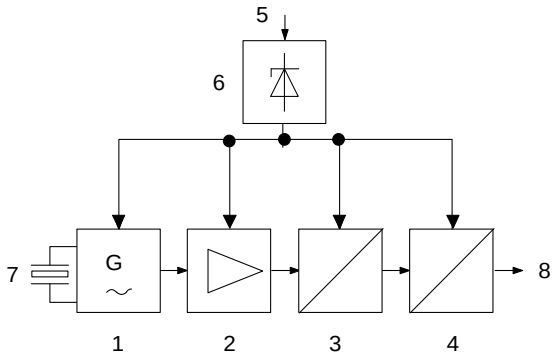
Temperature [°C]	-100,00	0,00	100,00	200,00
Basic value [Ω]	60,25	100,00	138,50	175,84

Note
The permissible flow velocity for water is 3 m/s.

Design	to DIN 43 763
Measurement range	-50 °C to +150 °C
Measurement resistor	Pt 100
Tolerance 0 °C 100 °C	 +/- 0.12 Ω +/- 0.30 Ω
Materials Casing Tube protector	 stainless steel stainless steel
Dimensions Length Measuring element length Screw thread	 100 mm 145 mm G 1/2 “
Electrical connection	Cable, 750 mm long
Subject to change	

Technical data





1 Oscillator
2 Amplifier
3 Evaluating unit
4 Measuring transducer
5 External voltage
6 Internal constant voltage supply
7 Ultrasonic converter with active zone
8 Output: Current signal

Design

The ultrasonic sensor can be assembled on a mounting bracket using two connector nuts. The sensor is of cylindrical design with a M30x1 thread.

Function

The operational principle of an ultrasonic sensor is based on the generation of acoustic waves and their detection following reflection on an object. Normally, atmospheric air acts as a carrier of the ultrasonic waves.

A sound generator is actuated for a short period of time and emits an ultrasonic pulse which is inaudible to the human ear. Following emission, the ultrasonic pulse is reflected on an object located within range and echoed back to the receiver. The duration of the ultrasonic pulse is evaluated electronically. Within a certain range, the output signal is proportional to the signal duration of the ultrasonic pulse.

The object to be detected can be made of different materials. The shape or colour, solid, fluid or powdery condition do not have any or a very minimal effect on detection. In the case of objects of smooth, even surface, the surface must be aligned vertically to the ultrasonic beam.

Note

During operation, please observe the polarity of the connected voltage. The terminals are colour coded.



Operating voltage	Positive terminal	white
	Negative terminal	brown
Analogue output signal	Current	green

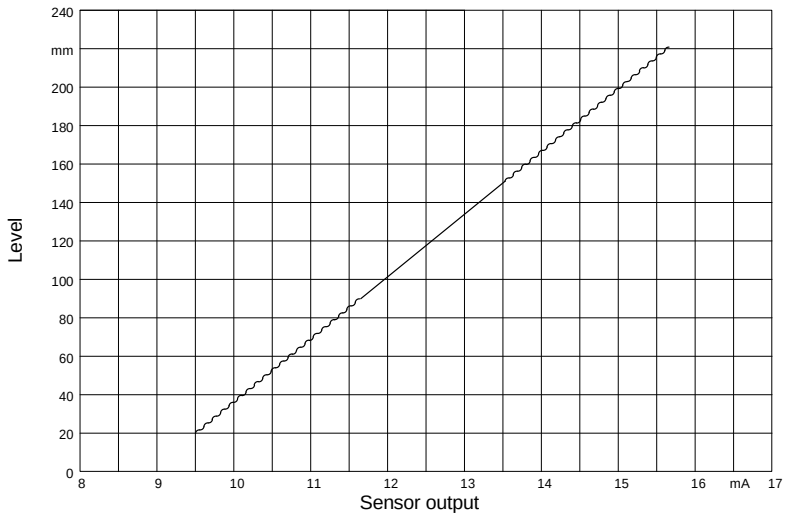
The sensor is protected against reverse polarity.

The sensor output supplies an impressed current and is loaded during short-circuit operation. Ideally, the output should be loaded with a resistance of R_L= 0 Ω.

Technical data

Permissible operating voltage	24 V DC
Current consumption (without load)	< 35 mA
Load resistance	< 400 Ohm
Current output	4 to 20 mA
Measuring range	500 to 150 mm
Minimum distance between sensor and a laterally reflecting wall	> 75 mm
Resolution	± 1 mm
Operating/ambient temperature range	–20 to +75 °C
Temperature drift	0.1%/°C
Linearity error	0.2% FSD* (*FSD = full scale deflection)
Measuring pulse frequency	40 Hz
Sound cone aperture angle	Approx. 5°
Reverse polarity protection	Yes
Degree of protection	IP 65
Materials (housing)	Plastic
Weight	0.250 kg
Subject to change	

Characteristic curve



The oszillations at the beginning and the end of the characteristic curve are caused by the type of sensor construction.
For the characteristic curve displayed, the distance between the sensor and the bottom of the container was adjusted to 330 mm.



Design
The flow sensor is built into the pipework using adapters.

Function
The transparent fluid admitted in the direction of the arrow is guided into a circular motion via the swirl plate in the measuring chamber and directed onto the lightweight triple vane rotor. The speed of the rotor is proportional to the flow rate and is detected without feedback via the built-in optoelectronic infrared system (diode and phototransistor).

The integrated amplifier supplies a steady square wave signal, whereby the signal level is dependent on the applied supply voltage (5 to 12 V DC).

Due to the particular design of the rotor, any gas bubbles (air bubbles) which may occur in the fluid, are not dissolved, but carried along with the fluid.

Any assembly position is possible. The direction of flow is indicated by an arrow on the sensor housing. Stabilizing zones up or downstream of the measuring device are not necessary.

Flow rate fluctuations or pulsations do not have a negative influence on the resulting measurement.

A protective filter is fitted on the inlet side.

All parts of the measurement housing in contact with media are made of polyvinylidene fluoride (PVDF).

Note
During operation, please observe the polarity of the applied voltage. The terminals are colour coded.

Operating voltage	
Positive terminal	white
Negative terminal	green
Output signal	
Square-wave signal	brown

Technical data

Permissible operating voltage	5 to 12 V DC
Current consumption	6 to 33 mA
Output signal	Square-wave signal, 5 ... 12 V
Frequency range	13 to 1200 Hz
Signal acquisition	Infrared (optoelectronic)
K-Factor (pulse / dm^3)	3200
Measuring range	0.5 to 15.0 l/min
Measurement reliability	± 1% of meas. value, at 20 °C
Linearity	± 1% at 20 °C
Operating pressure	max. 6 bar at 80 °C
Standard temperature range	0 °C to + 65 °C
Measuring span	30/20:1 (up to 5cSt)
Viscosities	Applicable up to 15 cSt.
Reverse polarity protection	Yes
Materials: All media-contacting parts Seals	 PVDF Viton
Dimensions Length Connecting thread External diameter – female hose connector Nominal size – sensor	 43.5 mm M20x2 9 mm 9 mm
Electrical connection	Cable, 750 mm long
Subject to change	



Design
The pump is attached via a ring clamp, which is mounted on the profile plate by means of two screws and T-head nuts.

Function
The centrifugal pump is suitable for the recirculation of cooling water or water in heating systems. The pump is not self-priming. The motor is suitable for continuous operation. Pump rotation is clockwise (see arrow on pump housing).The pump can be mounted horizontally or vertically. If mounted vertically, the motor must be mounted above the pump body. If it is mounted horizontally, the output of the pump must point upwards. The pump must be mounted so that it is flooded.

Note
During operation, please observe the polarity of the applied voltage. The terminals are colour coded.

Operating voltage	
Positive terminal	blue
Negative terminal	brown

The pump must not be operated dry or used for sea water or contaminated fluids.

Technical data

Permissible operating voltage	24 V DC
Current consumption	0.5 to 0.9 A
max. flow	10 l/min
Temperature range (motor)	0 °C to +65 °C
Materials: Pump housing Rotor Rotor axis	 Plastic (PA66) Plastic (PA66) Stainless steel
Dimensions: Length Width Height	 170 mm 62 mm 75 mm
Weight	0.53 kg
Pipe connections	15 mm
Electrical connection	Cable, 260 mm long
Subject to change	



Design
The heating unit is screwed into a 50 mm hole in the container by means of a hexagon head.

Function
The heating unit is operated using 230 V AC. The conducting connections are within the earther housing.
The heating unit is switched on and off via a relay. The control voltage of the relay is 24 V DC.

Note
Do not operate the heating unit unless the heating element is fully immersed in the fluid.

Heating capacity	1000 W / 230 V AC
Control voltage	24 V DC
Dimensions Heating element Screw thread	 150 mm x Ø 20 mm G 1 1/2 “
Materials (casing – heating element)	Stainless steel
Connection Heating unit Control connection	 Mains cable with plug, 2000 mm long 3-pin socket
Subject to change	

Technical data



Design
The proportional valve is mounted on an angle bracket and can be attached to an MPS profile plate using a screw and T-head nut.

Function
The proportional valve facilitates flow control of neutral gases and fluids. It can be used as a remote controllable final control element or in closed control loops.

The proportional valve is a directly actuated 2/2-way valve. The valve piston is lifted of its seat as a function of the solenoid coil current and releases the flow from connection 1 to connection 2. Once the valve is de-energised, it is closed via a reset spring.

Permissible operating voltage (to be connected to control electronics)	24 V DC
Power consumption (solenoid)	8 W
Rated duty	Continuous operation
Degree of protection	IP 65
Nominal size	6 mm
Operating pressure	0 to 0.5 bar
Ambient operating temperature	max. +55 °C
Hysteresis	≤ 5 % of final value
Response sensitivity	≤ 0.5 % of final value
Repetition accuracy	≤ 0.5 % of final value
Flow media	Neutral media, e.g. water, compressed air
Temperature of medium	0 °C to +65 °C

Technical data
Proportional valve

Technical data Proportional valve (continuation)

Materials Housing Internal valve parts Seal	 Brass Stainless steel FPM
Dimensions Height with plugged in control electronics Length	 108 mm 46 mm
Weight	0.40 kg
Pipe connection	G 1/4 “
Subject to chnage	

Technical data Control electronics

Permissible operating voltage	24 V DC
Residual ripple	max. 10 %
Input signal	0 ... 10 V
Input resistance	16.8 kΩ
Power consumption	0.5 W
Ambient operating temperature	max. +55 °C
Weight	0.40 kg
Material (housing)	plastic
Electrical connection	screwed cable connector 7mm screw terminals in housing
Subject to change	



Design
The 2/2-way solenoid valve is installed in the piping by means of quick push-pull connectors.

Function
The 2/2-way solenoid valve is a directly actuated valve. When the coil is de-energised, the valve is closed by means of spring force.

Note
For a firm attachment, a pipe clamp may be fitted in front and behind the valve.

Connection	15 mm
Nominal size	6
Pressure range	0 to 0.5 bar
Temperature range (with plastic connectors)	0 to +65 °C
Operating voltage	24 V DC
Power consumption	8 W
Subject to change	

Technical data



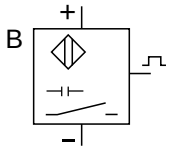
Design
The ball valve is installed in the piping by means of quick push-pull connectors.

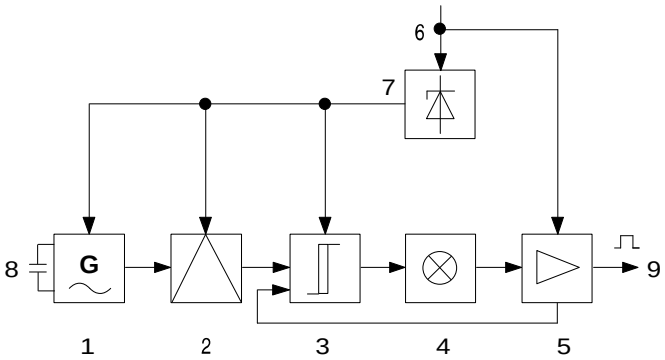
Function
Swivelling of the lever, causes the flow to be shut off completely in both directions.

Connection	15 mm
Nominal size	15
Pressure range	0 to 7 bar
Temperature range (with plastic connectors)	0 to +65 °C
Actuating force	5 Nm
Weight	approx. 0.45 kg
Subject to change	

Technical data







1 Oscillator
2 Demodulator
3 Trigger stage
4 Switching status display
5 Output stage with protective circuit
6 External voltage
7 Internal constant voltage supply
8 Capacitor with active zone
9 Switch output

Design

The capacitive proximity sensor can be attached via an angle bracket and two lock nuts. The sensor is of cylindrical design with an M18x1 thread.

Function

The operational principle of a capacitive proximity sensor is based on the evaluation of the change in capacitance of a capacitor in an RC resonant circuit. The capacitance increases, when an object approaches the proximity sensor. This leads to a change in the oscillating action of the RC circuit which can be evaluated. The change in capacitance largely depends on the distance, the dimensions and the dielectric constant of the respective material.

The proximity sensor has a PNP output, i.e. the signal line is switched to positive potential in the switched status. The switch is designed in the form of a normally open contact. The load is connected between the sensor signal output and earth. A yellow light emitting diode (LED) indicates the switching status. The capacitive proximity sensor cannot be flush fitted.

Note

During operation, please observe the polarity of the applied voltage. The terminals are colour coded.

Operating voltage		
	Positive terminal	brown
	Negative terminal	blue
	Load output	black

The sensor is protected against reverse polarity and short circuit.

Technical data

Permissible operating voltage	10 to 55 V DC
Switch output	PNP, Normally open contact
Nominal switching distance (adjustable)	2 to 8 mm
Hysteresis (at nominal switching distance)	3 to 15 %
Maximum switching current	200 mA
Maximum switching frequency	300 Hz
Current consumption during idling (at 55 V)	7 mA
Permissible ambient operating temperature	20 °C to +70 °C
Degree of protection	IP 65
Reverse polarity protection, short circuit strength	yes
Materials (housing)	Thermoplast
Weight	0.20 kg
Electrical connection	Cable, 2000 mm long
Subject to change	

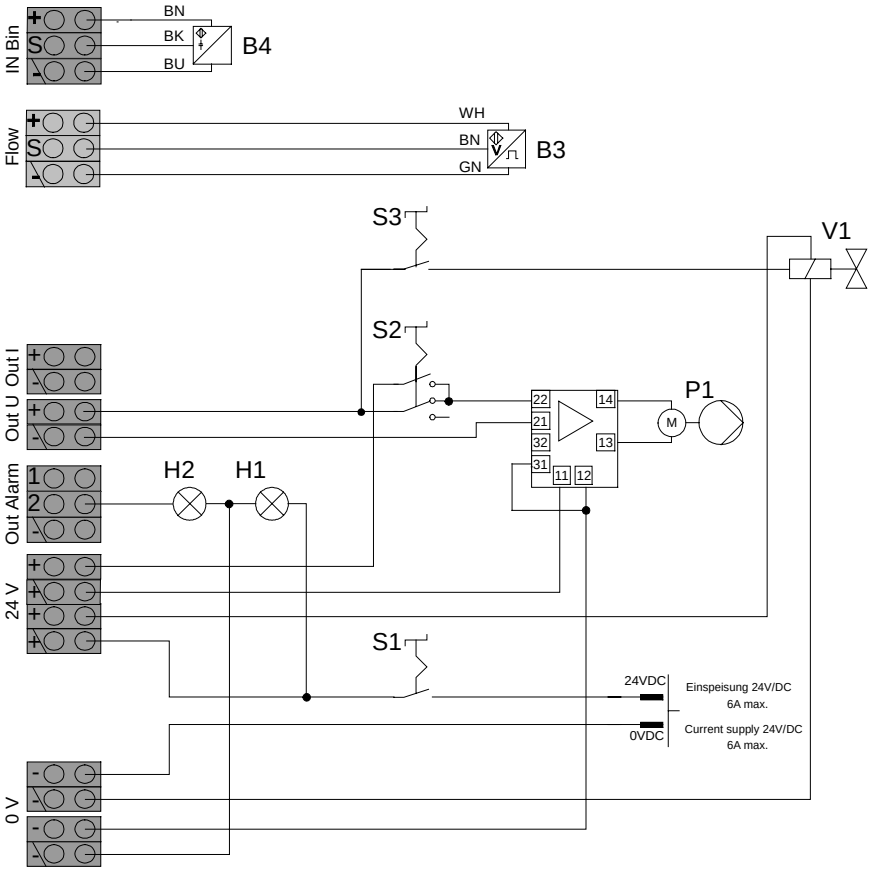
FESTO DIDACTIC

PO Box 624
D-73707 Esslingen

Telephone: +49 (0) 711 3467 0

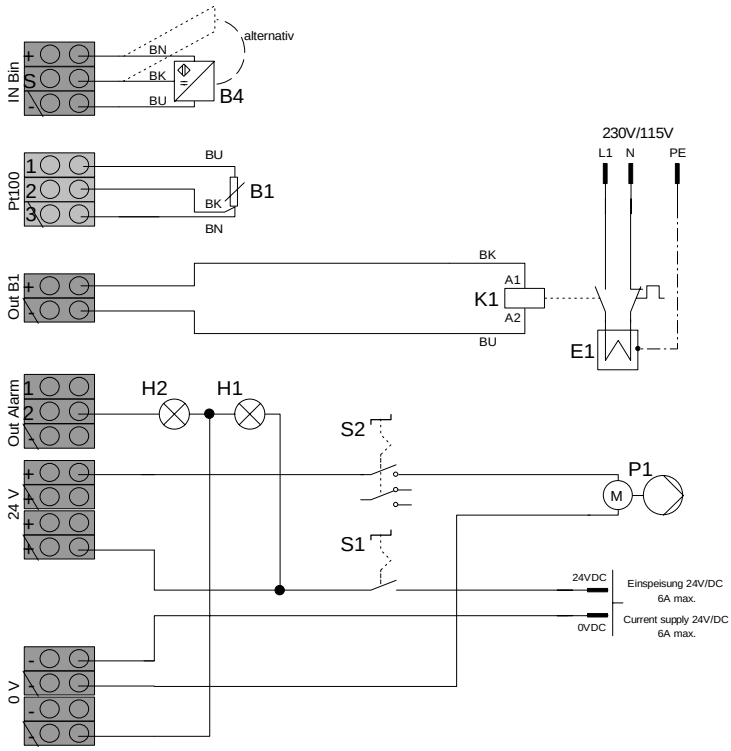
C.1 – Elektrische Schaltpläne / Electrical circuit diagrams

C.1.1 – Schaltplan Station Durchflußregelung Circuit diagram - flow control station



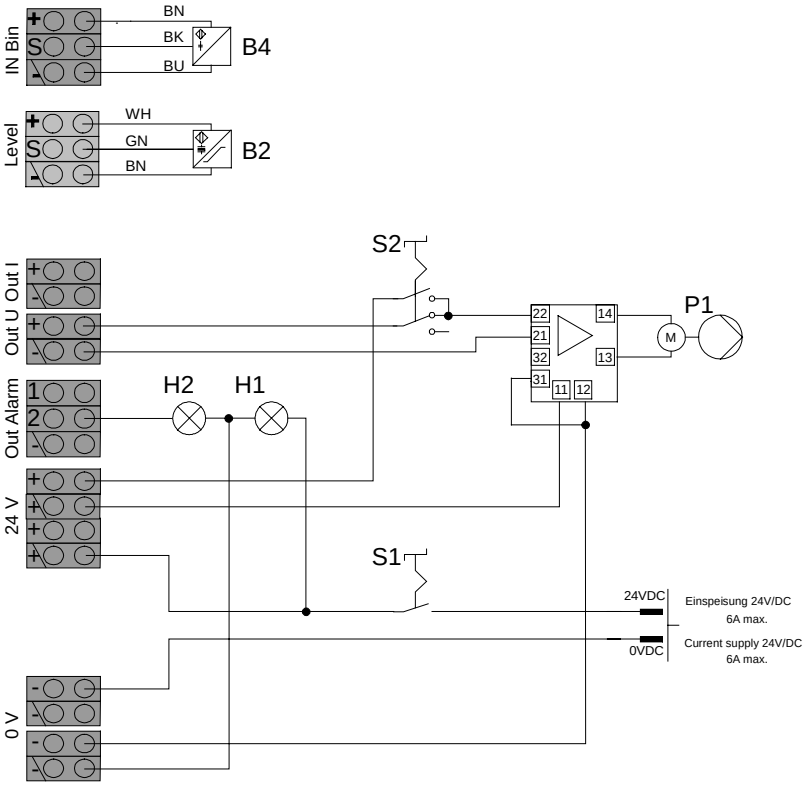
S1	EIN/AUS ON/OFF	**P1**	Pumpe 1 (mit Motorregler) Pump 1 (with motor regulator)
S2	Pumpe Pump	**V1**	Proportionalventil 1 Proportional valve 1
S3	Proprotionalventil Proportional valve	**B3**	Durchflußsensor Flow sensor
H1	Betriebsspannung EIN Operating voltage ON	**B4**	Kapazitiver Näherungsschalter Capacitive proximity sensor
H2	Alarm Alarm		

C.1.2 – Schaltplan Station Temperaturregelung
Circuit diagram - temperature control station



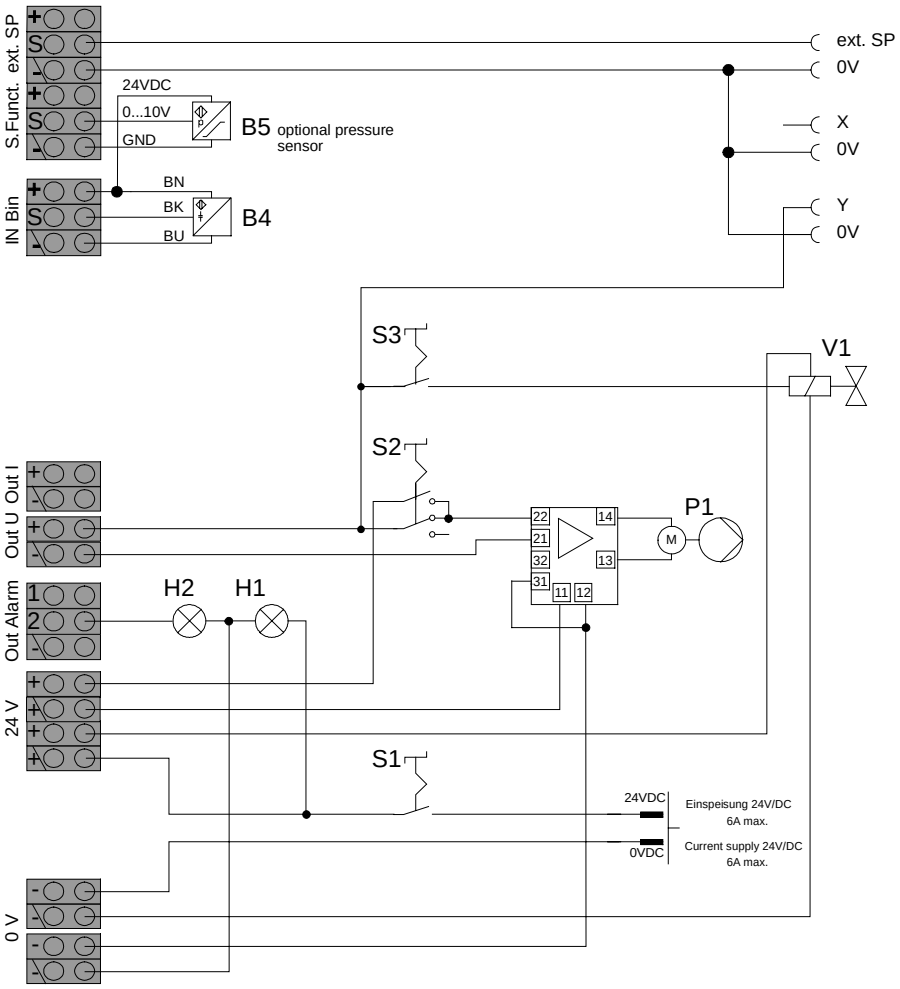
S1	EIN/AUS ON/OFF	**P1**	Pumpe 1 Pump 1
S2	Pumpe Pump	**B1**	Temperatursensor Temperature sensor
H1	Betriebsspannung EIN Operating voltage ON	**B4**	Kapazitiver Näherungsschalter Capacitive proximity sensor
H2	Alarm Alarm	**K1**	Relais Heizung Relay heating unit
		E1	Heizung Heating unit

C.1.3 – Schaltplan Station Füllstandsregelung
Circuit diagram - filling level control station



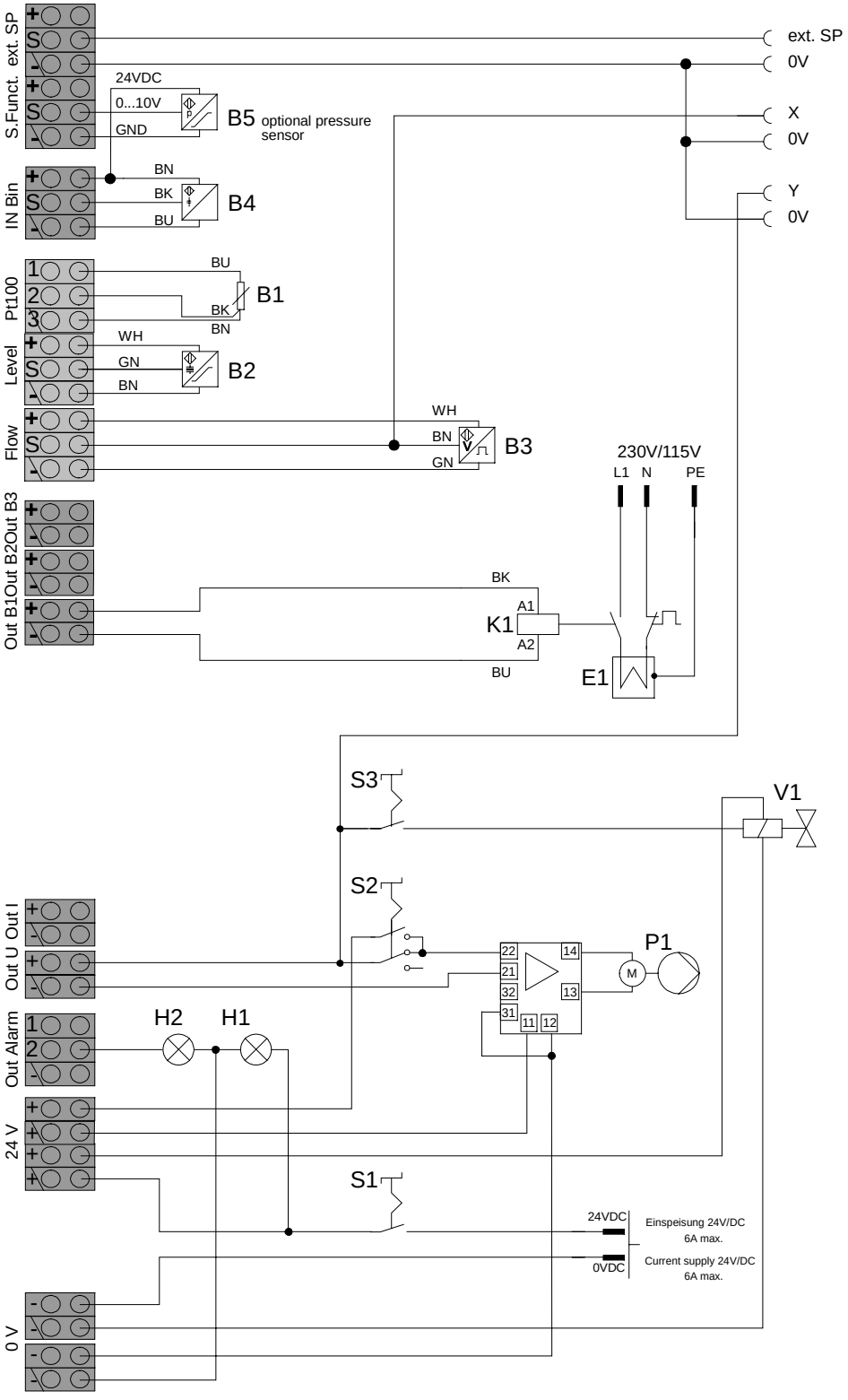
S1	EIN/AUS ON/OFF	**P1**	Pumpe 1 (mit Motorregler) Pump 1 (with motor regulator)
S2	Pumpe Pump	**B2**	Analoger Ultraschallsensor Analogue ultrasonic sensor
H1	Betriebsspannung EIN Operating voltage ON	**B4**	Kapazitiver Näherungsschalter Capacitive proximity sensor
H2	Alarm Alarm		

C.1.4 – Schaltplan Station Druckregelung
Circuit diagram - pressure control station



S1	EIN/AUS ON/OFF	**P1**	Pumpe 1 (mit Motorregler) Pump 1 (with motor regulator)
S2	Pumpe Pump	**V1**	Proportionalventil 1 Proportional valve 1
S3	Proprotionalventil Proportional valve	**B4**	Kapazitiver Näherungsschalter Capacitive proximity sensor
H1	Betriebsspannung EIN Operating voltage ON	**B5**	Drucksensor Pressure sensor
H2	Alarm Alarm		

C.1.5 – Schaltplan Kompaktanlage
Circuit diagram - compact system



S1	EIN/AUS ON/OFF	**P1**	Pumpe 1 (mit Motorregler) Pump 1 (with motor regulator)
S2	Pumpe Pump	**V1**	Proportionalventil 1 Proportional valve 1
S3	Proprotionalventil Proportional valve	**B1**	Temperatursensor Temperature sensor
H1	Betriebsspannung EIN Operating voltage ON	**B2**	Analoger Ultraschallsensor Analogue ultrasonic sensor
H2	Alarm Alarm	**B3**	Durchflußsensor Flow sensor
		B4	Kapazitiver Näherungsschalter Capacitive proximity sensor
		B5	Drucksensor Pressure sensor
		K1	Relais Heizung Relay heating unit
		E1	Heizung Heating unit

C.1.6 – Anschlußplan Regler – Analog-Terminal
Terminal connection diagram
controller – analogue terminal

